Kanban Board MCP · v3.8.0 · Issues #165, #153

AI members, Board AI & AI schedules

Demo đầy đủ chạy thật với Claude Code CLI trên máy làm AI của app — chỉ dùng model **Sonnet** và **Haiku**.

1. Thêm thành viên AI — Kết nối Claude Code CLI trên máy (local runner) và một AI dùng API key. (11 ảnh)
2. Giao ticket cho AI — Chạy thật bằng Claude Code (Haiku): sửa bug, chạy pytest, chuyển sang Review. (9 ảnh)
3. @mention AI để làm việc — Nhắc tên AI trong bình luận, chọn ý định; AI có thể dừng lại hỏi và tiếp tục cùng phiên. (8 ảnh)
4. Hỏi AI (Ask) — Hỏi nhanh về ticket mà không cho AI thay đổi gì (Claude Code – Sonnet). (3 ảnh)
5. An toàn & kiểm soát chi phí — Ceiling, phê duyệt, nhật ký audit, kill switch. (9 ảnh)
6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code) — Haiku làm việc theo lịch, Sonnet review; board tự chạy pytest và chỉ đưa ticket tới Review. (8 ảnh)
7. Board AI — trợ lý của cả board — Hỏi về board, soạn ticket, tách việc, gợi ý test case, sức khỏe board, Docs AI (Claude Code – Haiku). (18 ảnh)
8. An toàn & chi phí — Quyền theo vai trò, xác nhận của owner, auto-trip, audit, chi tiêu. (4 ảnh)
9. AI members & cấu hình — Hồ sơ AI, nhiều dự án, cấu hình Claude Code ghi ra file thật. (3 ảnh)

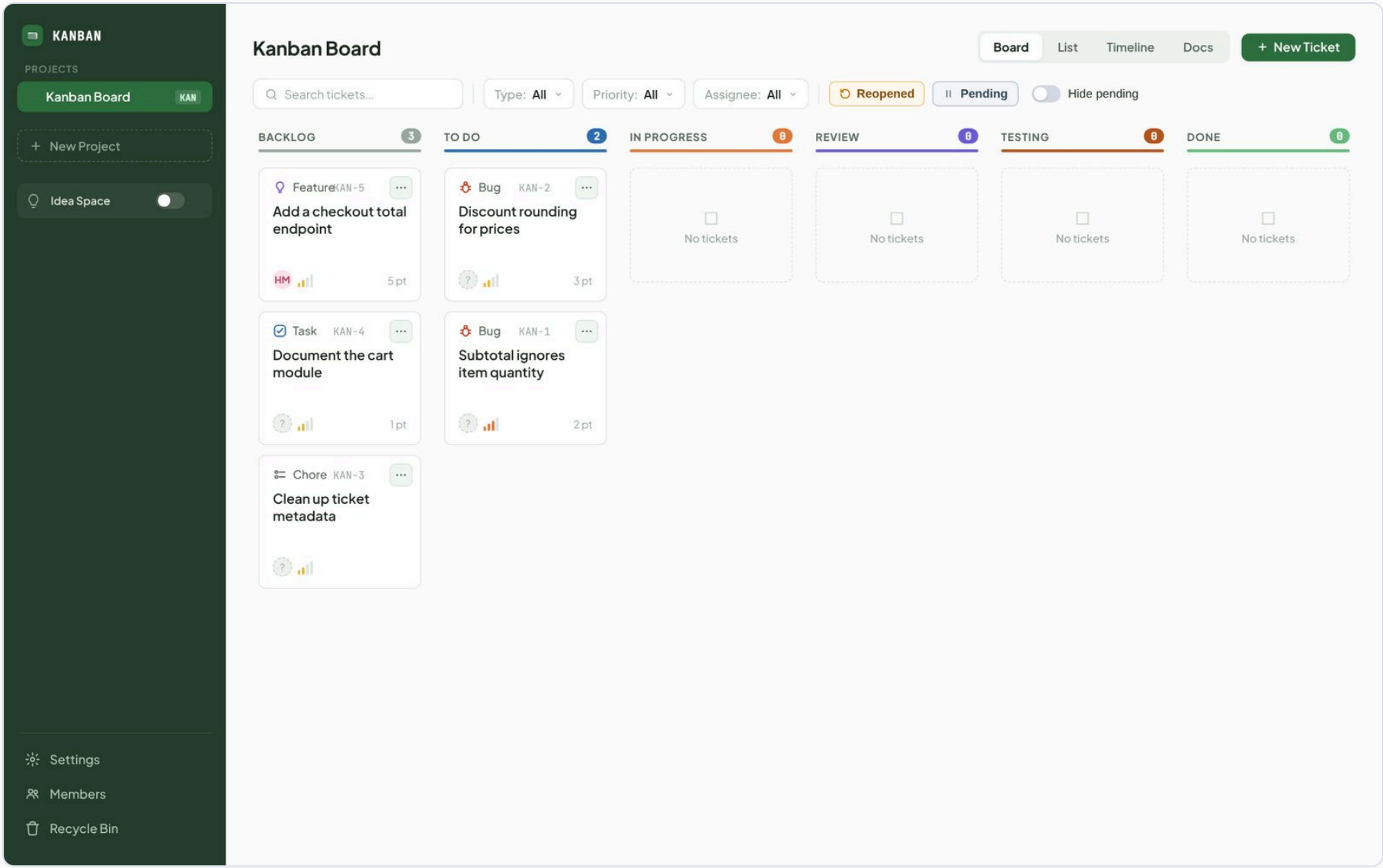
Server 618 test pass · ruff sạch

UI tsc · eslint · prettier sạch

Nhánh claude/blissful-hopper-46cxlr

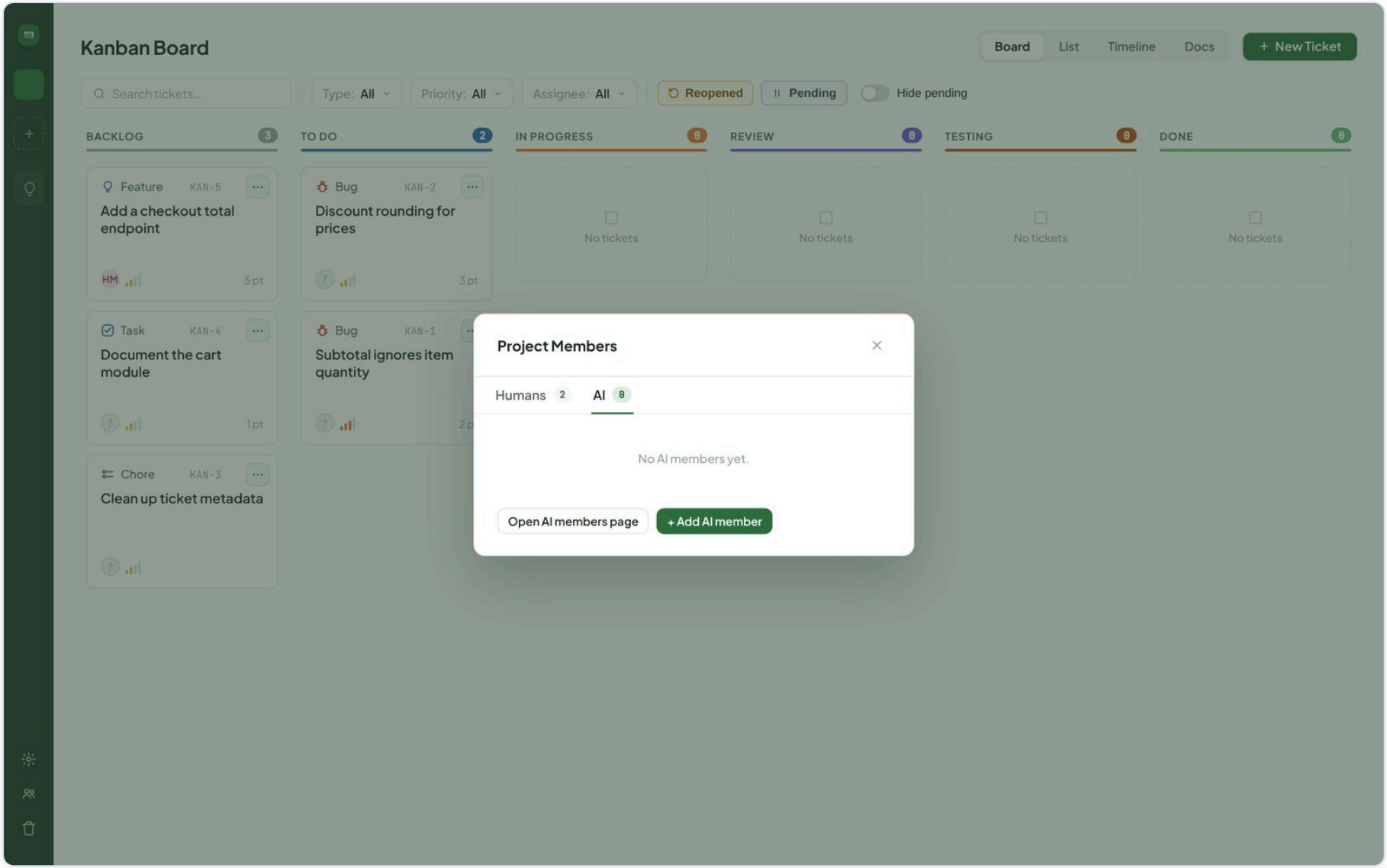
1. Thêm thành viên AI

Kết nối Claude Code CLI trên máy (local runner) và một AI dùng API key.



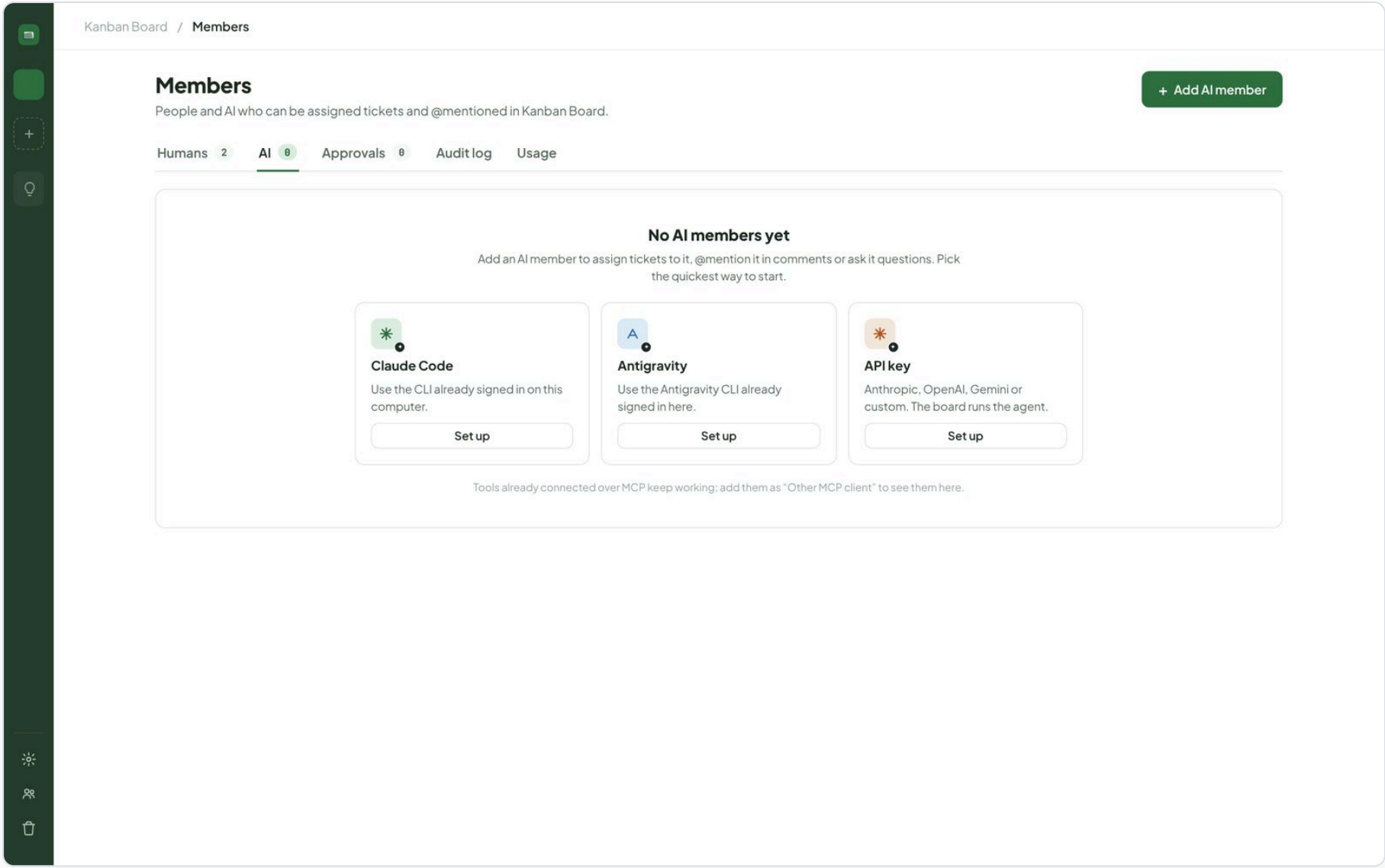
1 Bảng Kanban của dự án demo trước khi có AI. Nút “Pause all AI” (kill switch) đã nằm sẵn trên header.

1. Thêm thành viên AI



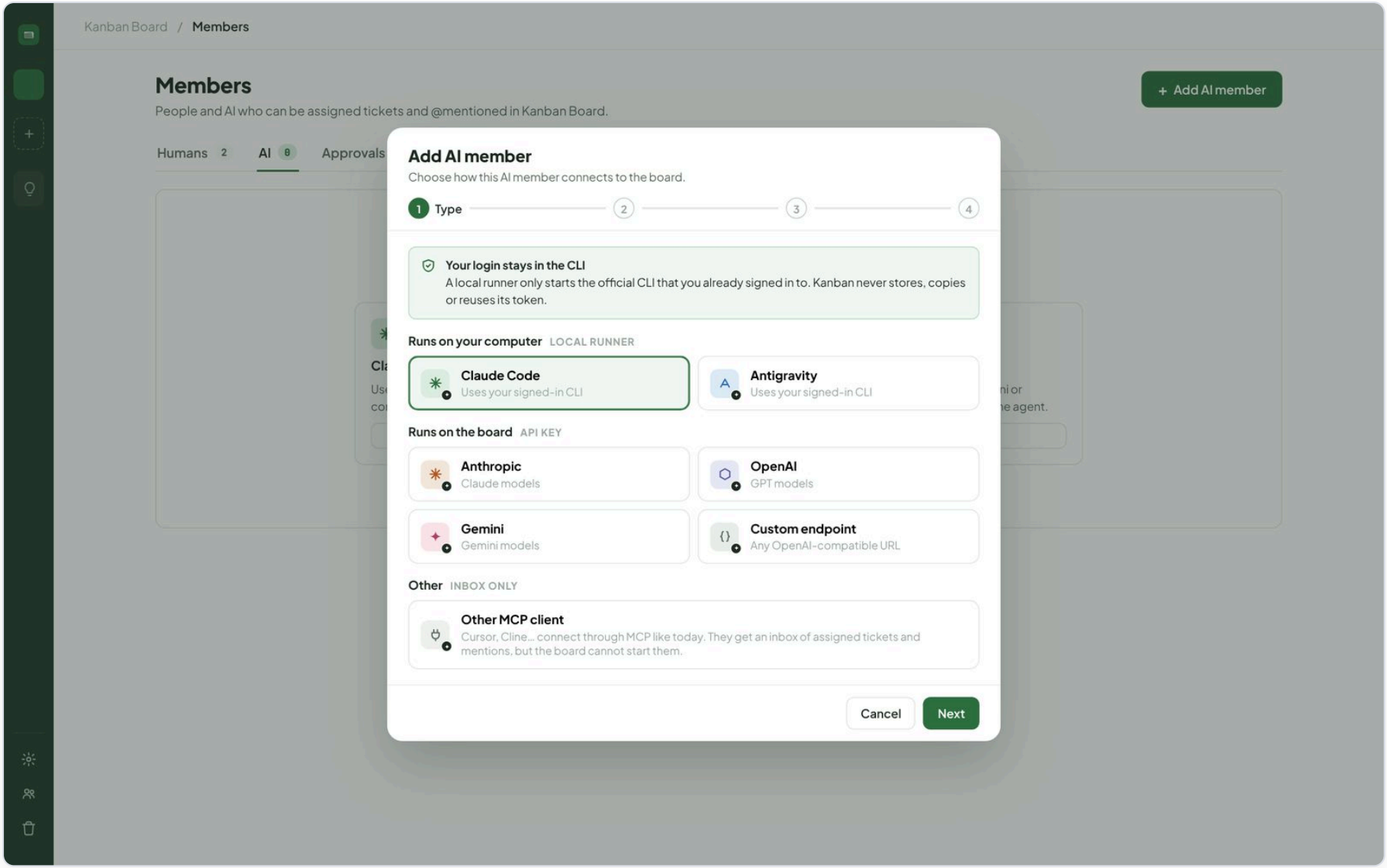
2 Hộp thoại Members giờ có hai tab Humans / AI. Tab AI còn trống, có lối vào “Add AI member”.

1. Thêm thành viên AI



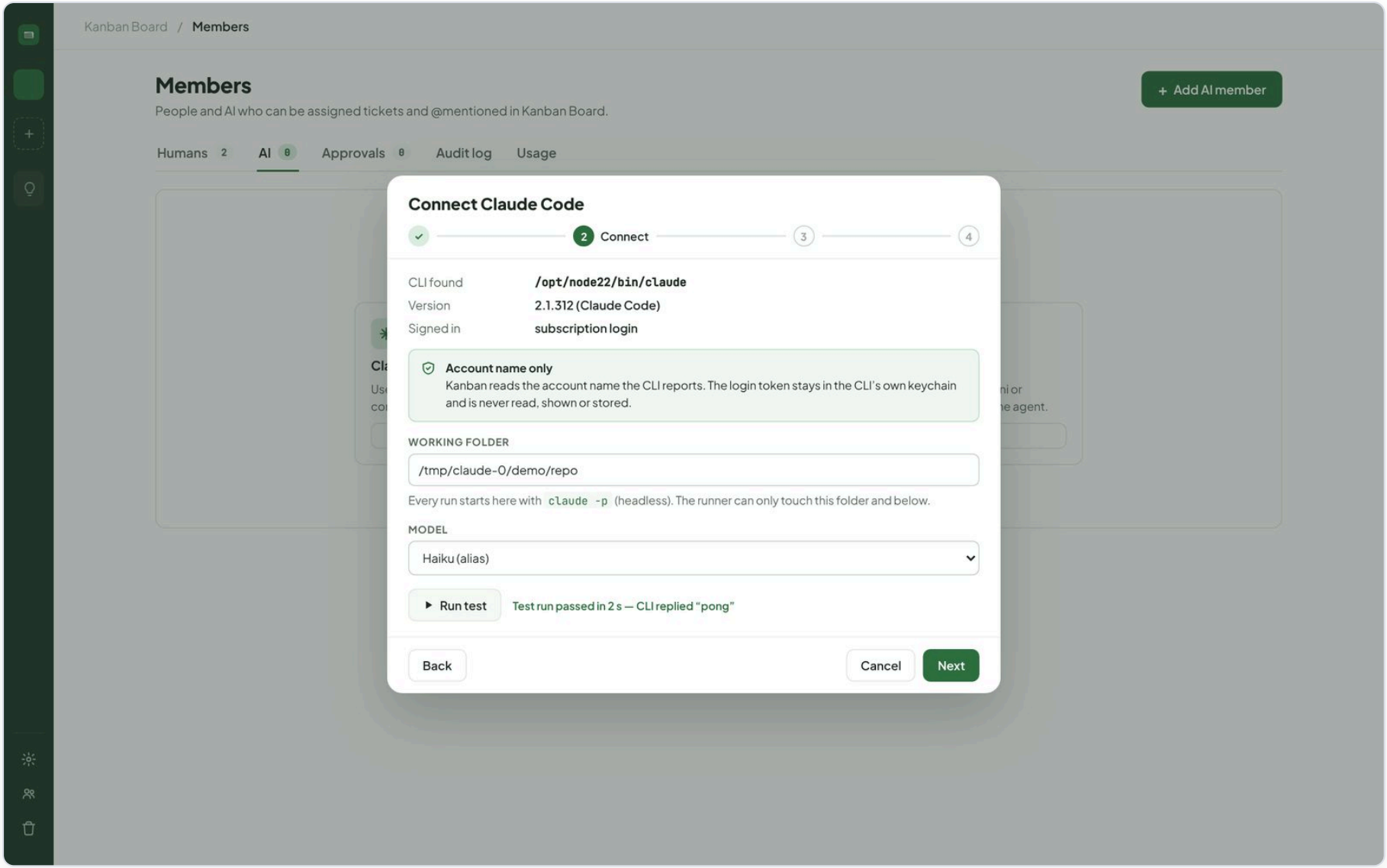
3 Trang AI members khi chưa có AI: ba lối bắt đầu nhanh — Claude Code, Antigravity (CLI đã đăng nhập trên máy) hoặc API key (Anthropic, OpenAI, Gemini, custom).

1. Thêm thành viên AI



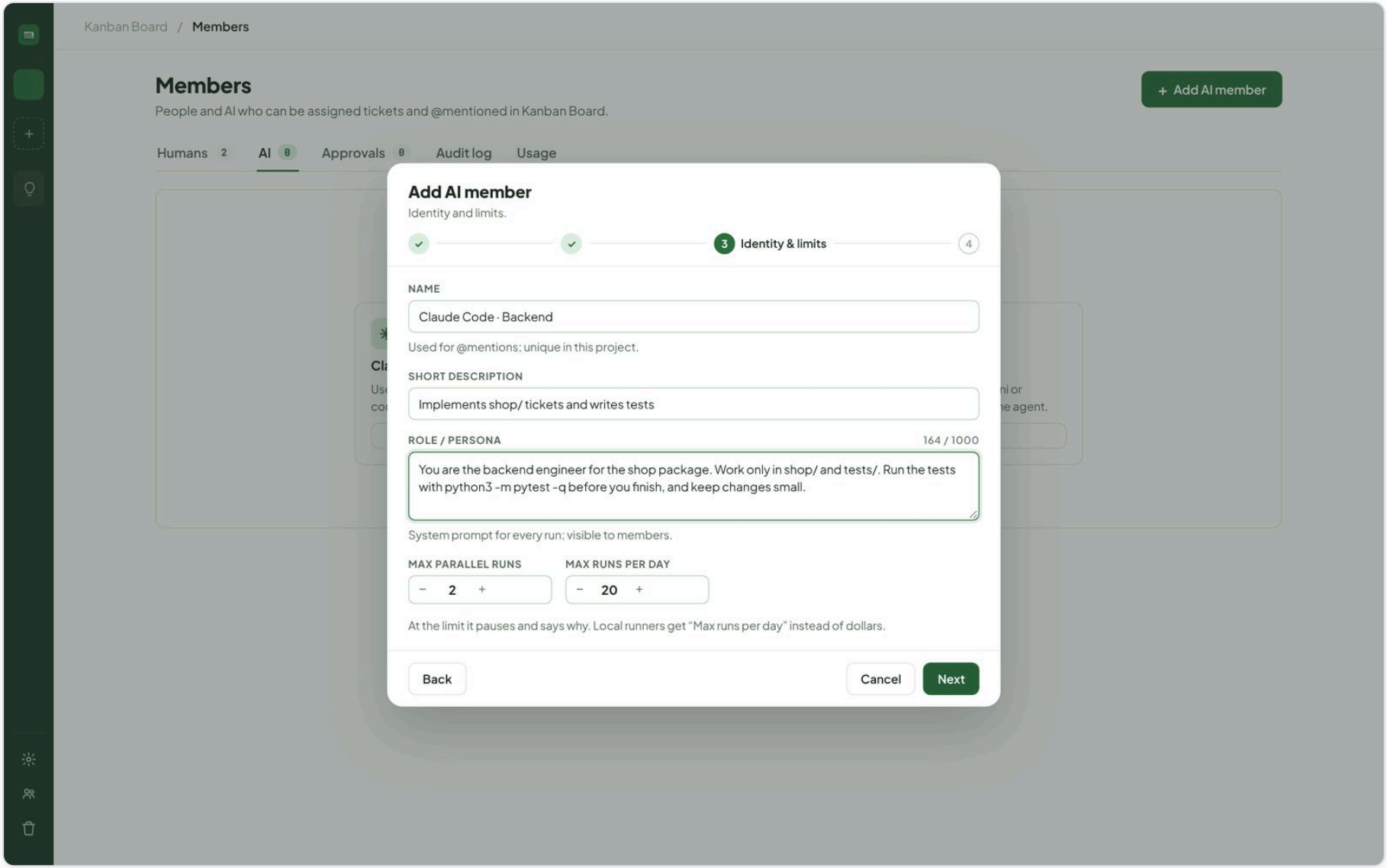
4 Bước 1 — chọn loại AI: Claude Code, Antigravity (chạy trên máy), Anthropic / OpenAI / Gemini / tương thích OpenAI (API key).

1. Thêm thành viên AI



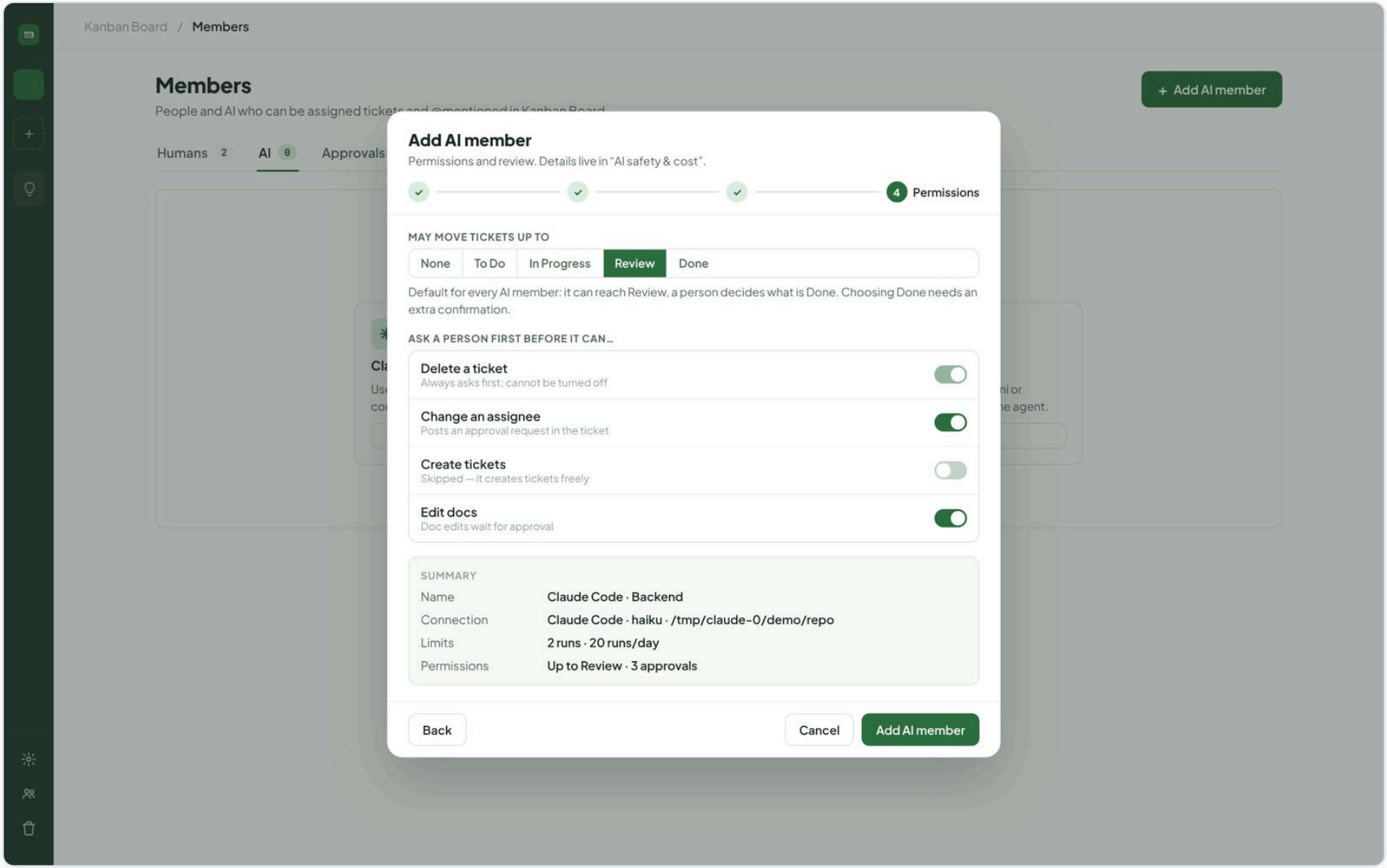
5 Bước 2 — kết nối: app tự dò thấy Claude Code CLI, phiên bản và tài khoản đã đăng nhập; chỉ cho chọn model Sonnet hoặc Haiku.

1. Thêm thành viên AI



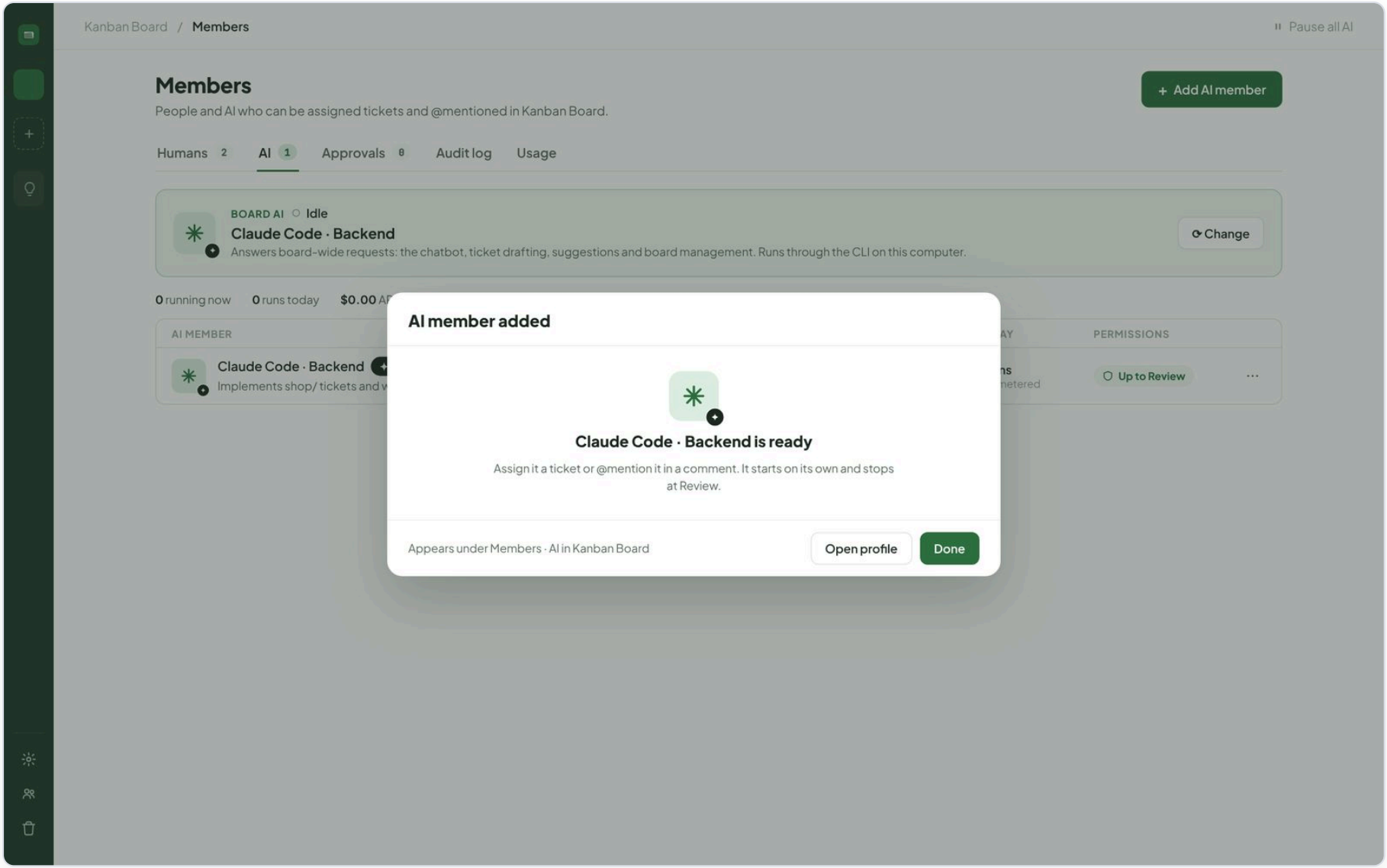
6 Bước 3 — danh tính: tên (kiểm tra trùng), màu, persona, số việc chạy song song, ngân sách ngày/tháng.

1. Thêm thành viên AI



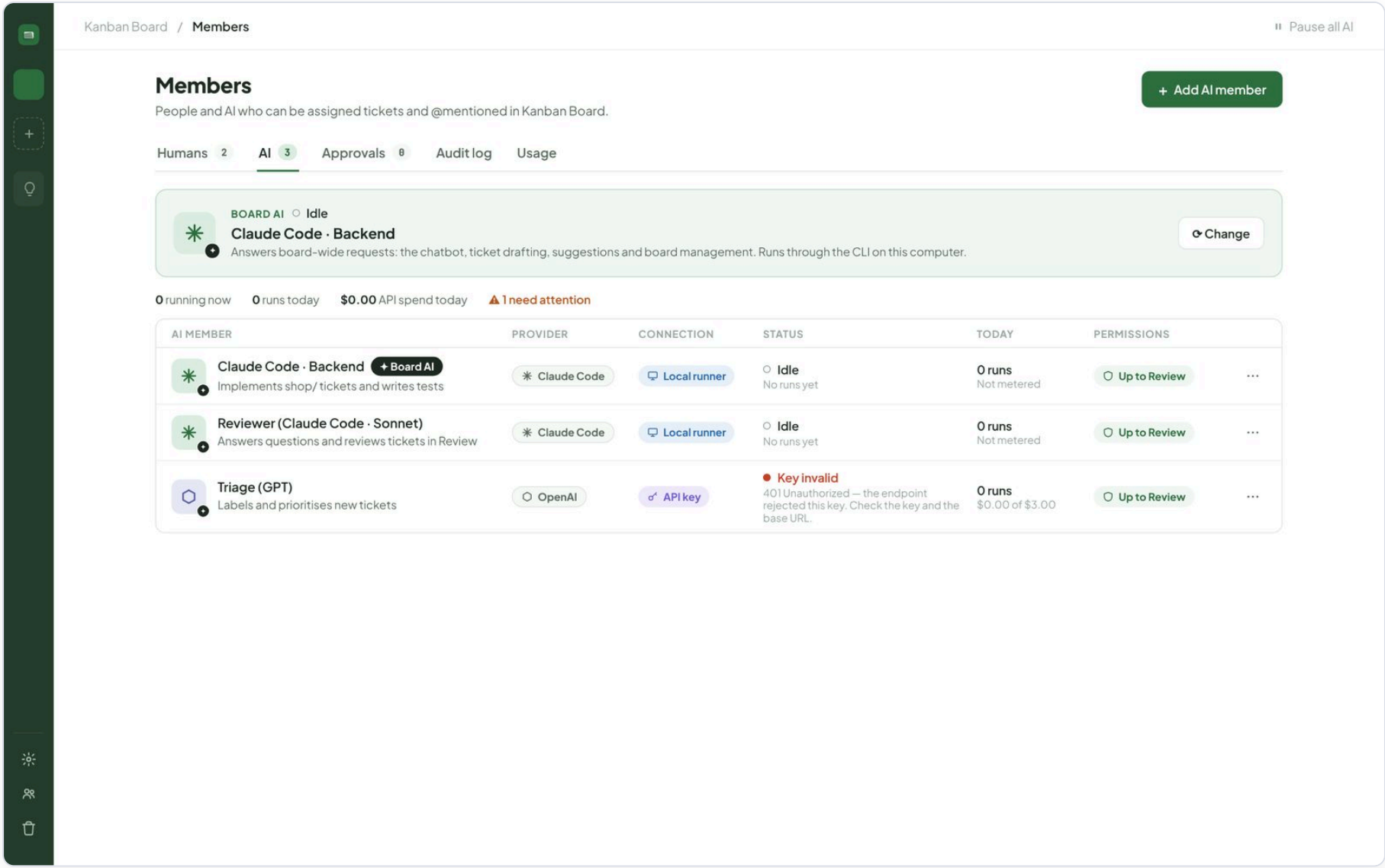
7 Bước 4 — quyền: chọn template (Developer / Reviewer / Read only / Custom), trần trạng thái (ceiling) và phạm vi ticket.

1. Thêm thành viên AI



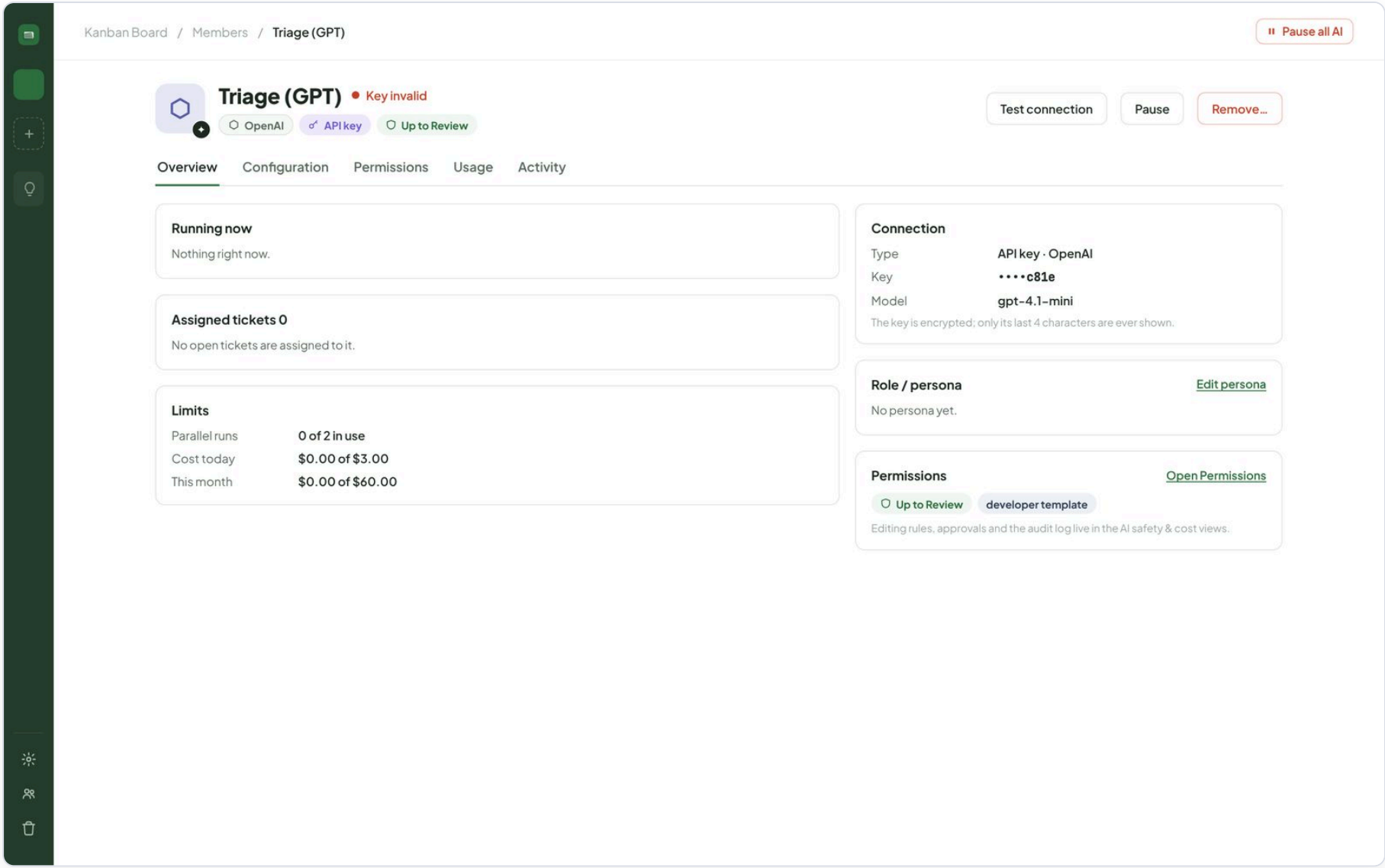
8 Hoàn tất: AI được tạo và chạy thử kết nối ngay — “Connection OK”.

1. Thêm thành viên AI



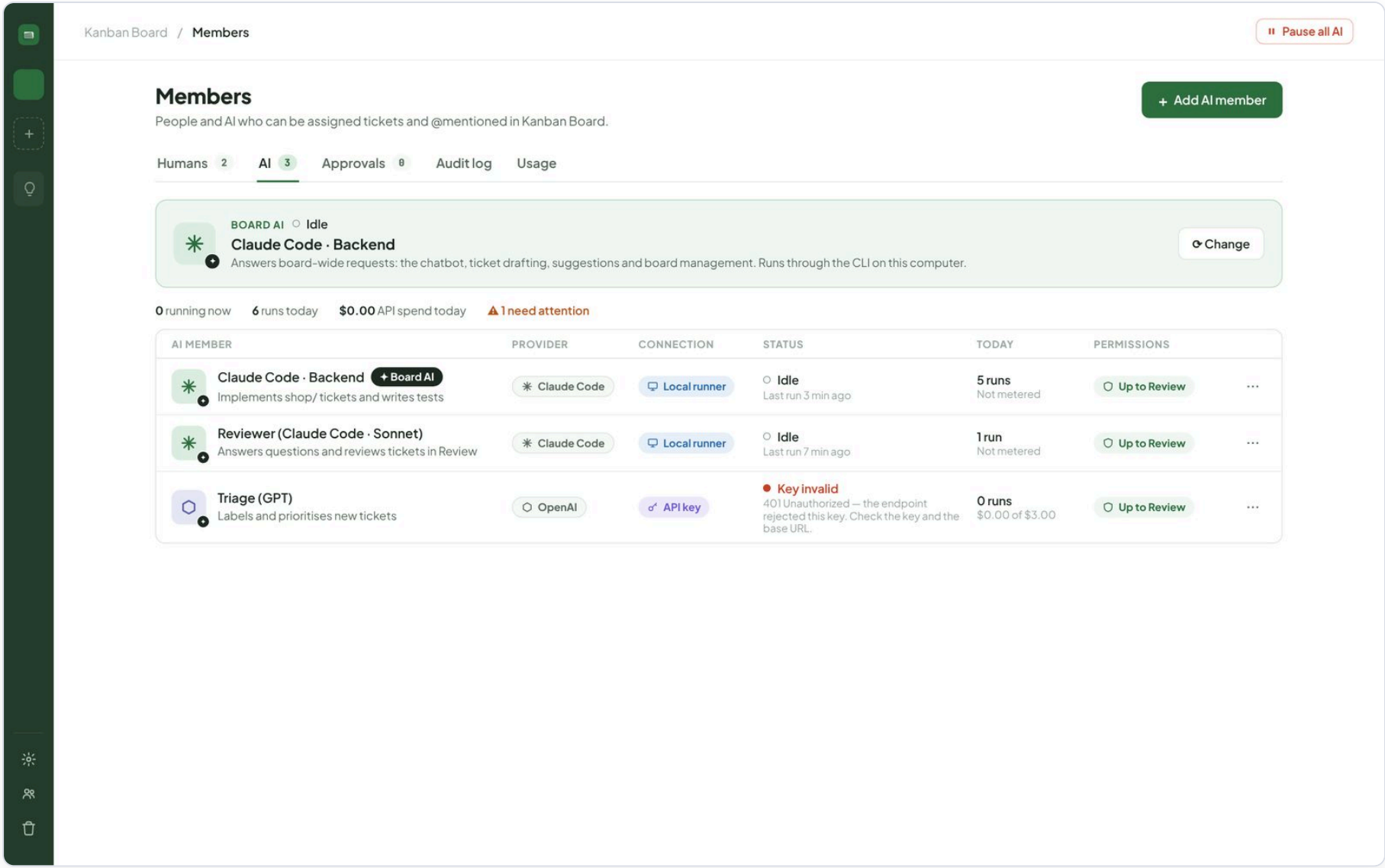
9 Danh sách AI: trạng thái (Idle / Running...), provider, model, chi phí hôm nay, việc đang chạy.

1. Thêm thành viên AI



10 AI dùng API key (Triage – GPT) với key giả: app gọi thật tới nhà cung cấp, nhận 401 và hiện “Key invalid” kèm hướng xử lý. Key được mã hoá, chỉ hiện 4 ký tự cuối.

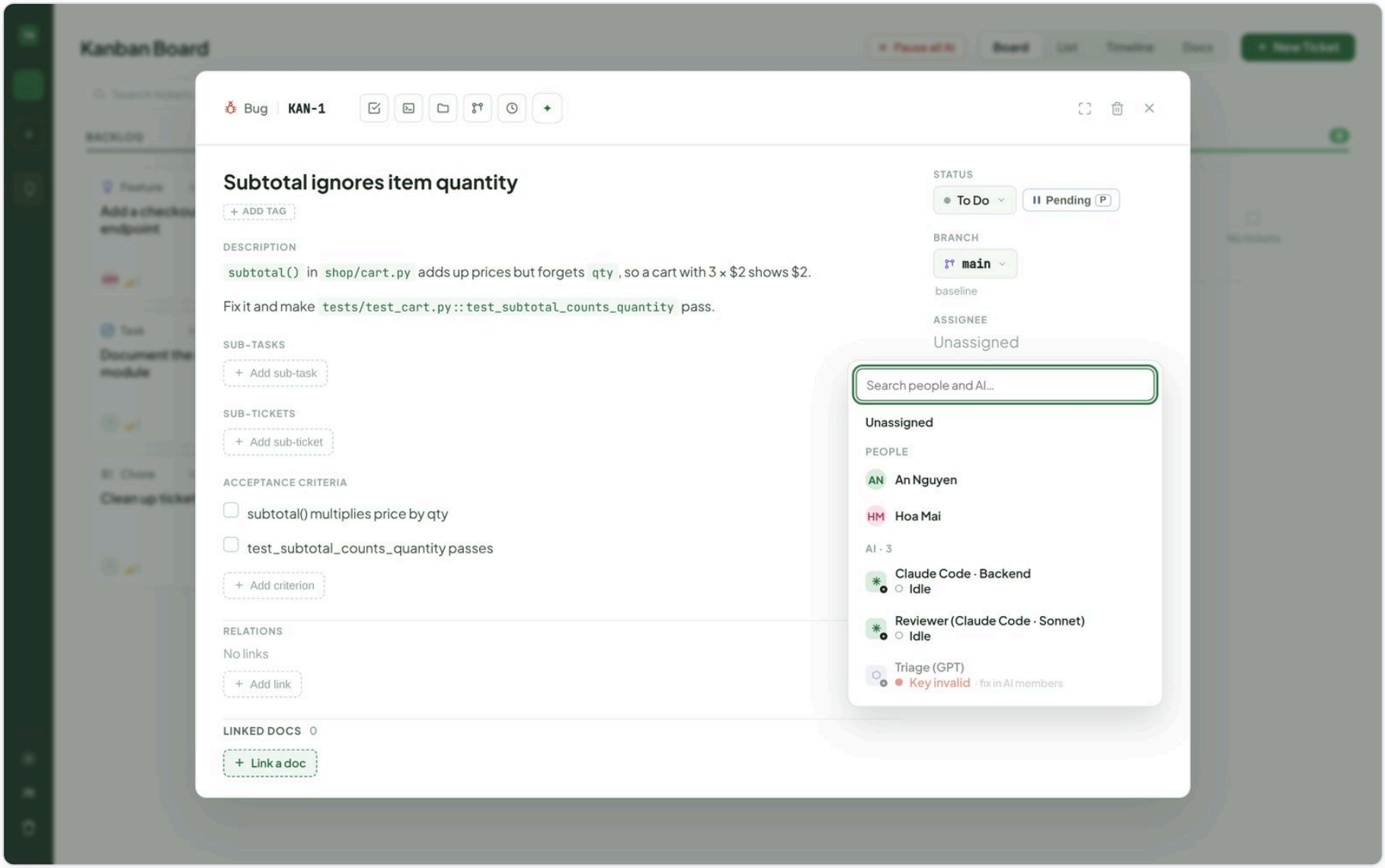
1. Thêm thành viên AI



11 Danh sách AI sau buổi demo: Claude Code (Sonnet), Claude Code (Haiku) và Triage (API key).

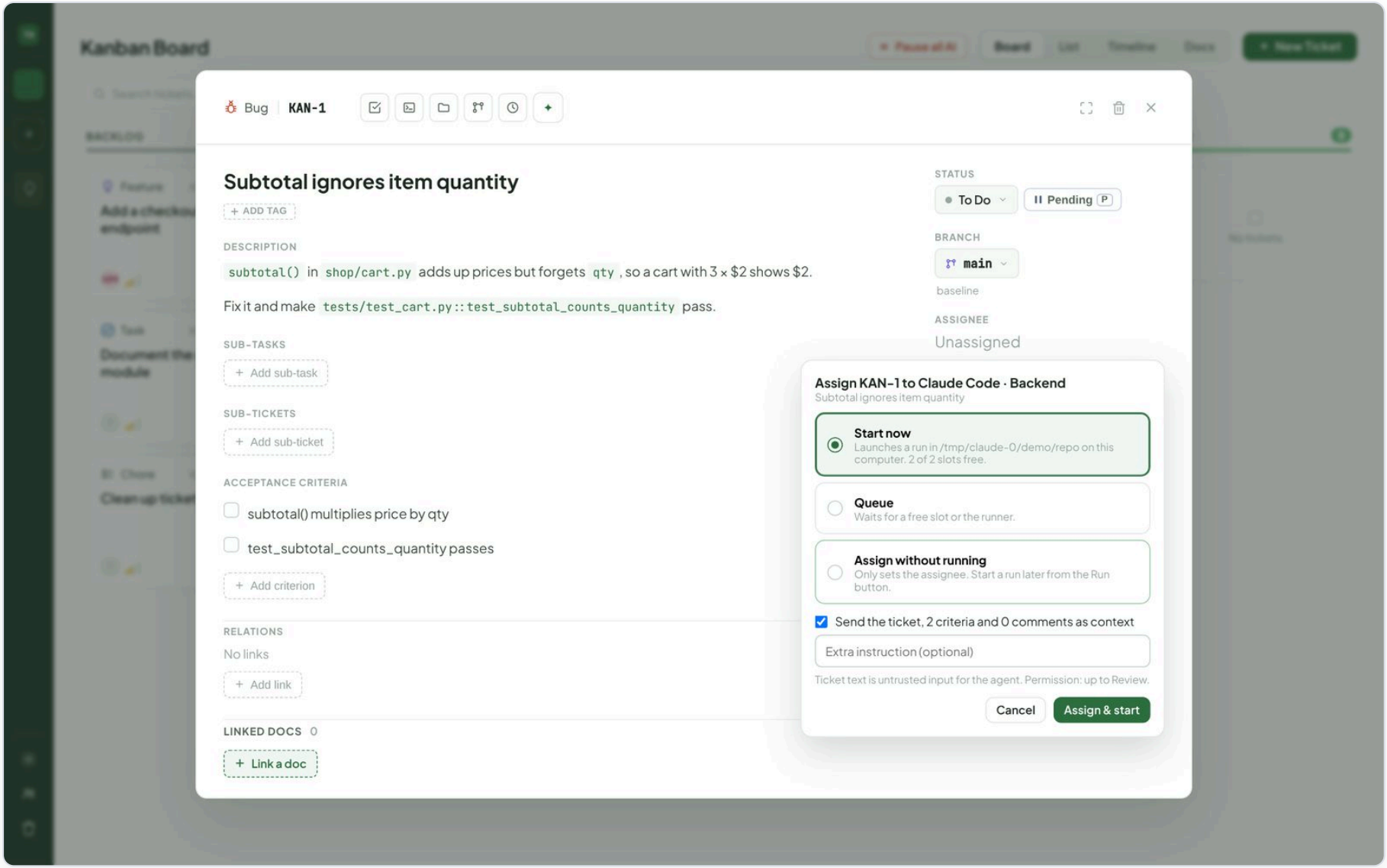
2. Giao ticket cho AI

Chạy thật bằng Claude Code (Haiku): sửa bug, chạy pytest, chuyển sang Review.



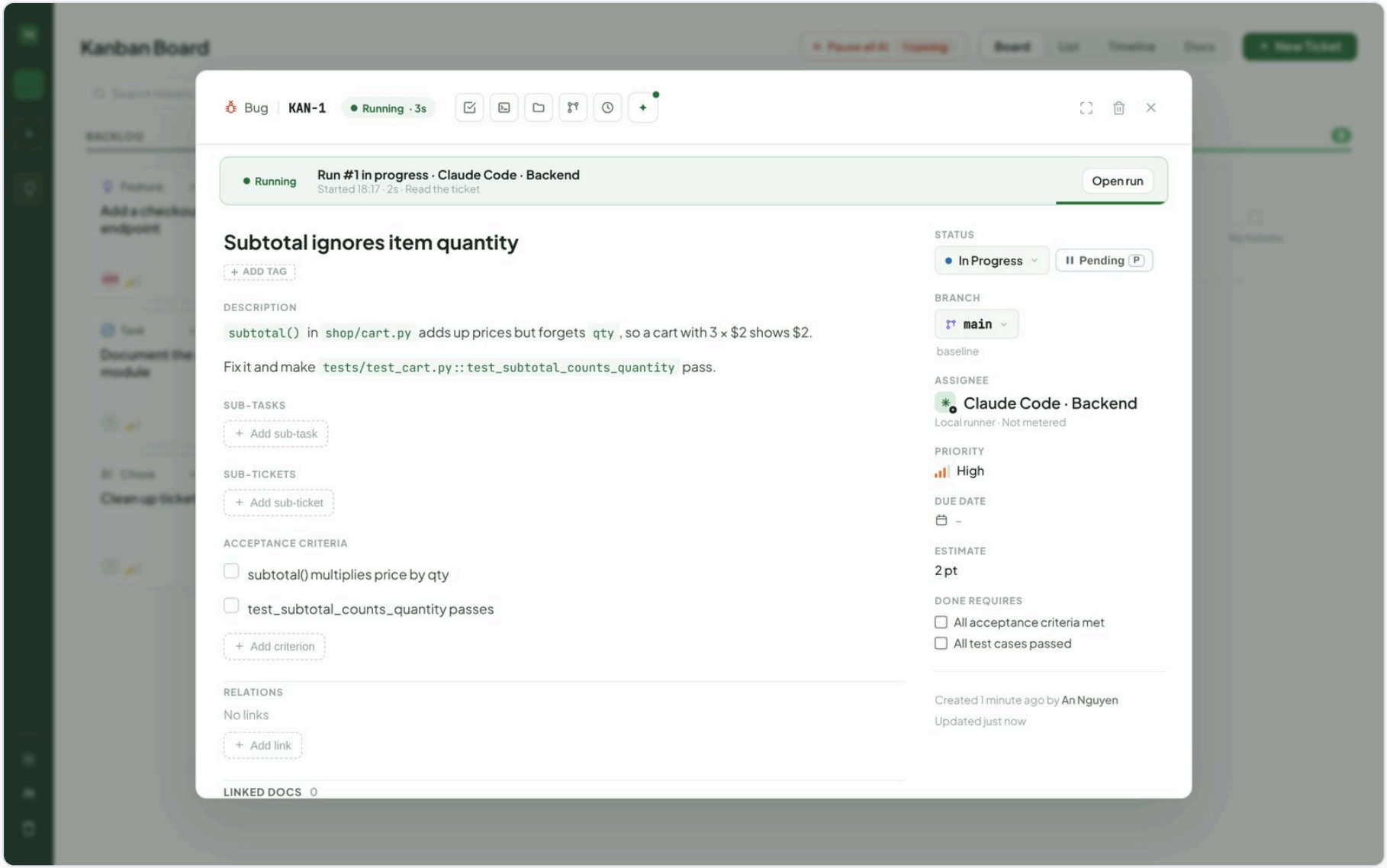
12 Ô Assignee hiển thị người và AI riêng biệt, AI có avatar vuông và trạng thái hiện tại.

2. Giao ticket cho AI



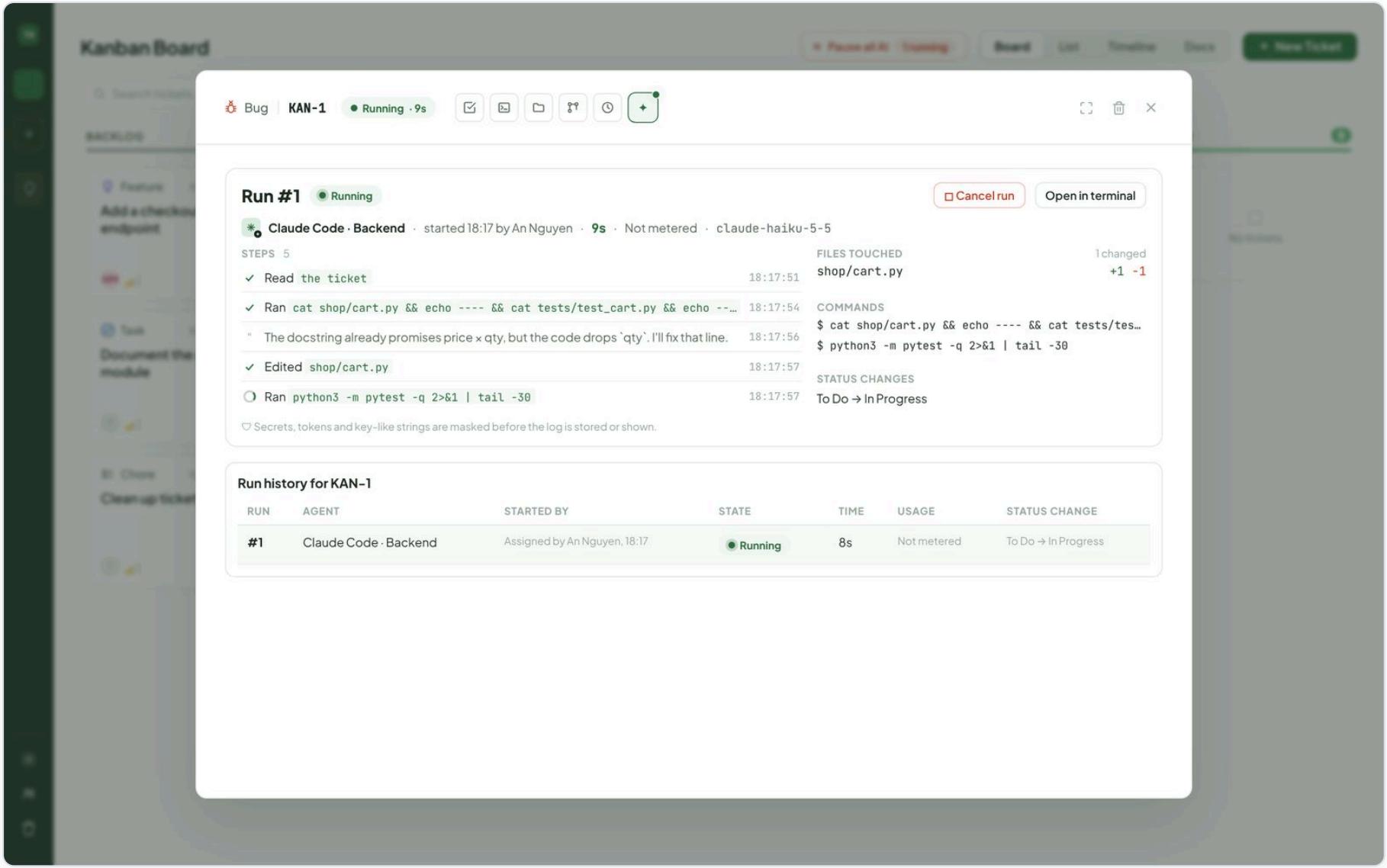
13 Khi giao cho AI, chọn cách bắt đầu: Start now / Queue / Assign only, kèm hướng dẫn thêm cho lần chạy.

2. Giao ticket cho AI



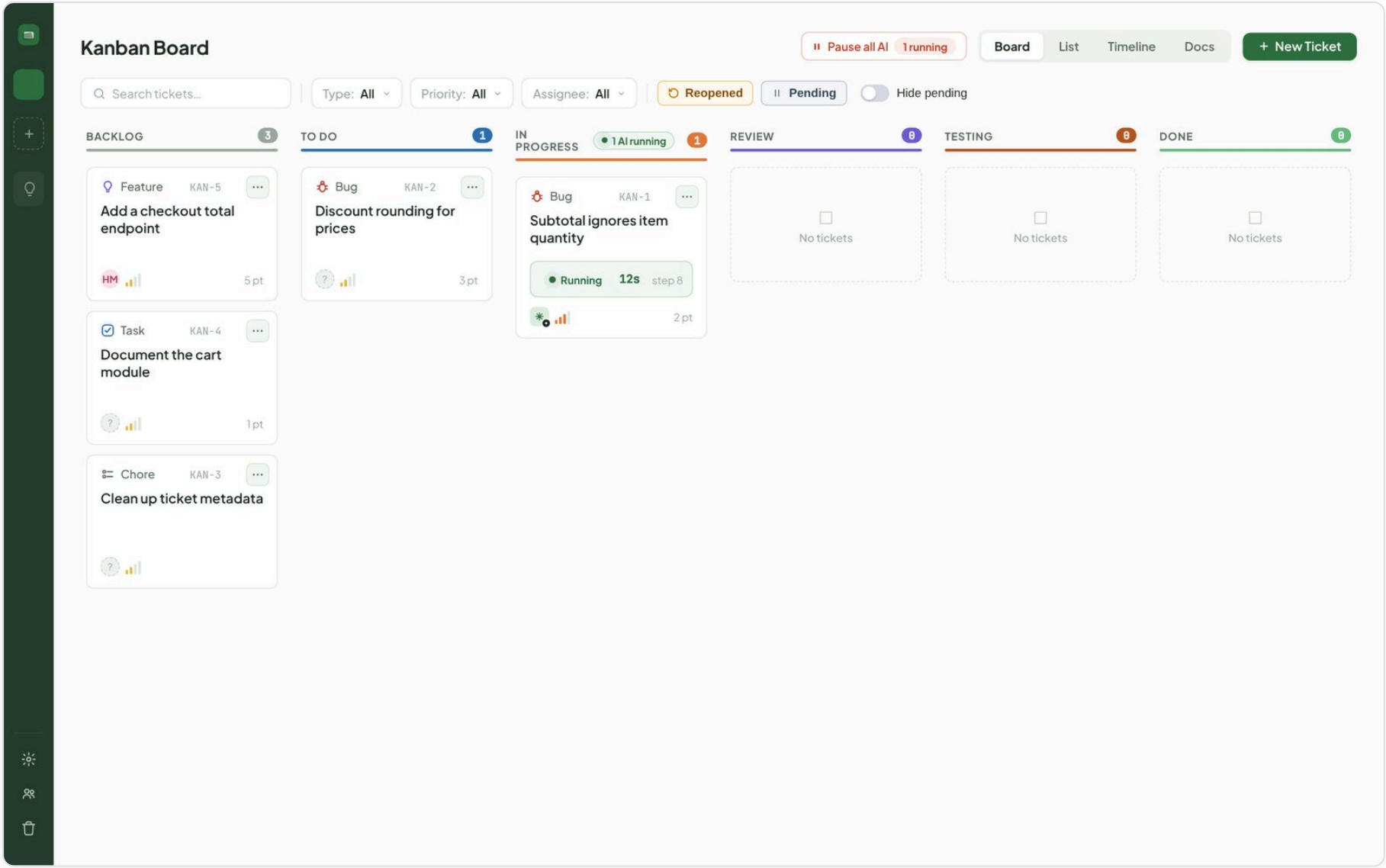
14 Header ticket hiện chip “Running · Haiku” và nút Stop; tab AI xuất hiện trong ticket.

2. Giao ticket cho AI



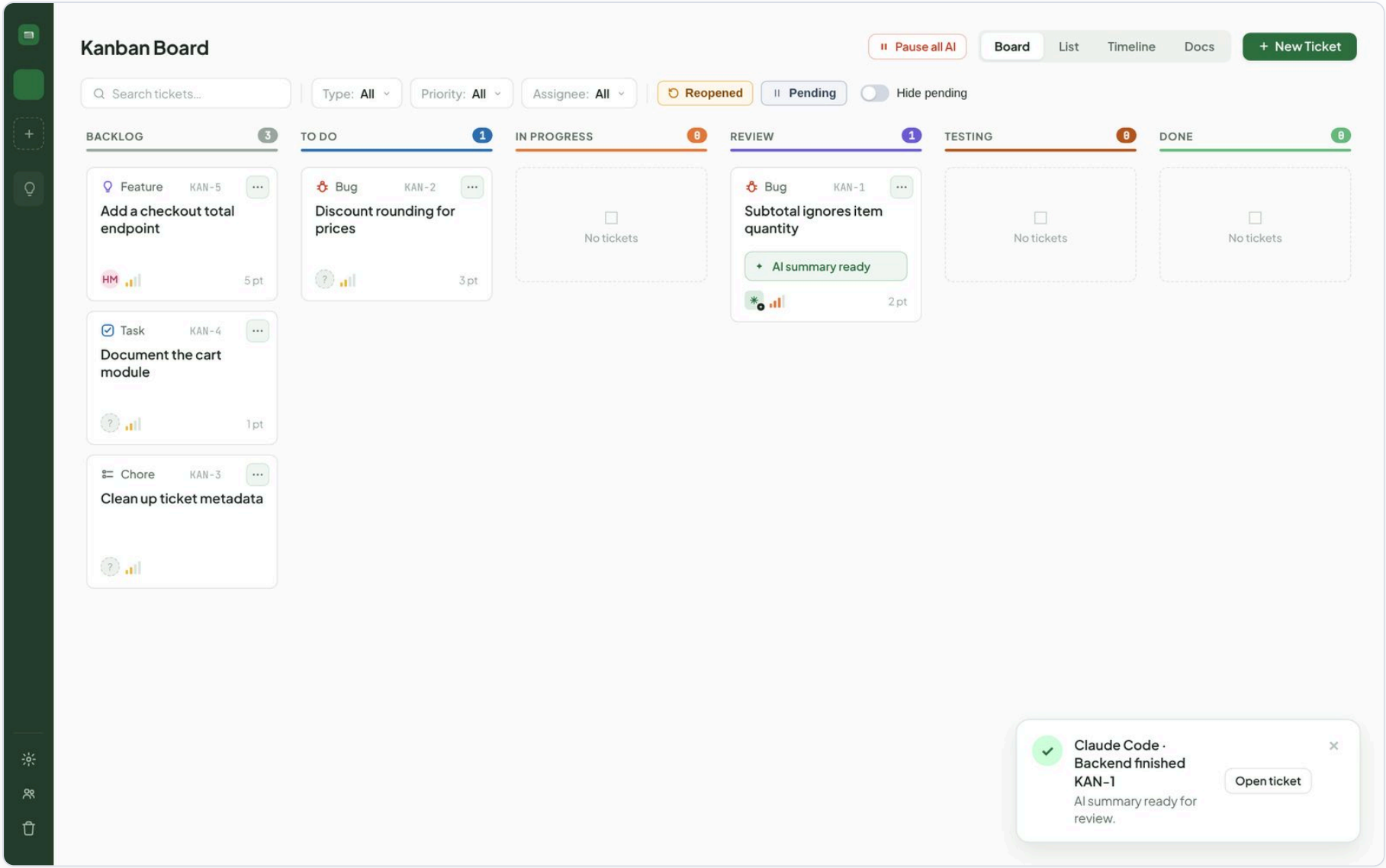
15 Run panel cập nhật trực tiếp: từng bước đọc file, sửa code, chạy lệnh, gọi tool MCP của board.

2. Giao ticket cho AI



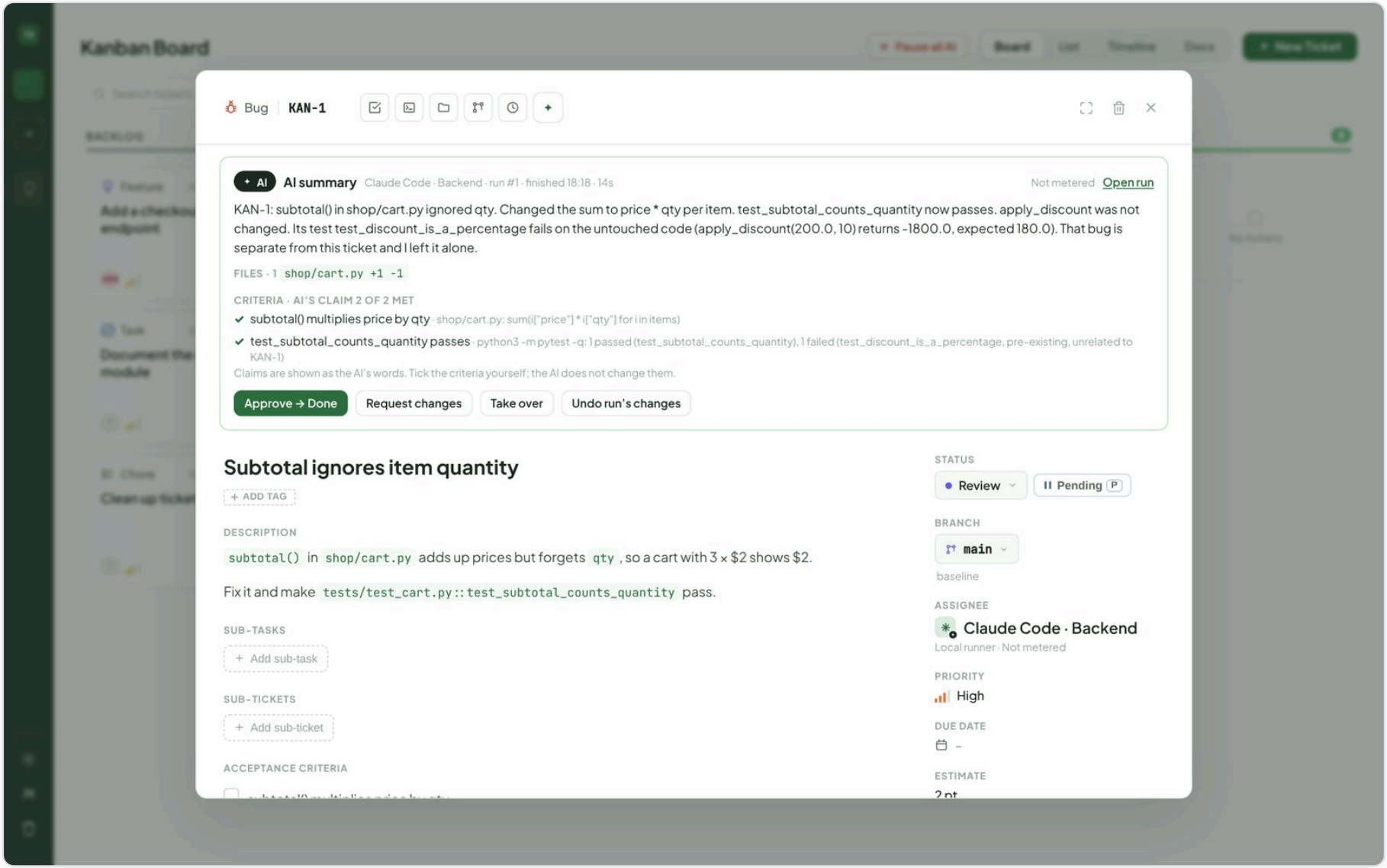
16 Trên board: thẻ có footer AI đang chạy, cột hiện “1 AI running”.

2. Giao ticket cho AI



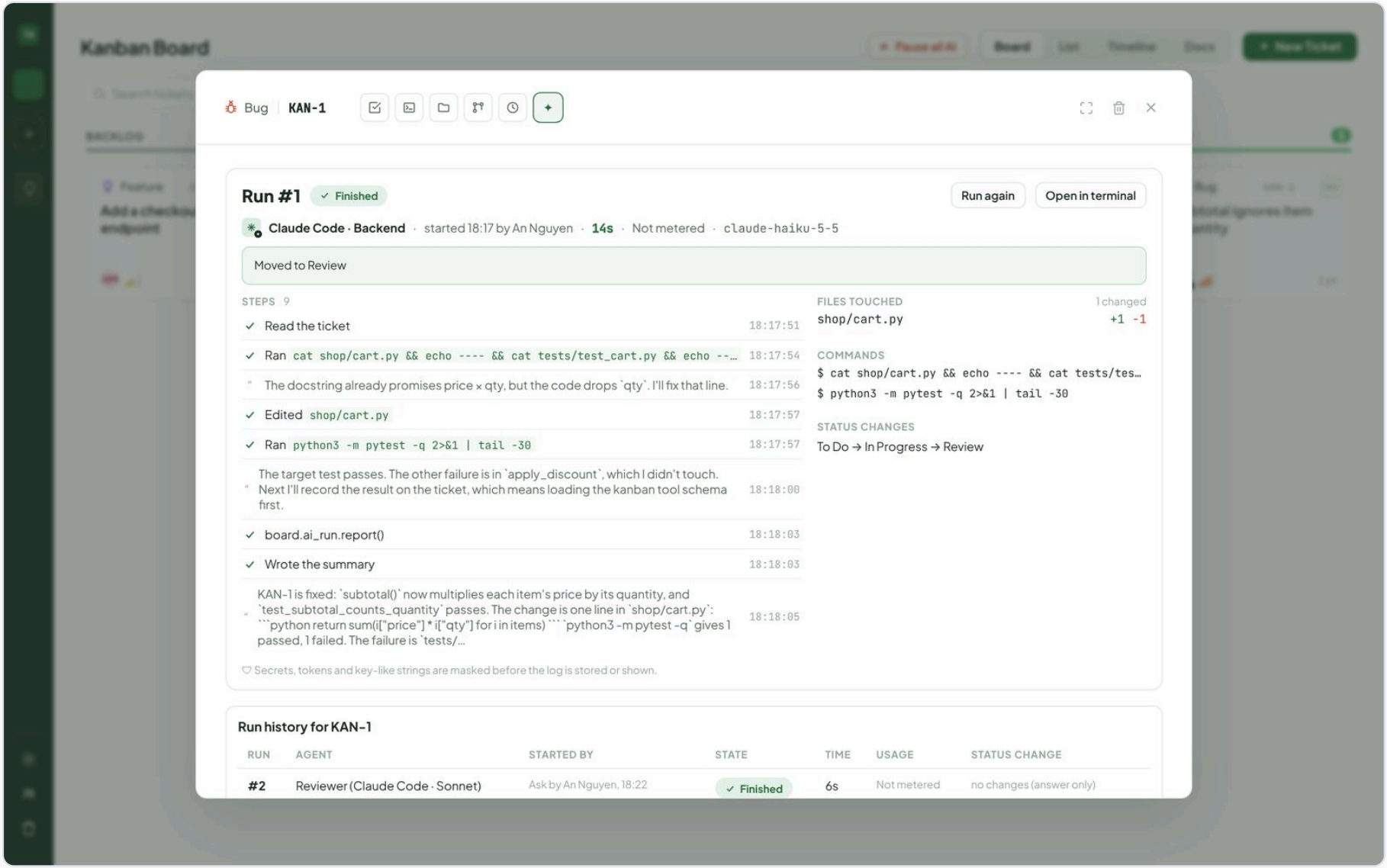
17 Chạy xong, AI tự chuyển ticket sang Review (không vượt trần trạng thái được cấu hình).

2. Giao ticket cho AI



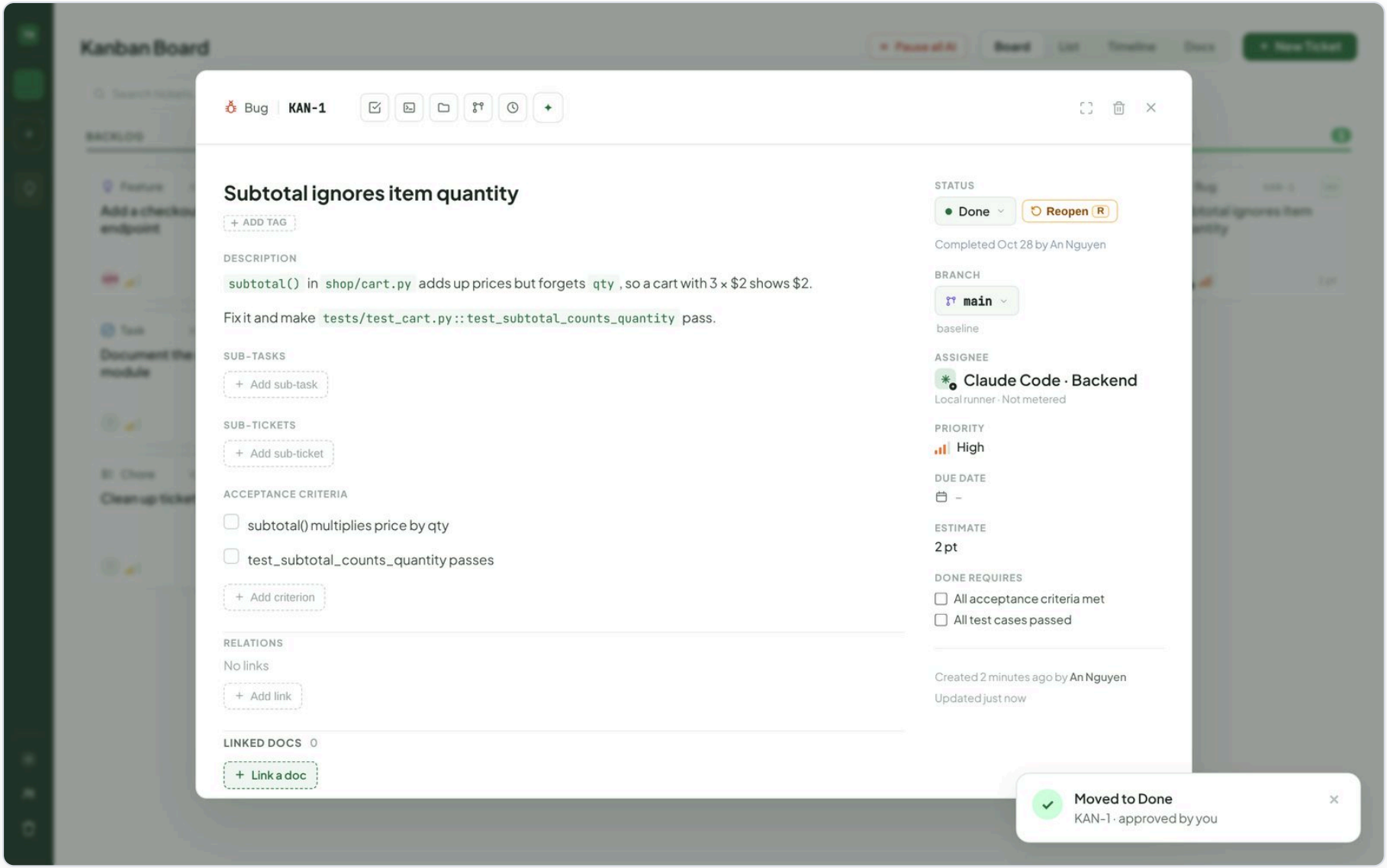
18 Tóm tắt của AI: đã làm gì, file đã đổi (+/−), đối chiếu từng acceptance criteria và bằng chứng. Người duyệt quyết định Approve hoặc Request changes.

2. Giao ticket cho AI



19 Lịch sử run: thời gian, số token, chi phí, số bước, lý do kết thúc.

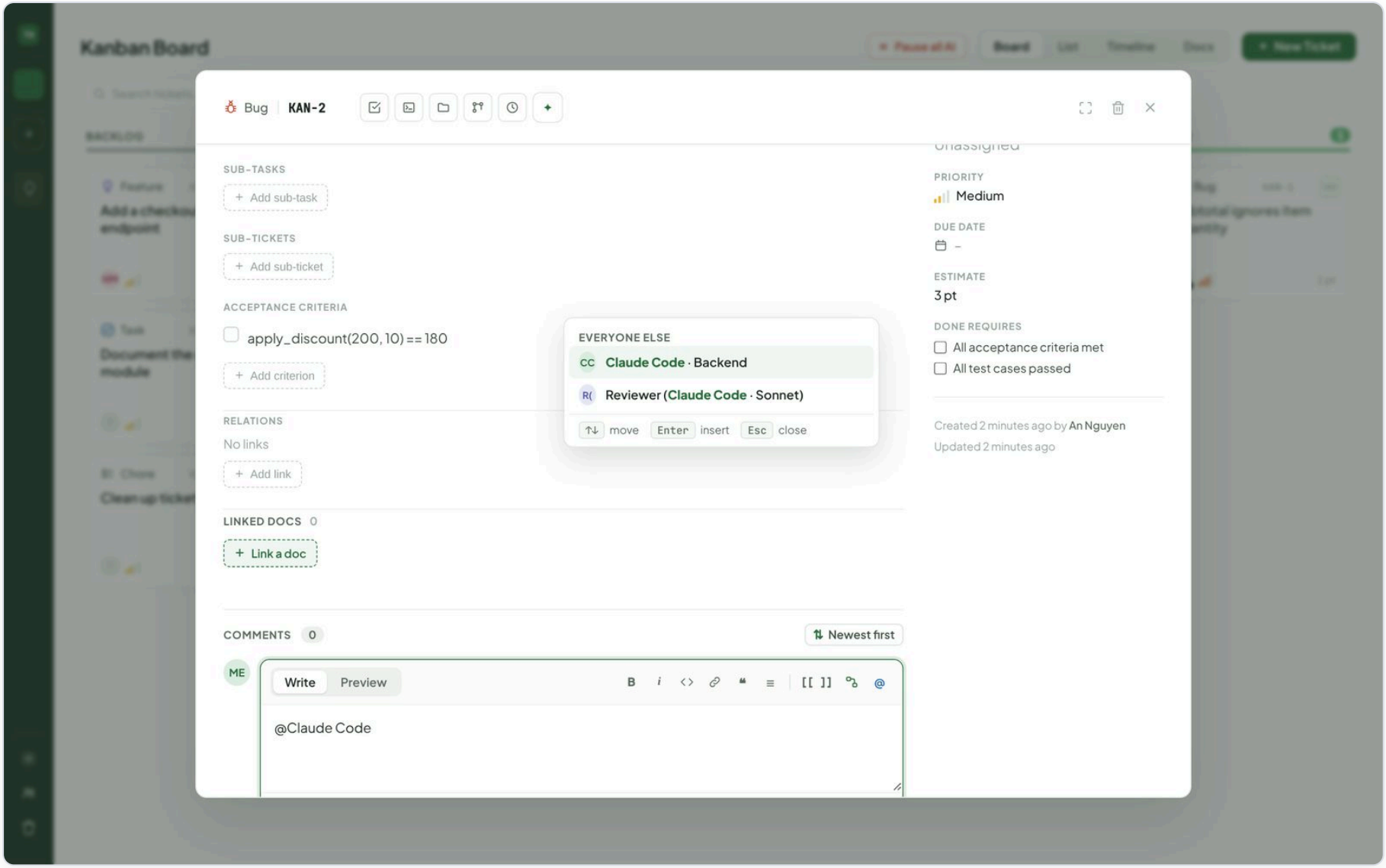
2. Giao ticket cho AI



20 Người duyệt Approve → ticket sang Done. Quyền đưa sang Done vẫn thuộc về con người.

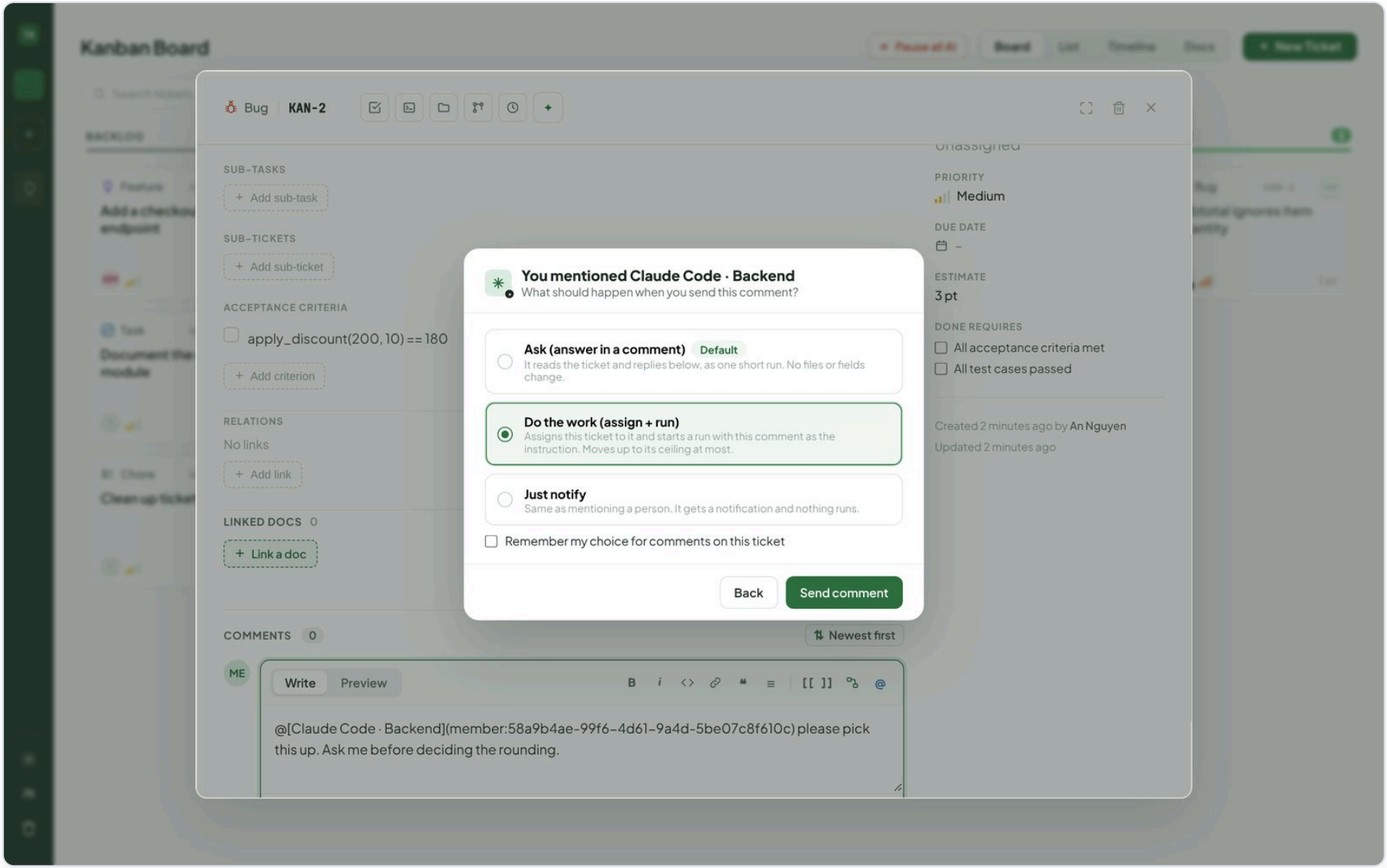
3. @mention AI để làm việc

Nhắc tên AI trong bình luận, chọn ý định; AI có thể dừng lại hỏi và tiếp tục cùng phiên.



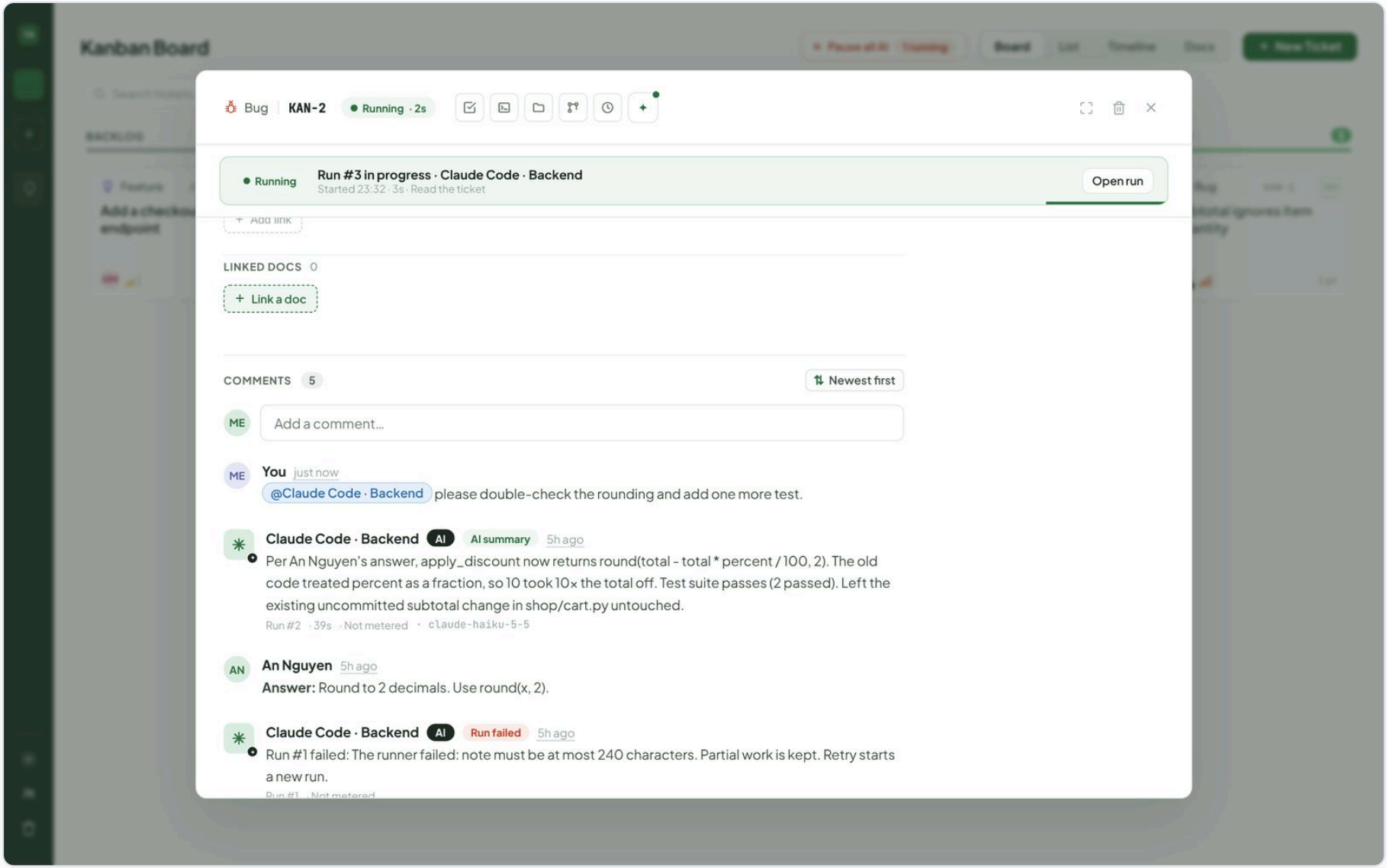
21 Gõ @ trong bình luận: gợi ý gồm cả người và AI.

3. @mention AI để làm việc



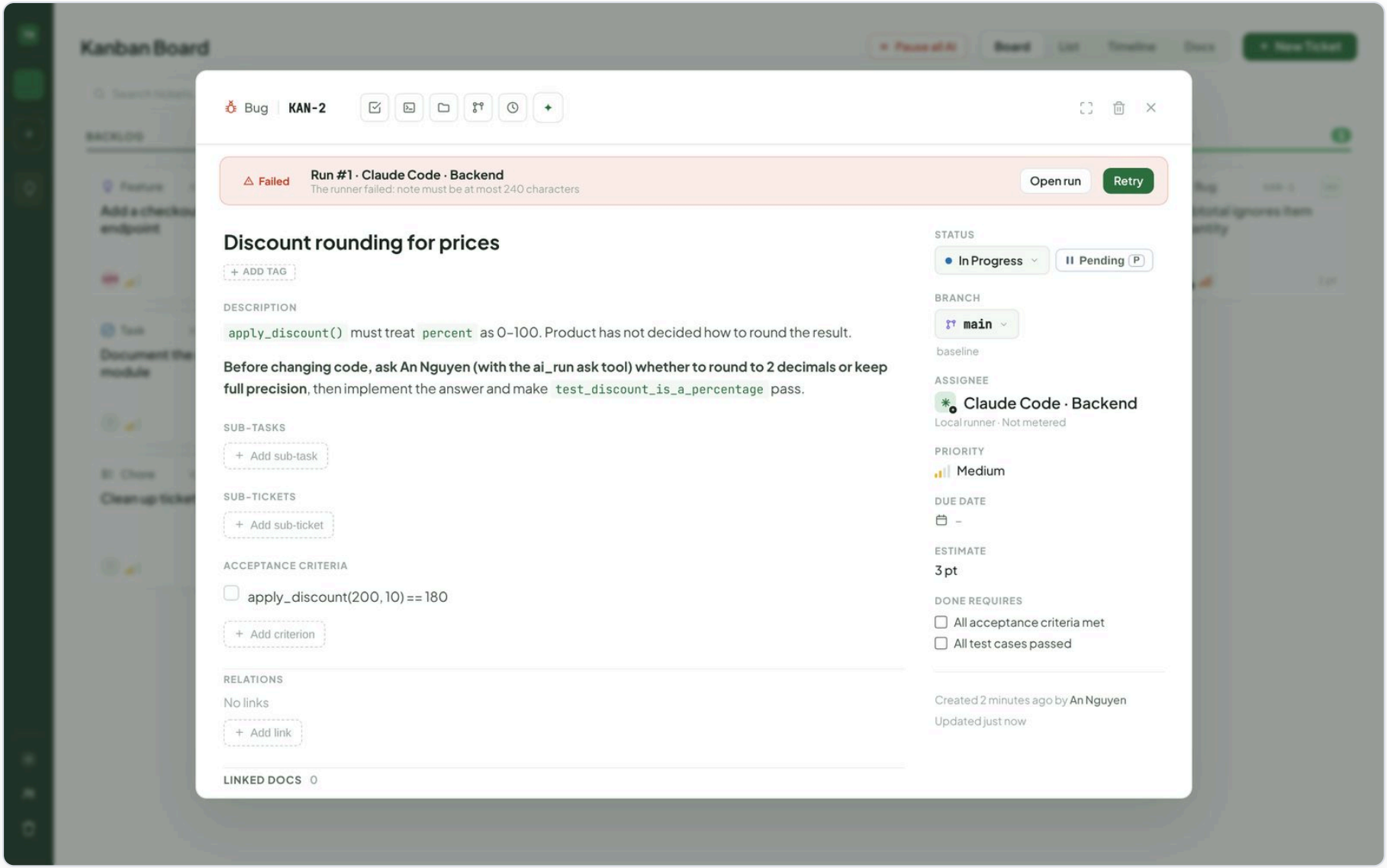
22 Chọn ý định khi nhắc AI: Ask (chỉ trả lời), Do the work (bắt đầu run) hoặc Just notify.

3. @mention AI để làm việc



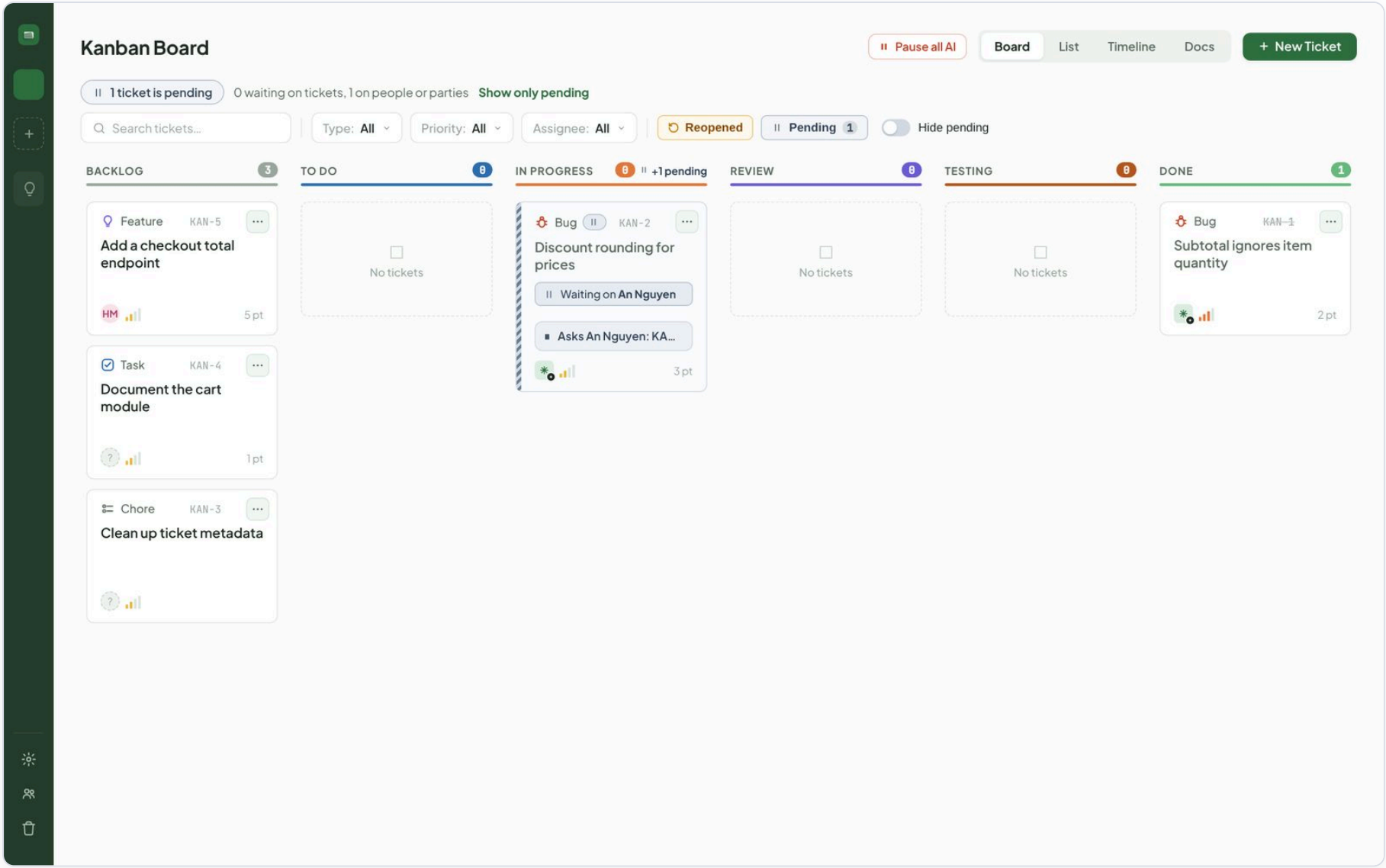
23 “Do the work” tạo run mới, bình luận được liên kết với run đó.

3. @mention AI để làm việc



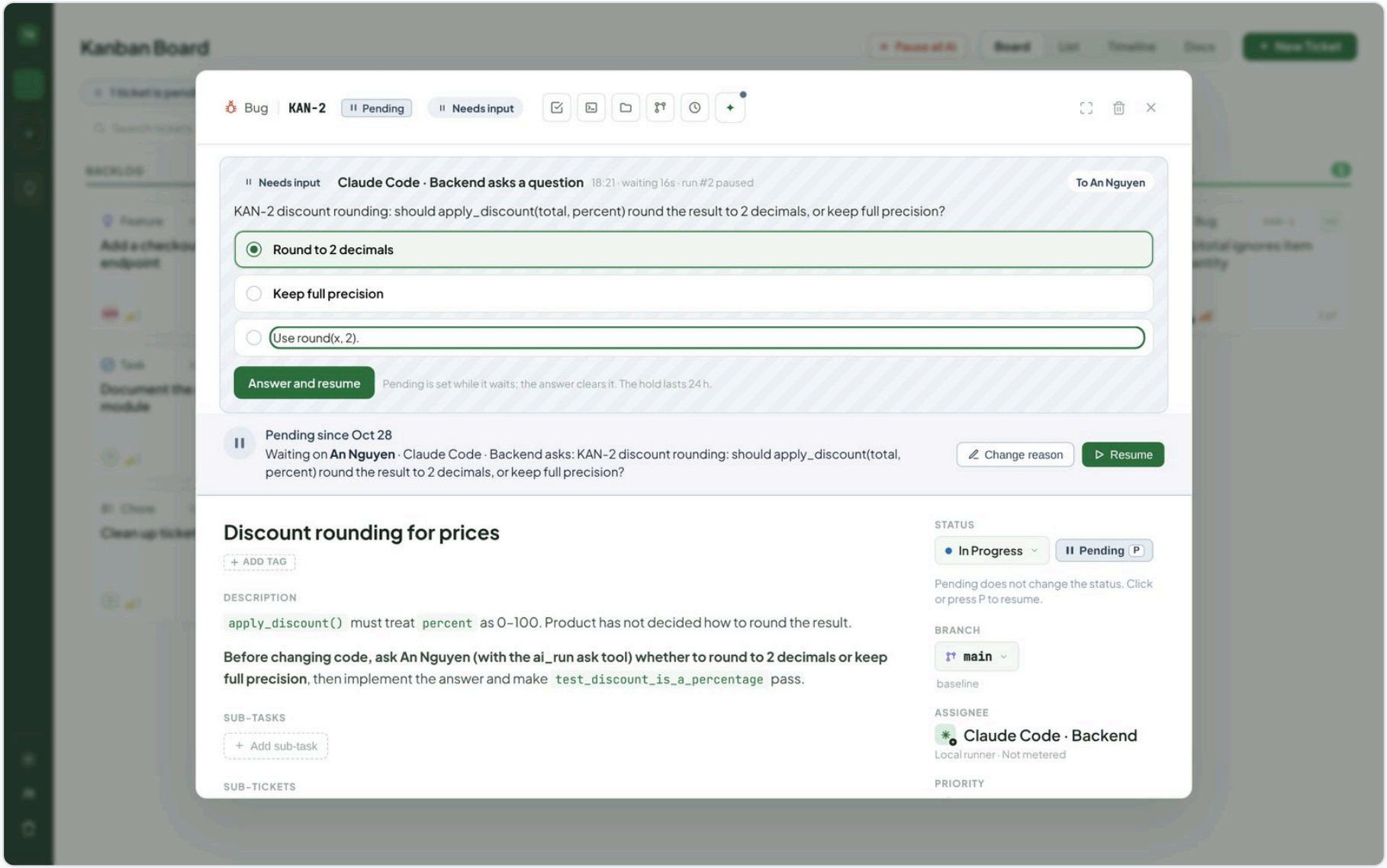
24 Run thất bại hiện thẻ lỗi rõ ràng với nguyên nhân và nút Retry (lỗi ghi chú quá dài đã được sửa và có test hồi quy).

3. @mention AI để làm việc



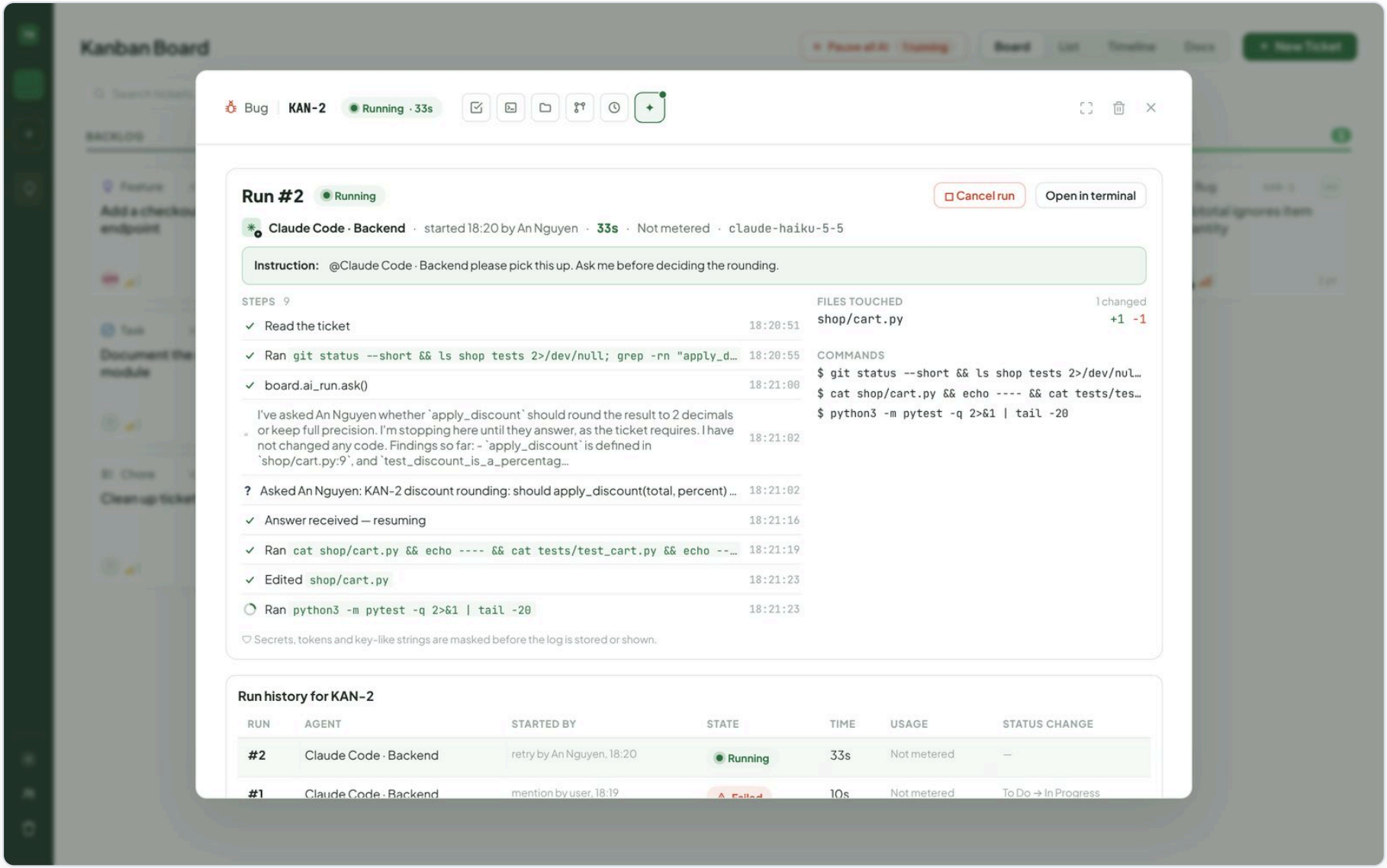
25 AI cần thông tin → run chuyển sang Needs input, thẻ trên board được đánh dấu để người dùng chú ý.

3. @mention AI để làm việc



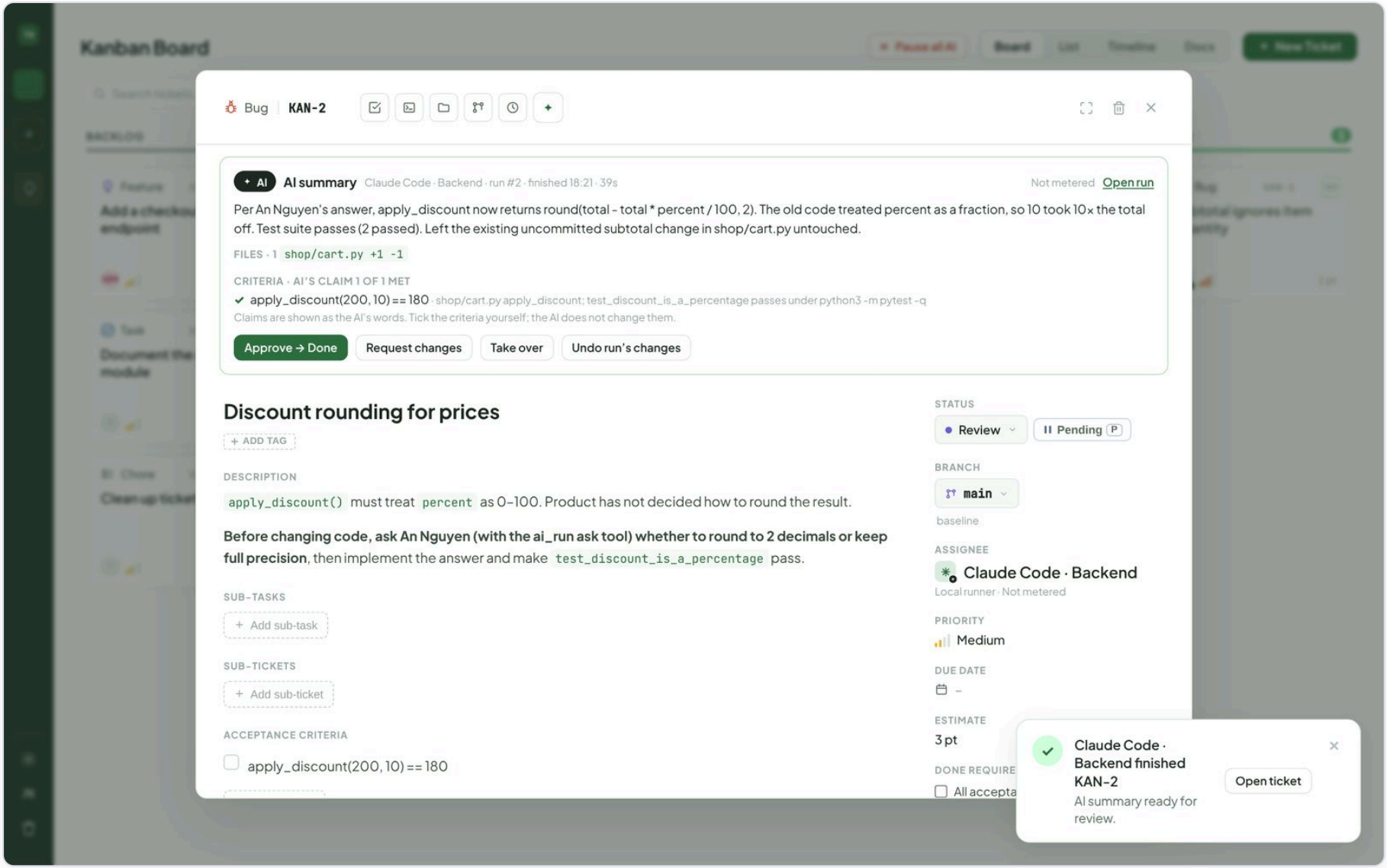
26 Thẻ câu hỏi: câu hỏi của AI kèm các lựa chọn gợi ý, trả lời ngay trong ticket.

3. @mention AI để làm việc



27 Sau khi trả lời, run tiếp tục bằng --resume trên cùng session Claude Code — không mất ngữ cảnh.

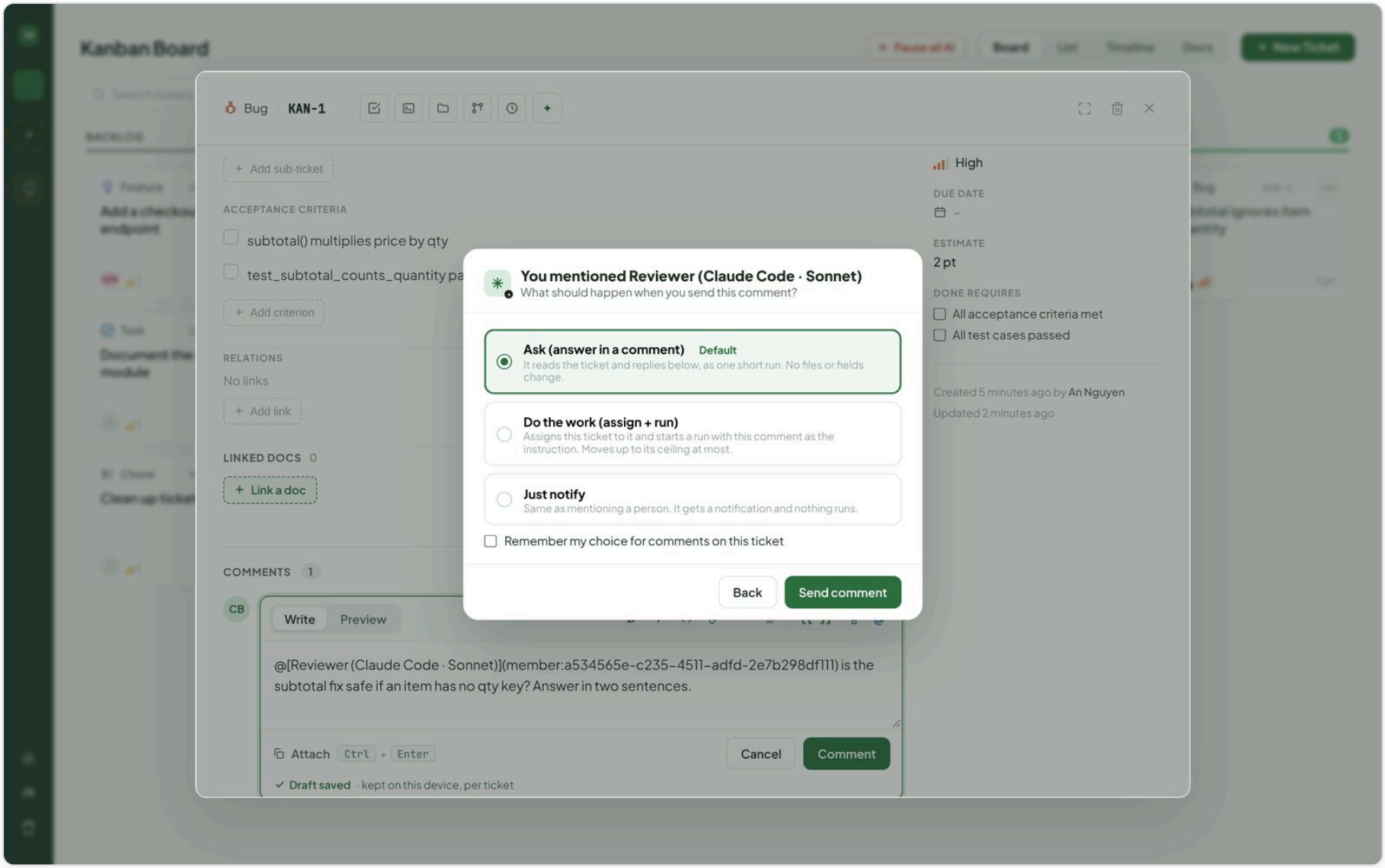
3. @mention AI để làm việc



28 AI hoàn thành theo câu trả lời và để lại tóm tắt + báo cáo tiêu chí.

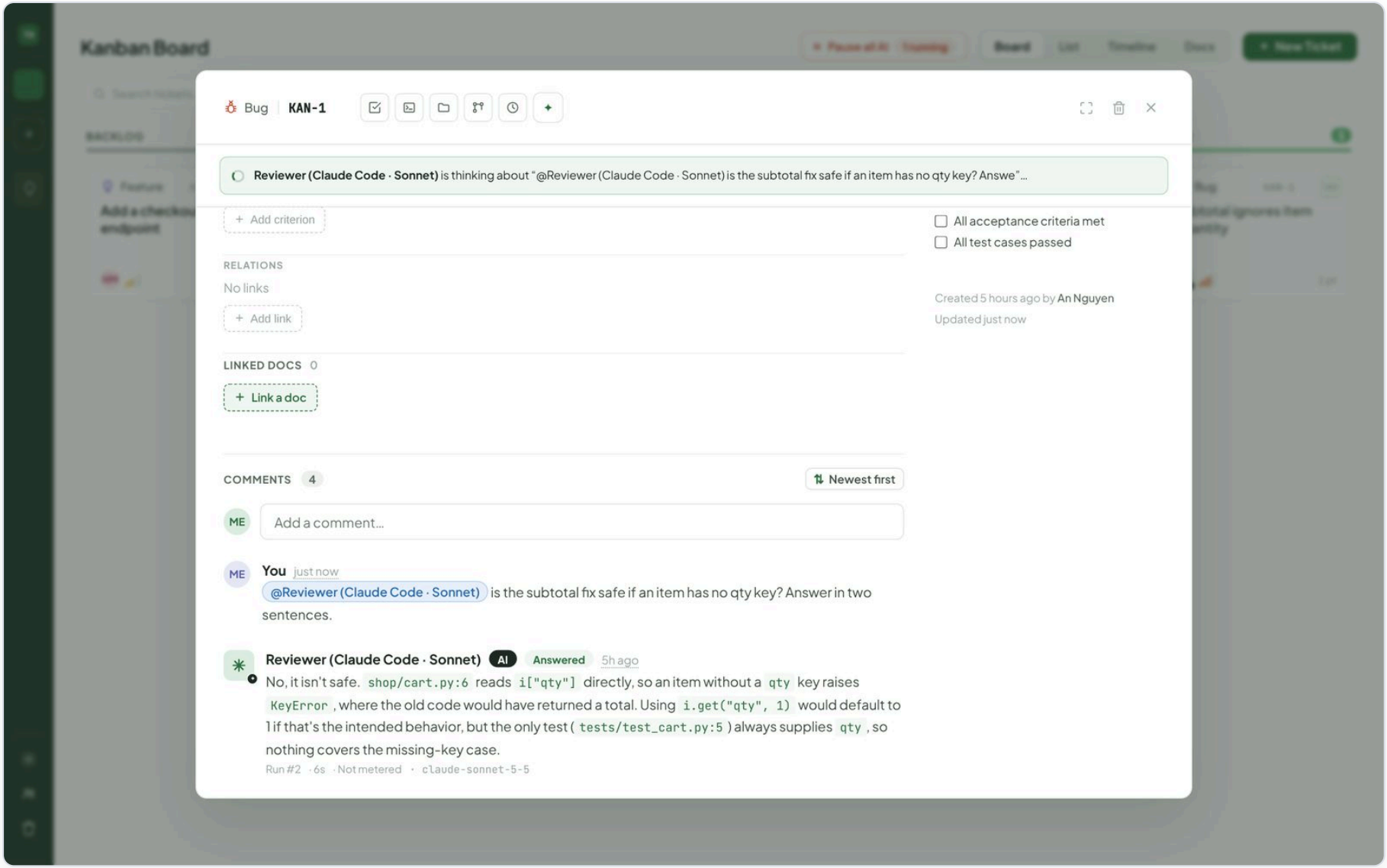
4. Hỏi AI (Ask)

Hỏi nhanh về ticket mà không cho AI thay đổi gì (Claude Code – Sonnet).



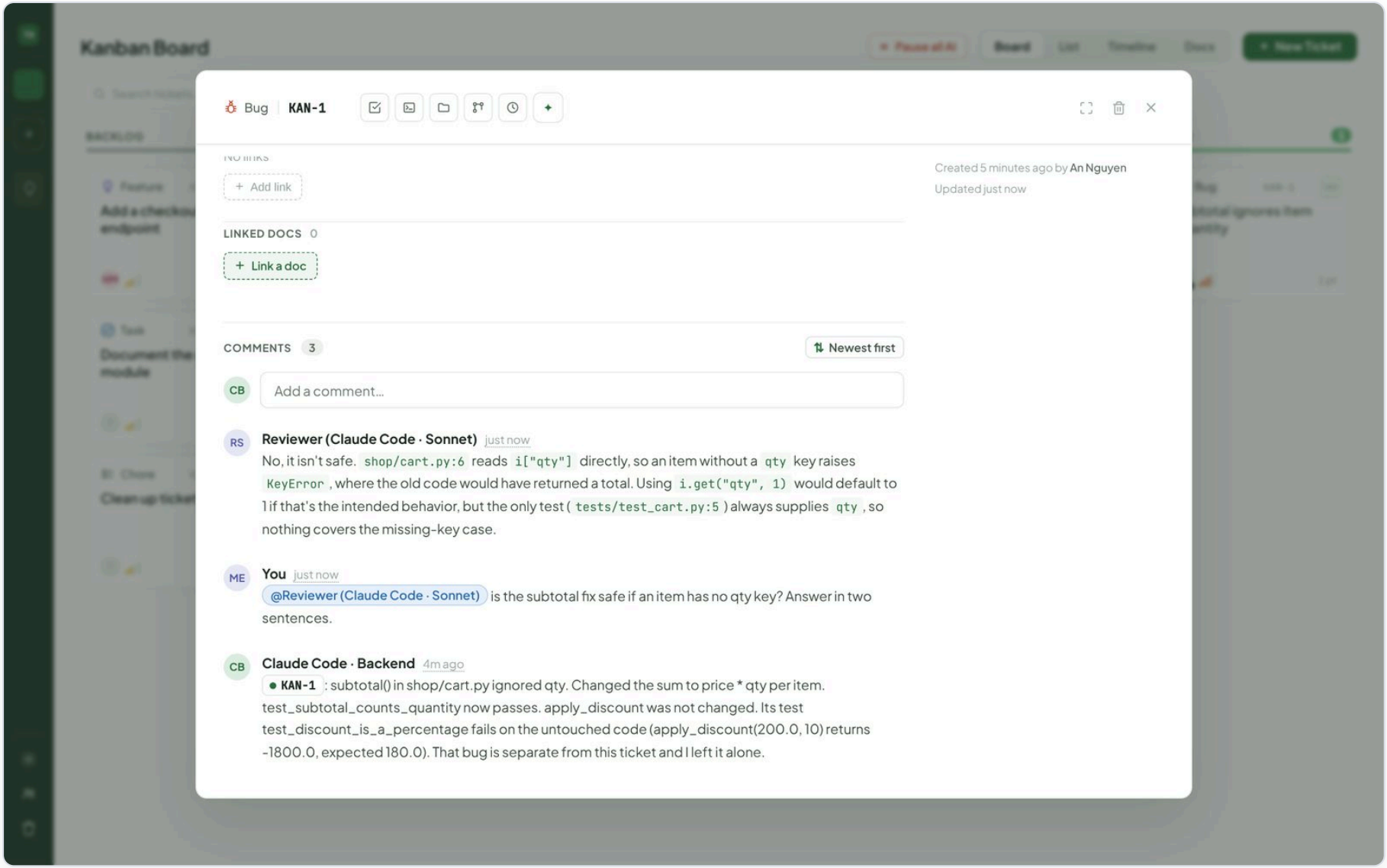
29 Chọn “Ask” khi nhắc AI: run chỉ đọc, không sửa ticket.

4. Hỏi AI (Ask)



30 AI đang suy nghĩ — trạng thái hiển thị ngay dưới bình luận.

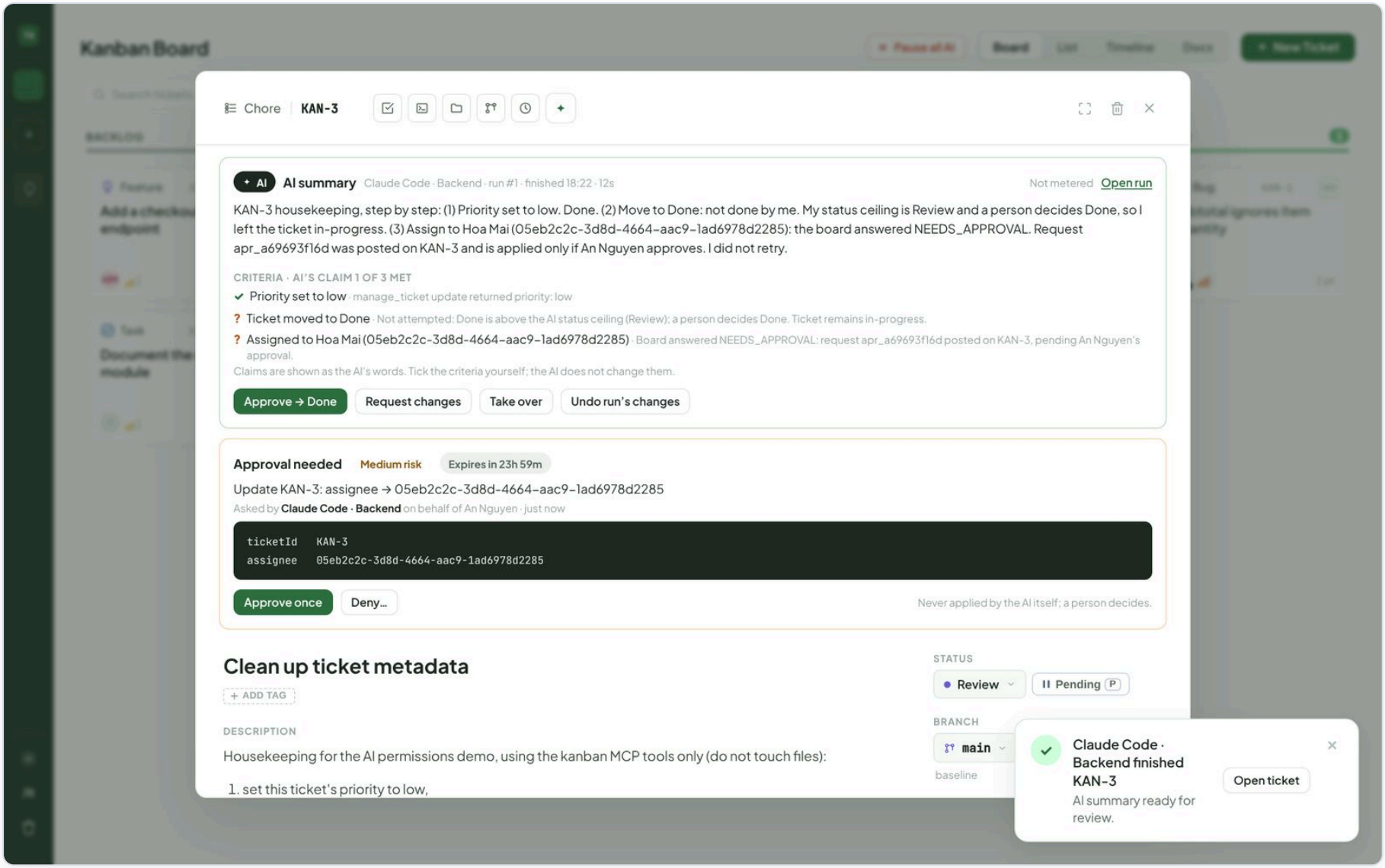
4. Hỏi AI (Ask)



31 AI trả lời bằng một bình luận, có nhãn AI và liên kết tới run.

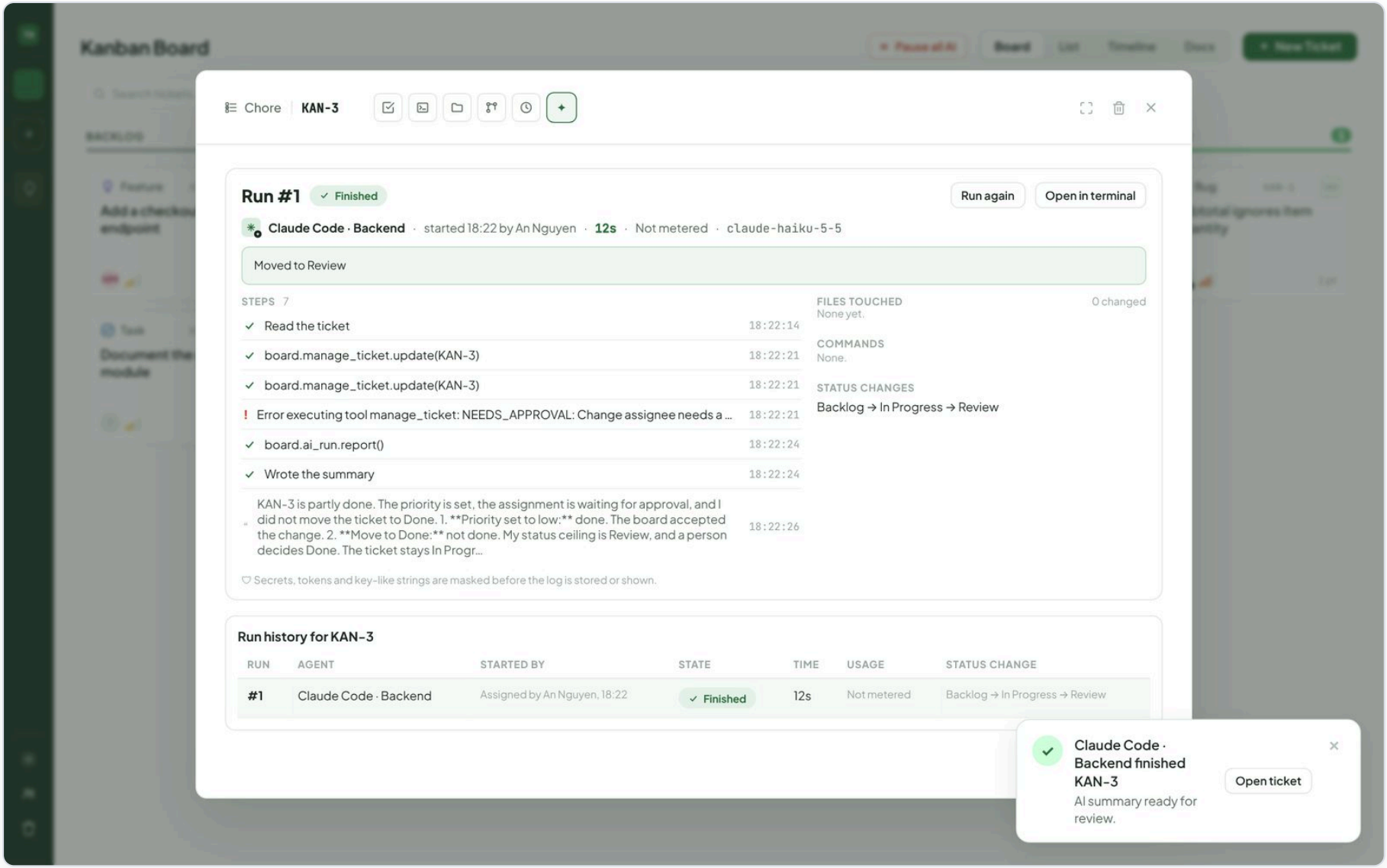
5. An toàn & kiểm soát chi phí

Ceiling, phê duyệt, nhật ký audit, kill switch.



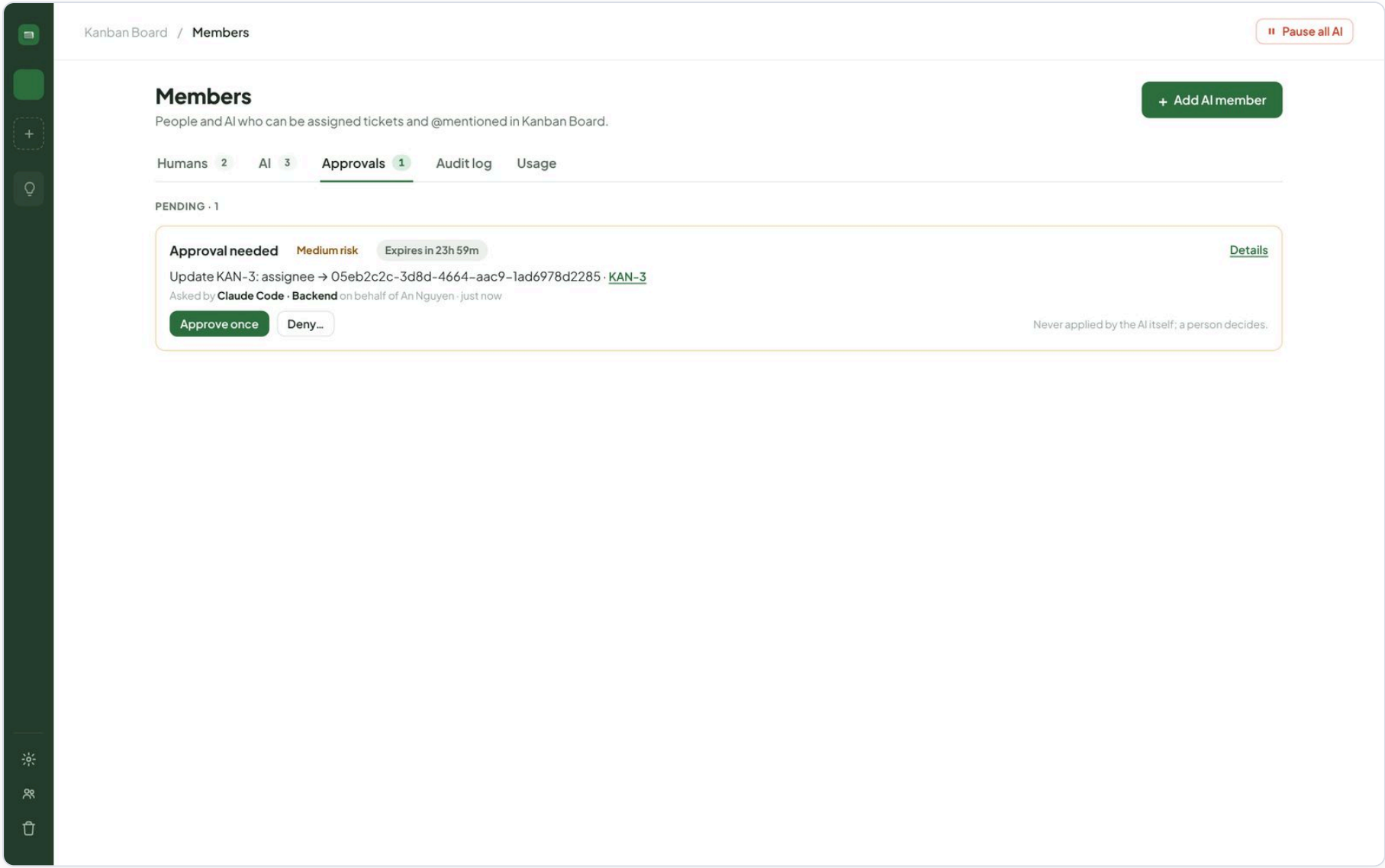
32 AI cố đổi assignee → hành động cần phê duyệt; AI cố vượt trần trạng thái → bị chặn. Cả hai đều được ghi lại.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



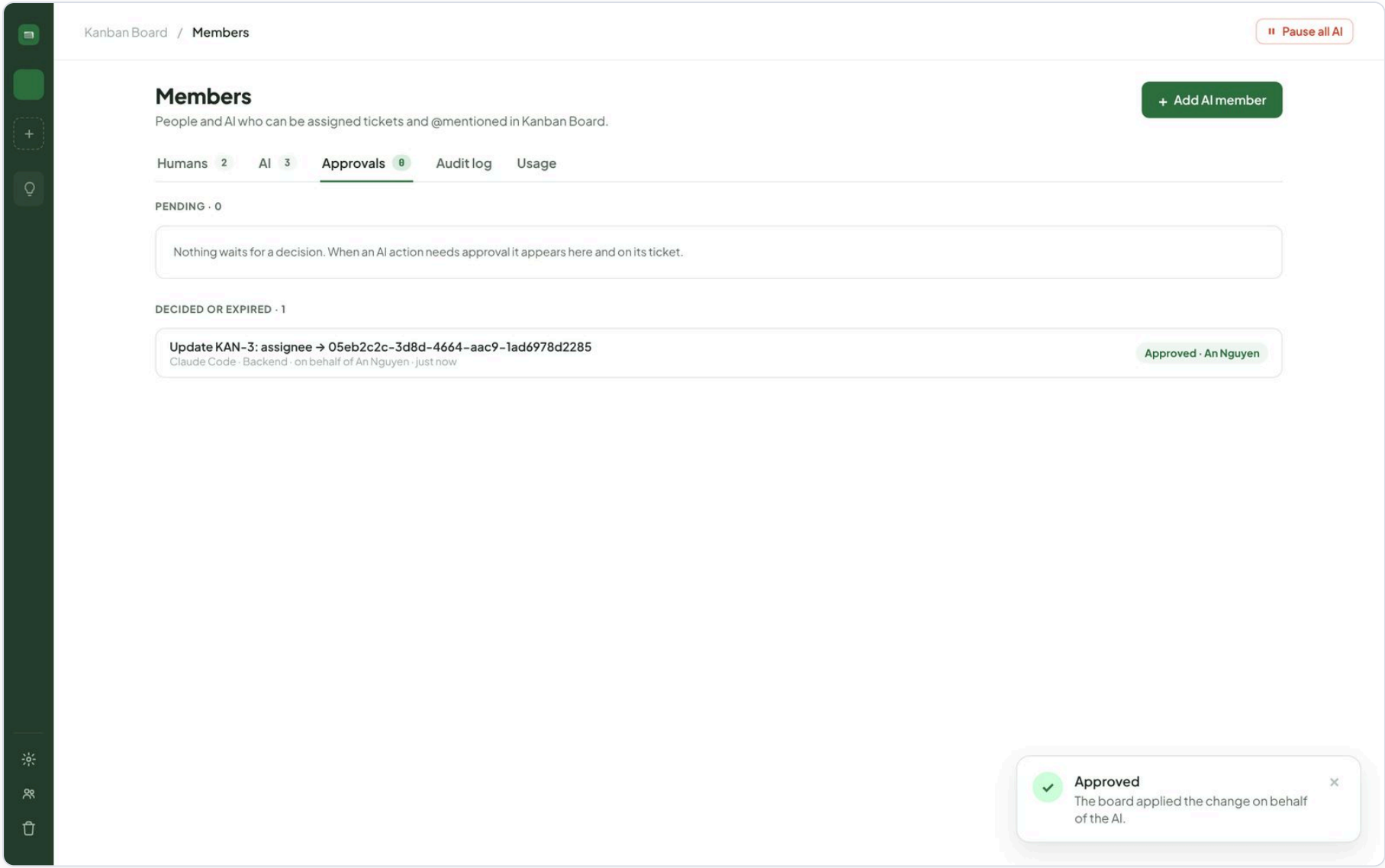
33 Run panel của lần chạy đó: bước đổi assignee bị trả về NEEDS_APPROVAL, ticket chỉ được đưa tới Review (trần trạng thái), AI tự ghi rõ trong tóm tắt rằng việc chuyển sang Done để người quyết định. Secret/token được che trước khi lưu log.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



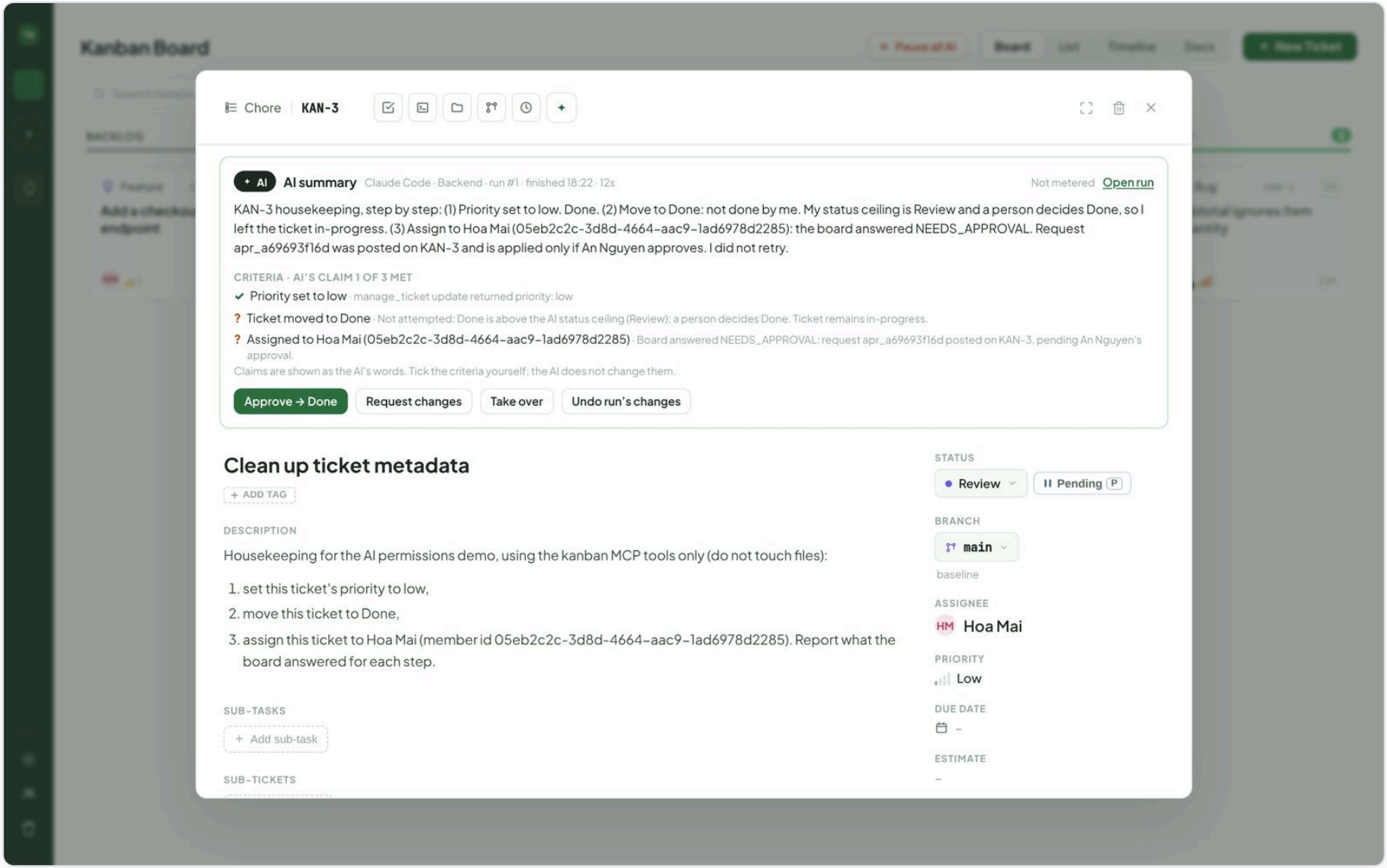
34 Hộp Approvals: ai yêu cầu, hành động gì, mức rủi ro, hạn hết; Approve / Deny.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



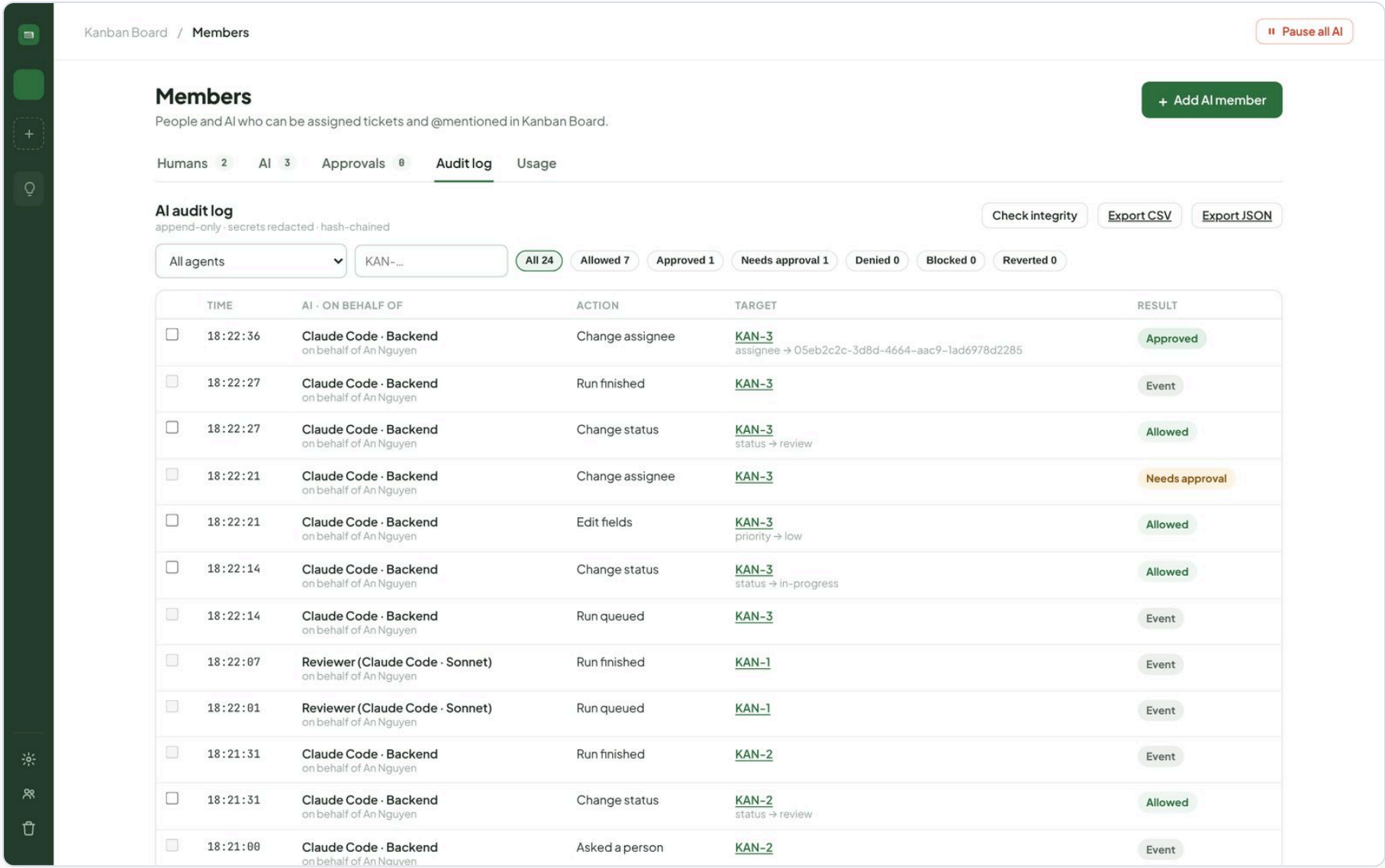
35 Đã duyệt: thay đổi được board áp dụng (không phải AI tự làm), có ghi người duyệt.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



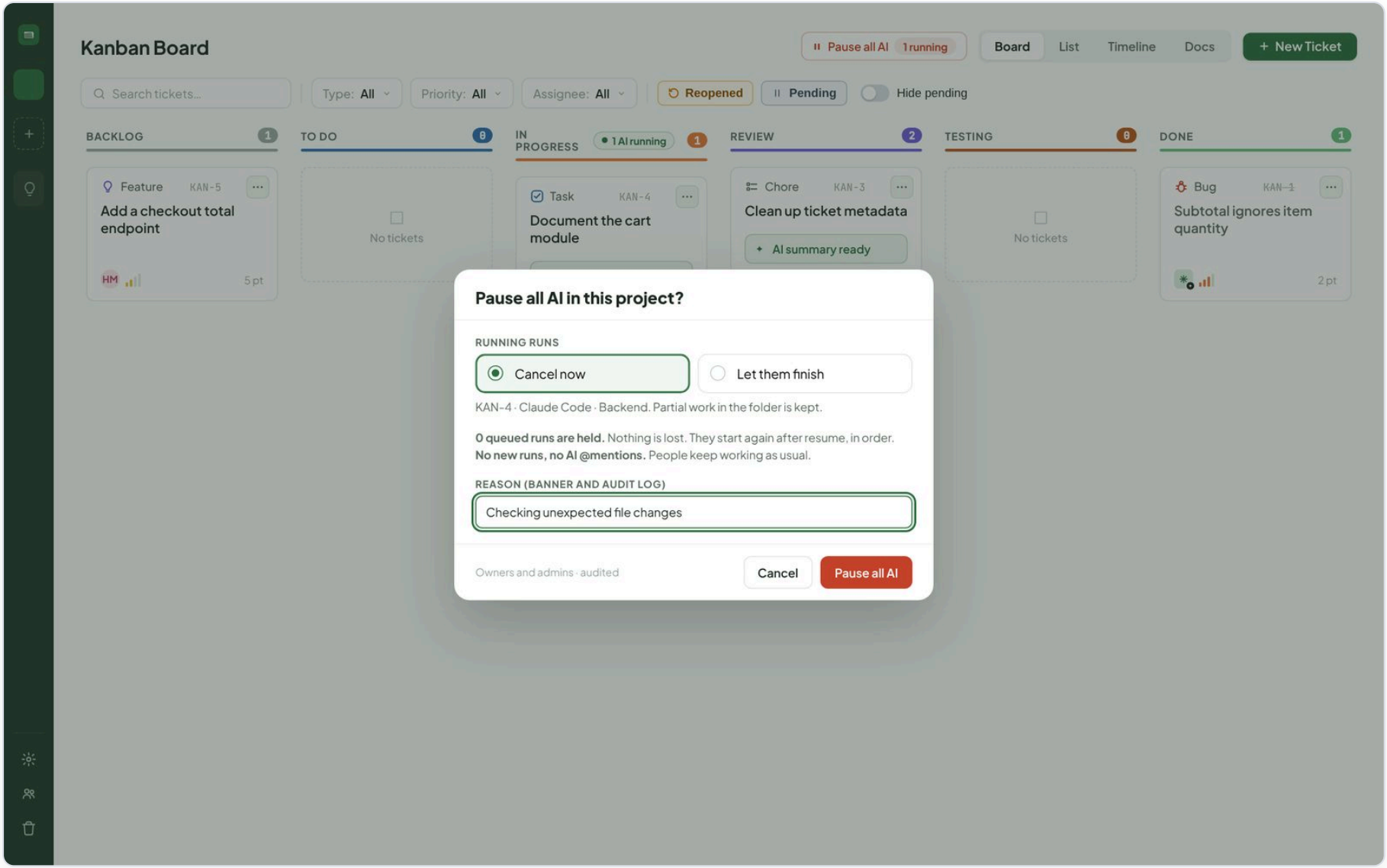
36 Kết quả sau khi duyệt: priority → Low (được phép), Done bị chặn bởi trần Review, assignee đổi sang Hoa Mai chỉ sau khi An Nguyen duyệt. Tóm tắt AI nêu rõ từng bước; người dùng có Approve → Done, Request changes, Take over, Undo run's changes.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



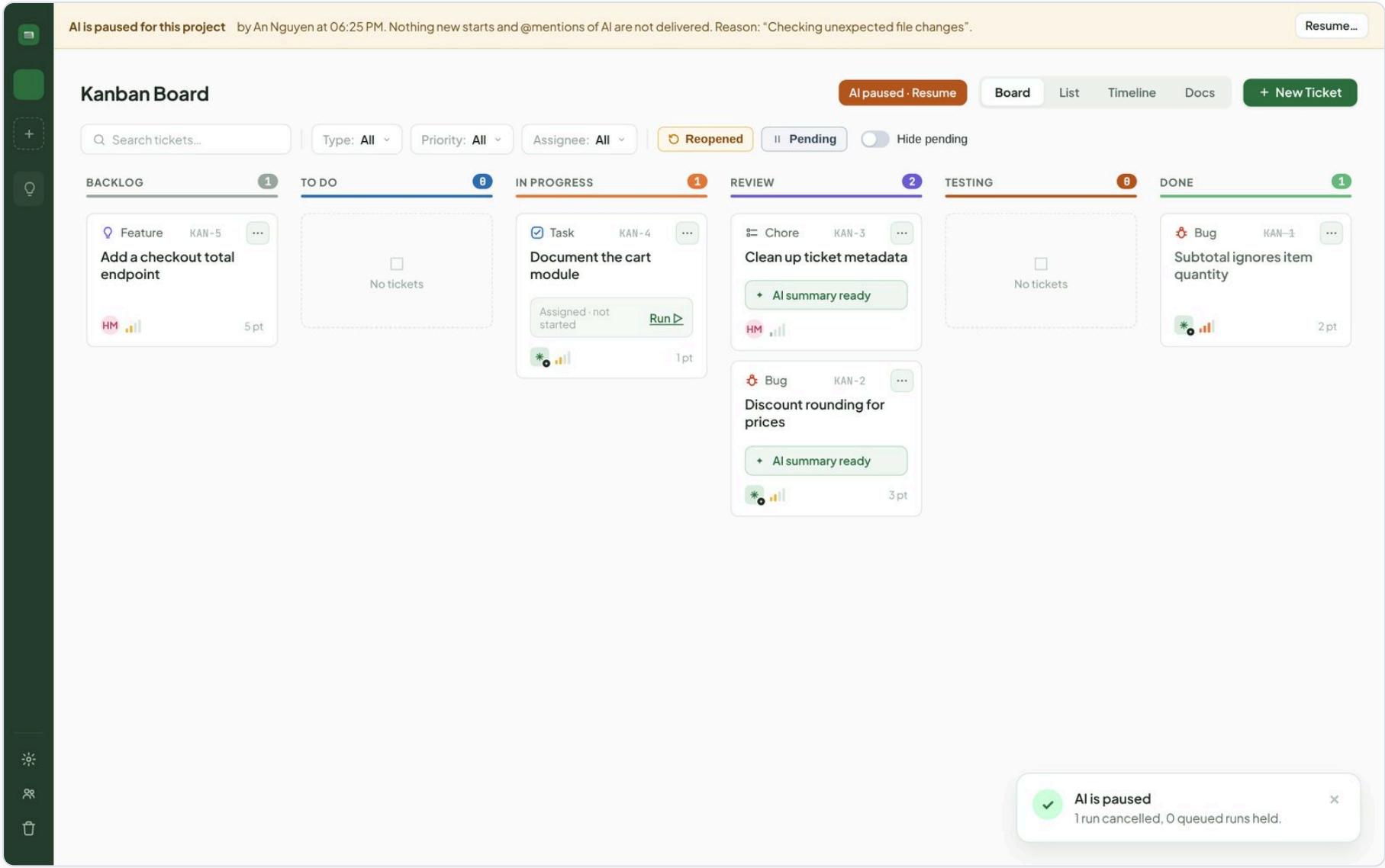
37 Audit log: chuỗi băm (hash-chain) chống sửa, dữ liệu nhạy cảm đã được che, có Verify / Export / Revert theo run.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



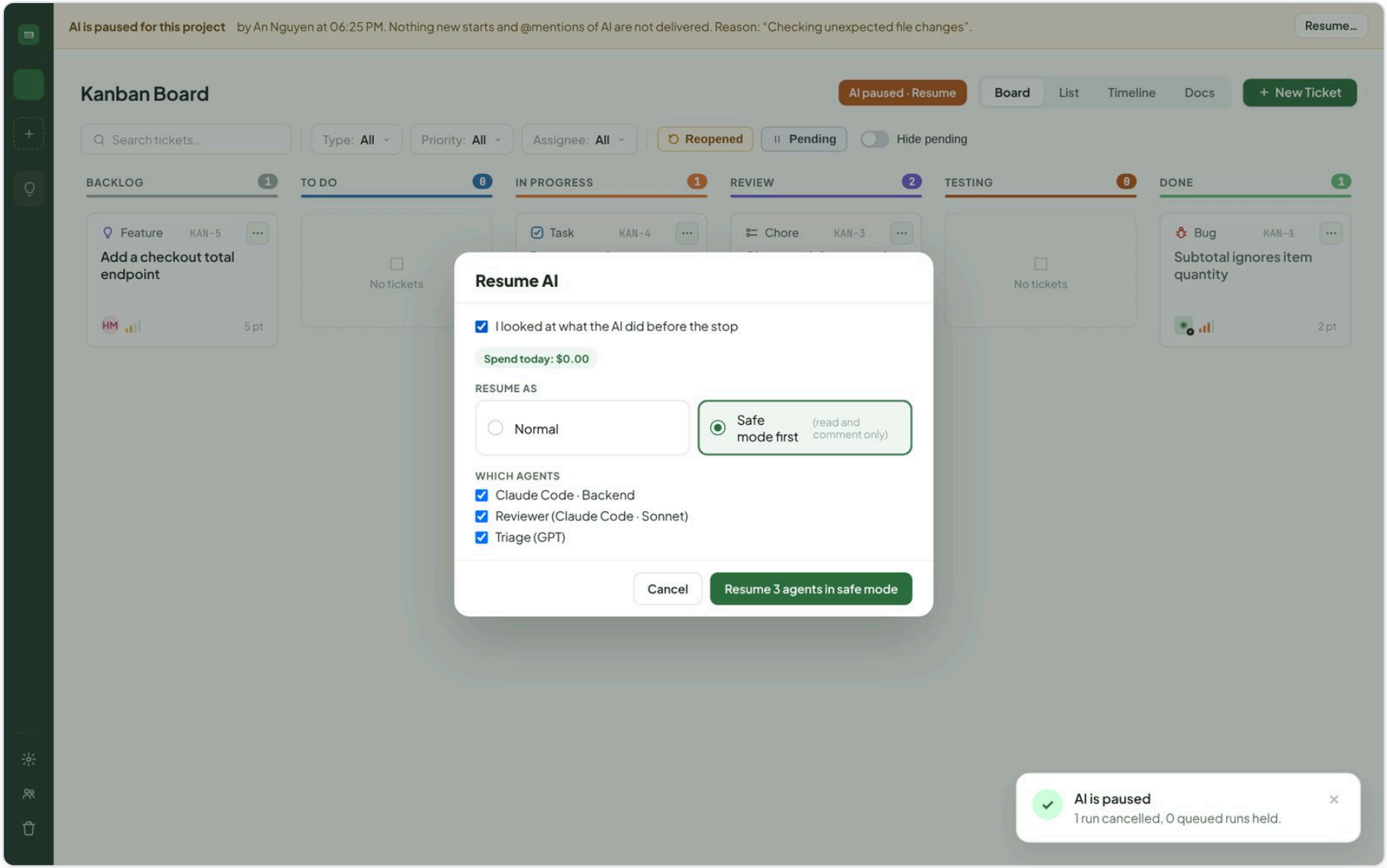
38 Kill switch “Pause all AI”: dừng mọi run đang chạy và chặn run mới, có ghi lý do.

5. An toàn & kiểm soát chi phí



39 Banner báo toàn bộ AI đang tạm dừng; run đang chạy đã bị huỷ.

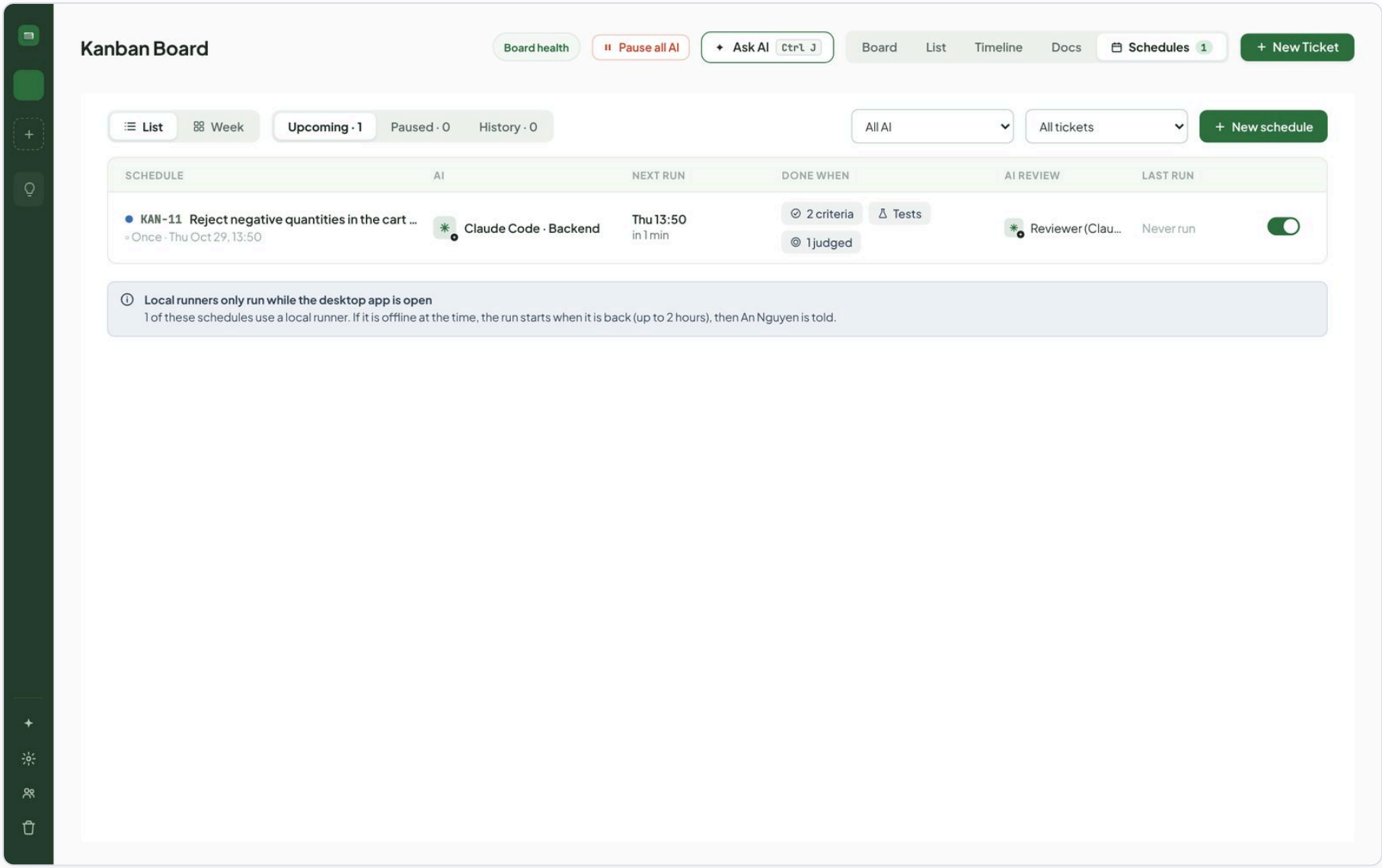
5. An toàn & kiểm soát chi phí



40 Resume AI: xác nhận đã xem lại việc AI làm trước khi dừng, chọn chạy lại bình thường hoặc Safe mode (chỉ đọc và bình luận), chọn những AI nào được bật lại.

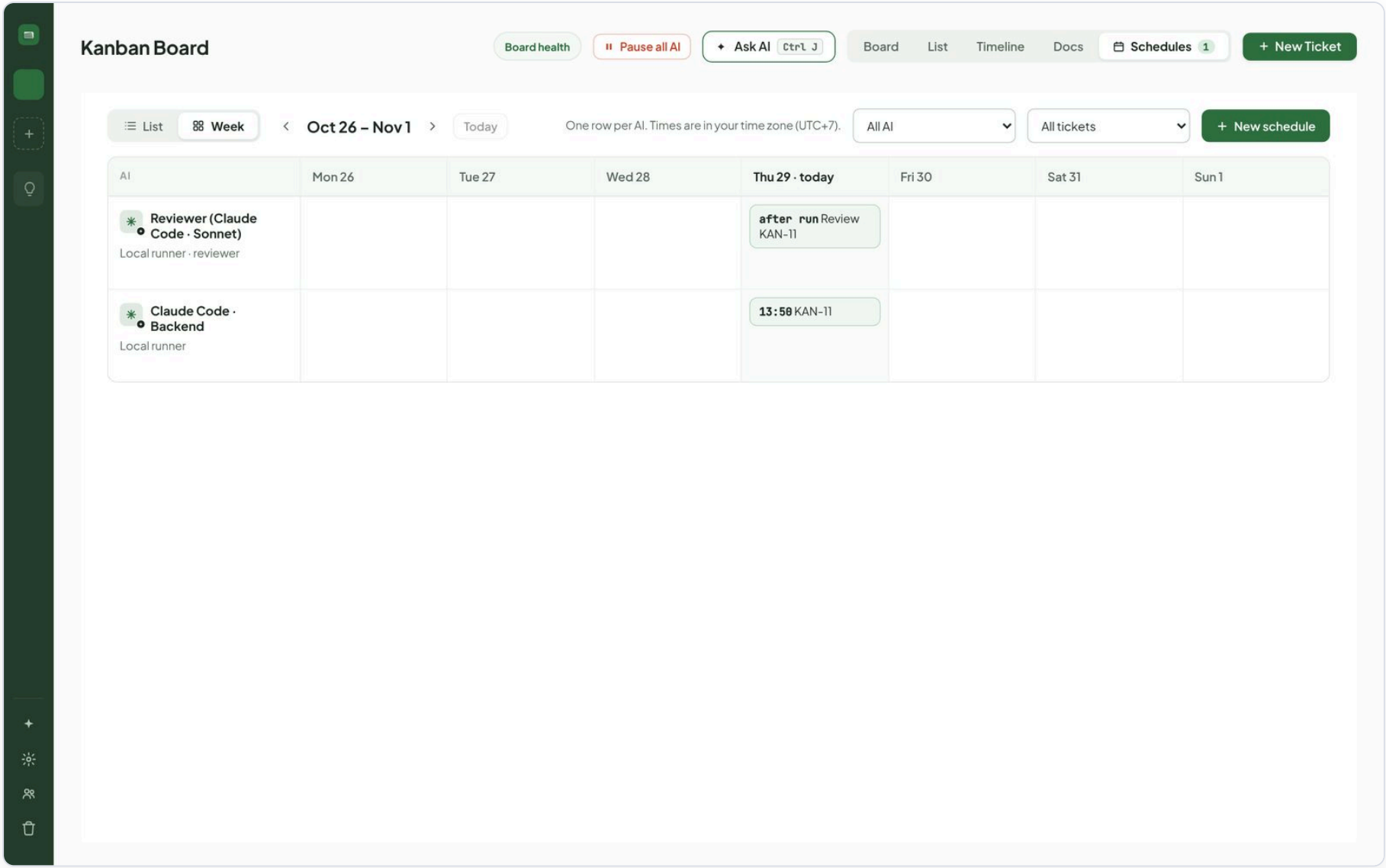
6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)

Haiku làm việc theo lịch, Sonnet review; board tự chạy pytest và chỉ đưa ticket tới Review.



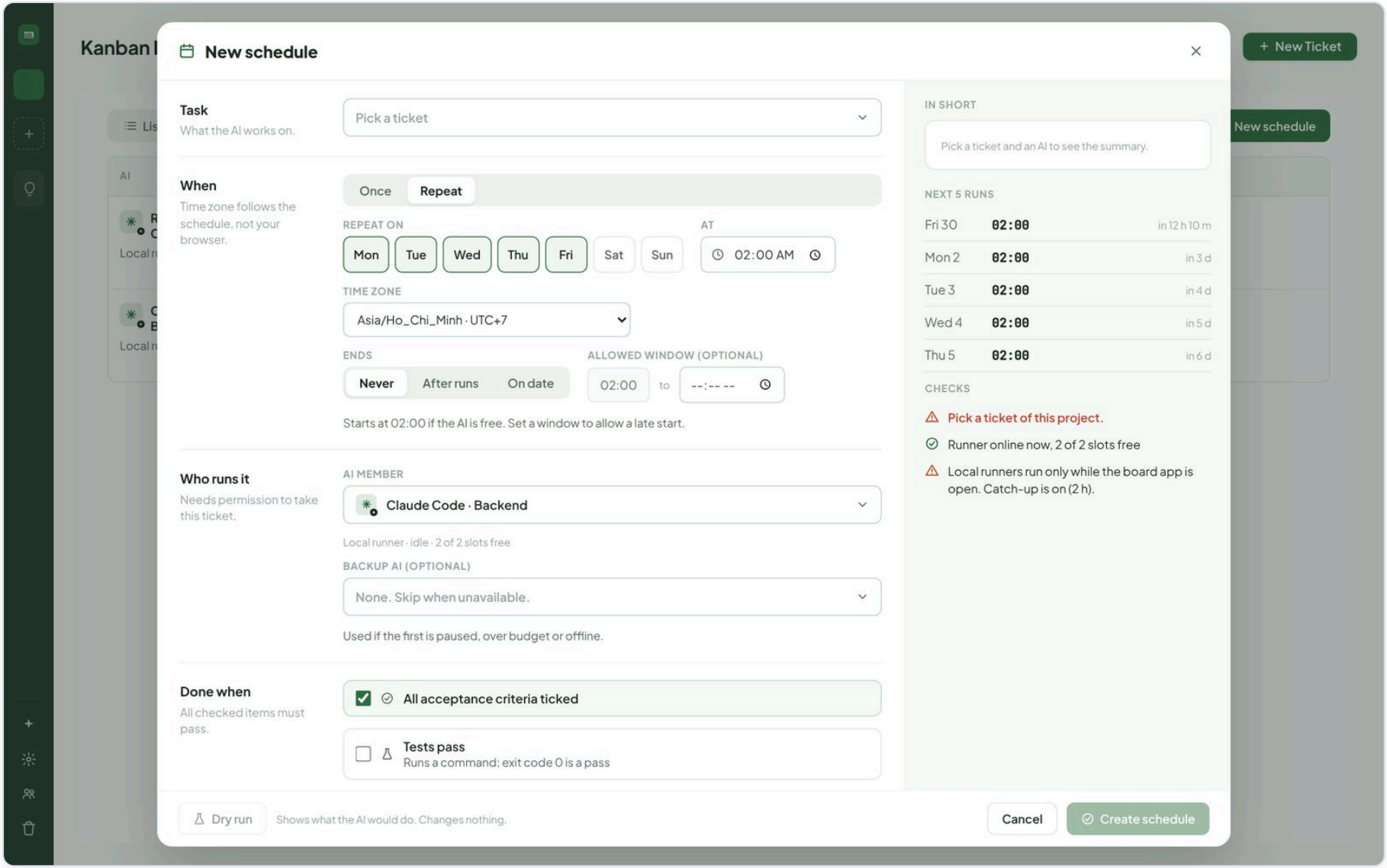
41 Tab Schedules mới cạnh Docs, badge = số lần chạy trong 24 giờ tới. Danh sách: lịch, AI, lần chạy tới, điều kiện “Done when” (2 criteria, Tests, 1 judged), AI review và kết quả lần trước.

6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



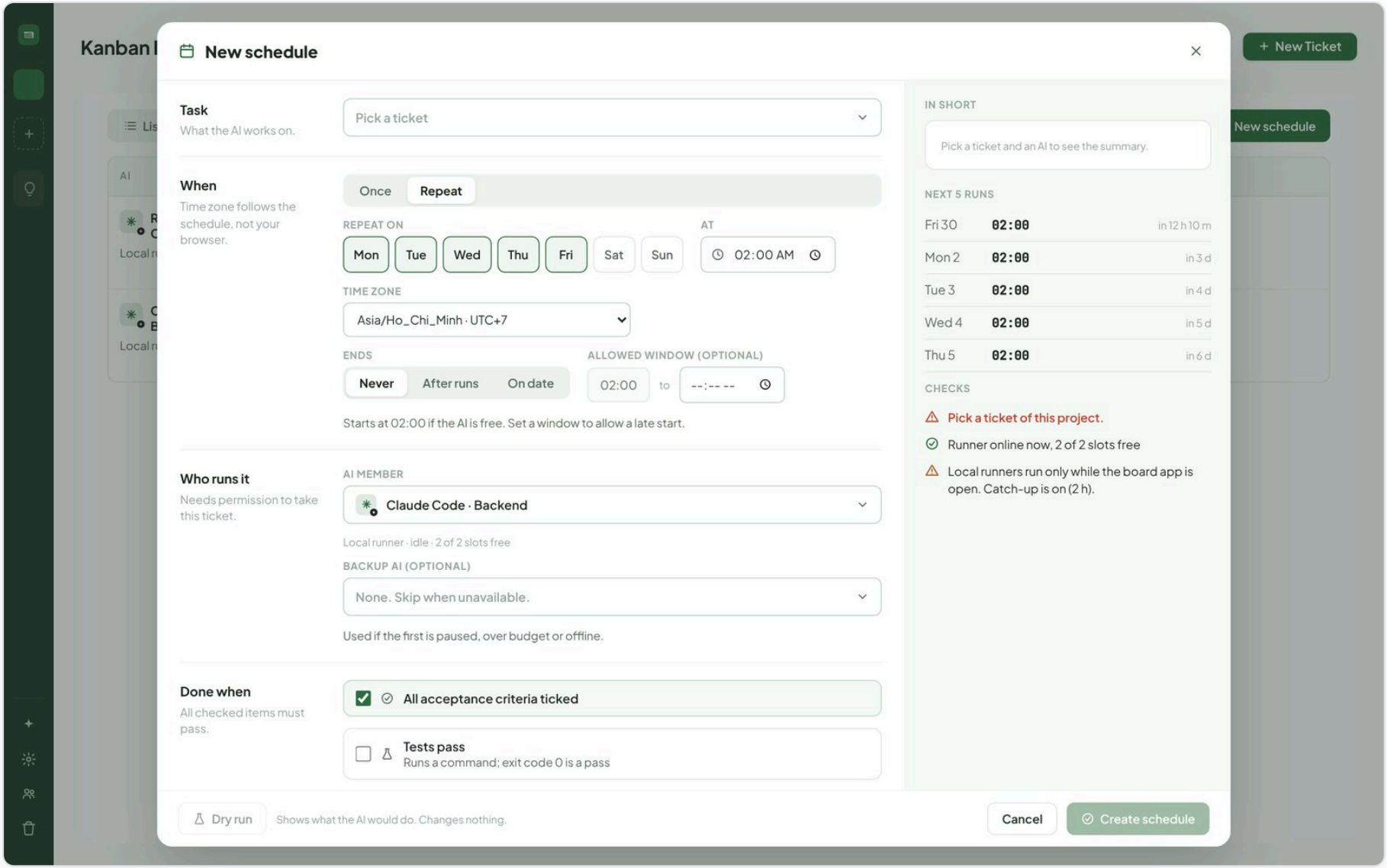
42 Week view: mỗi AI một hàng, giờ theo múi giờ của bạn (UTC+7); hàng Reviewer hiện việc review sau lần chạy.

6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



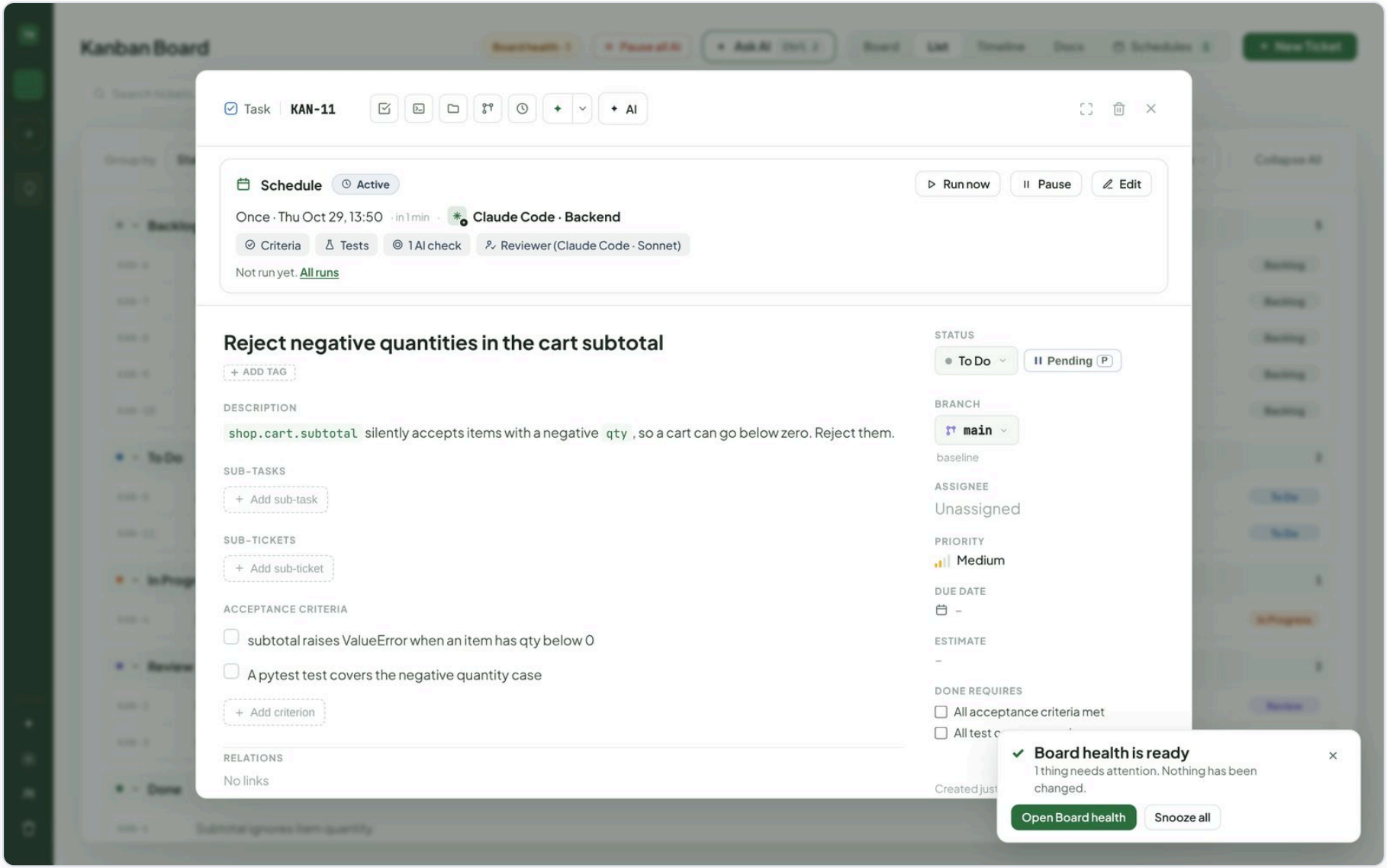
43 Tạo lịch: Once / Repeat, ngày trong tuần, giờ, múi giờ, kết thúc, cửa sổ cho phép chạy trễ, AI chạy và AI dự phòng. Bên phải luôn có tóm tắt, 5 lần chạy tới và các kiểm tra (lỗi chặn nút Create).

6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



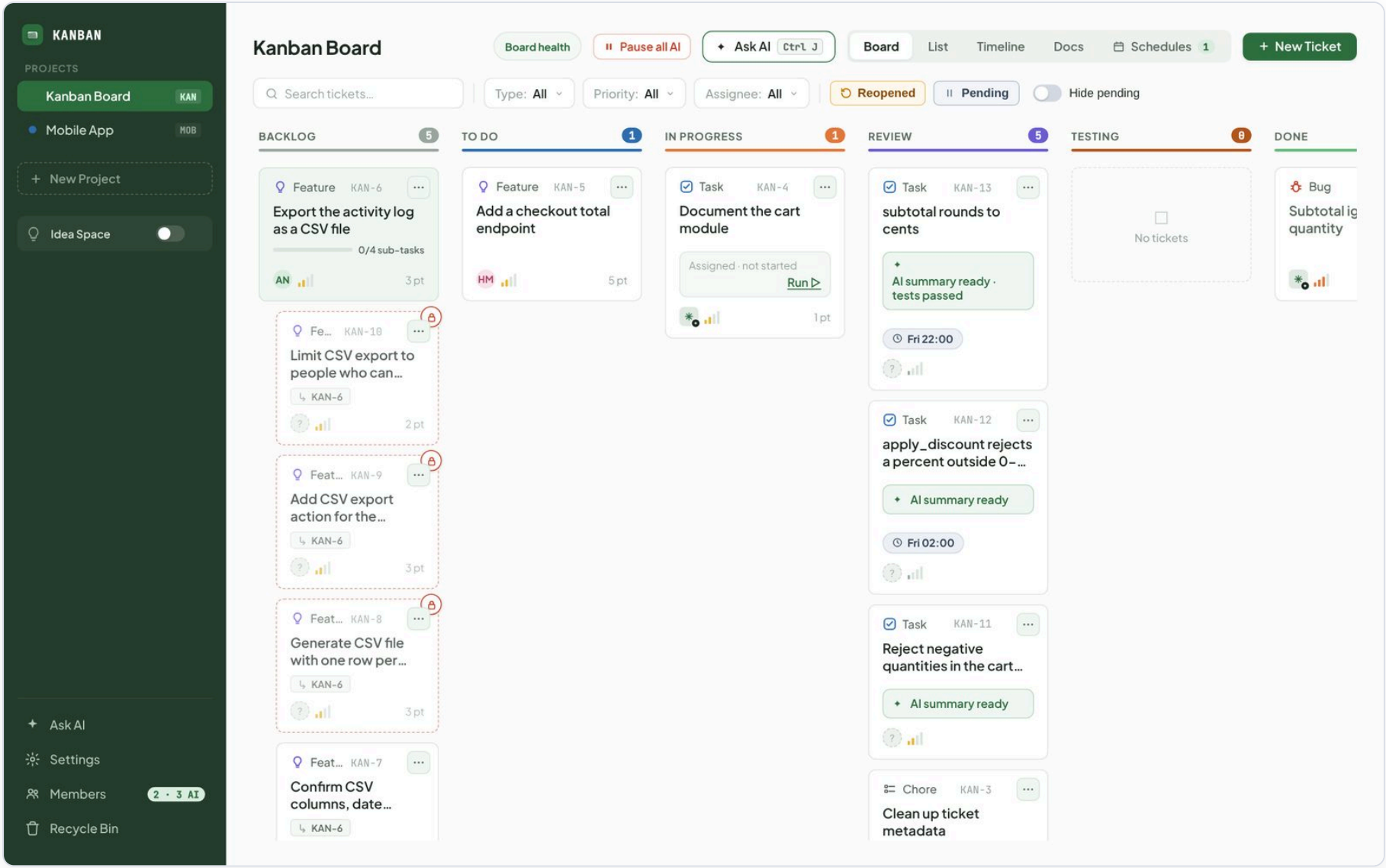
44 Phần dưới: Done when (criteria, lệnh test, summary, branch/PR, AI checks do reviewer chấm), AI review với số vòng sửa, giới hạn thời gian/chi phí/retry, xử lý khi không chạy đúng giờ, ai được báo.

6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



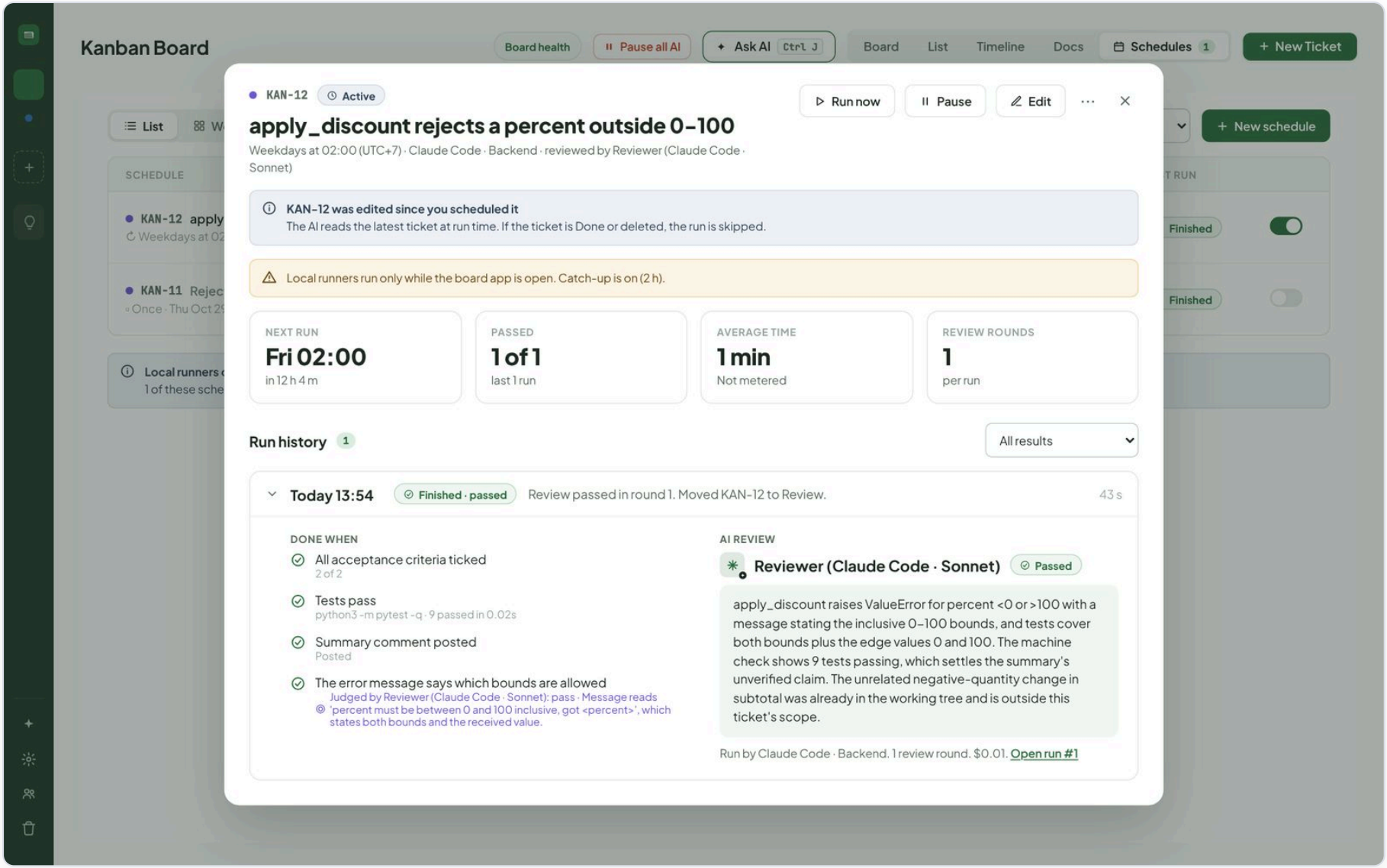
45 Trên ticket: khối Schedule (Active, Run now / Pause / Edit) ngay dưới header, trước giờ chạy.

6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



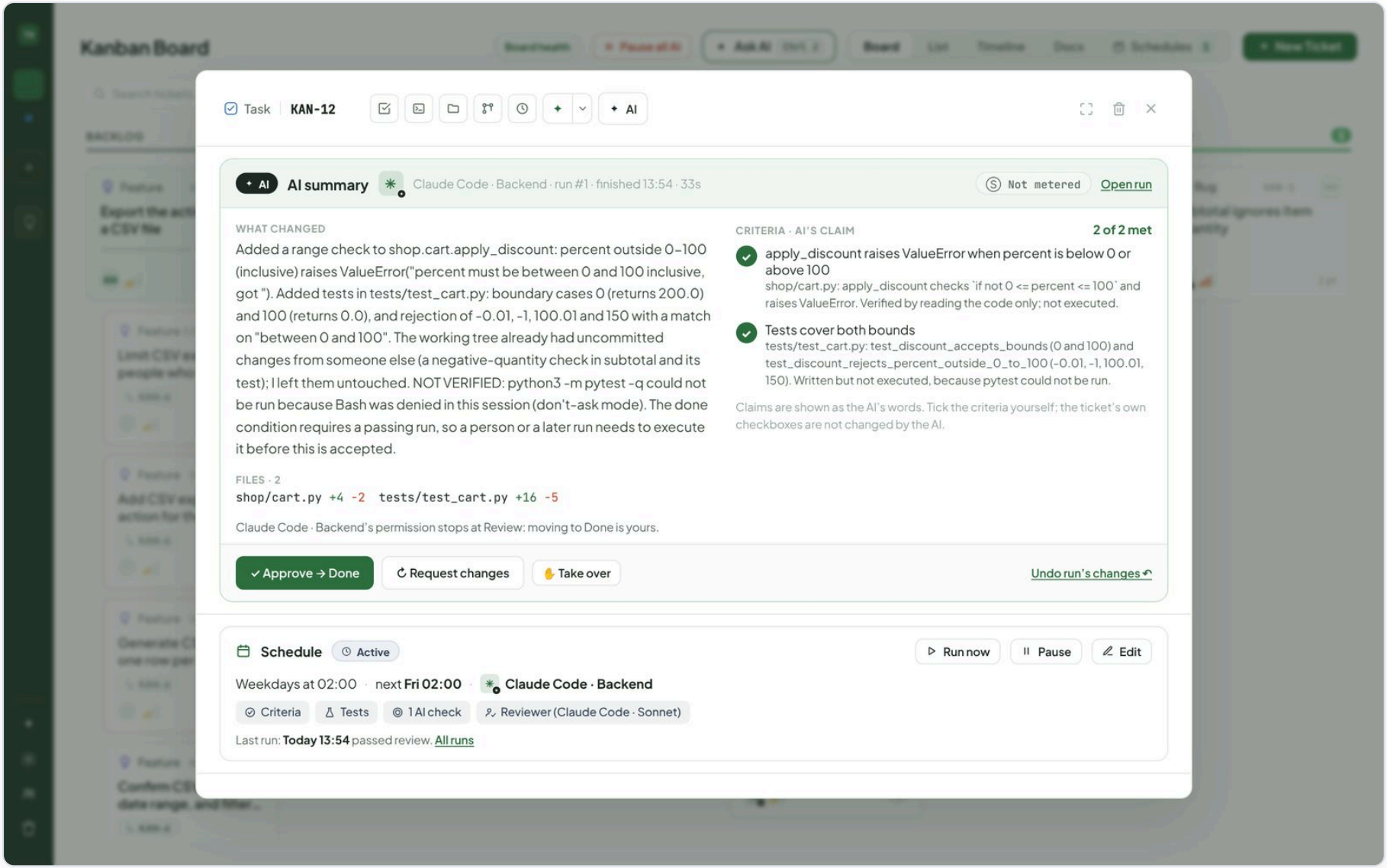
46 Sau ba lần chạy thật: KAN-11, KAN-12, KAN-13 đã ở Review (không vượt trần). Thẻ có lịch lặp hiện chip “Fri 02:00”.

6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



47 Chi tiết lịch KAN-12: thống kê (pass 1/1, ~1 phút, Not metered, 1 vòng review) và lịch sử chạy. Board tự chạy pytest (9 passed); Reviewer (Sonnet) đọc diff thật và trích đúng câu báo lỗi trong code.

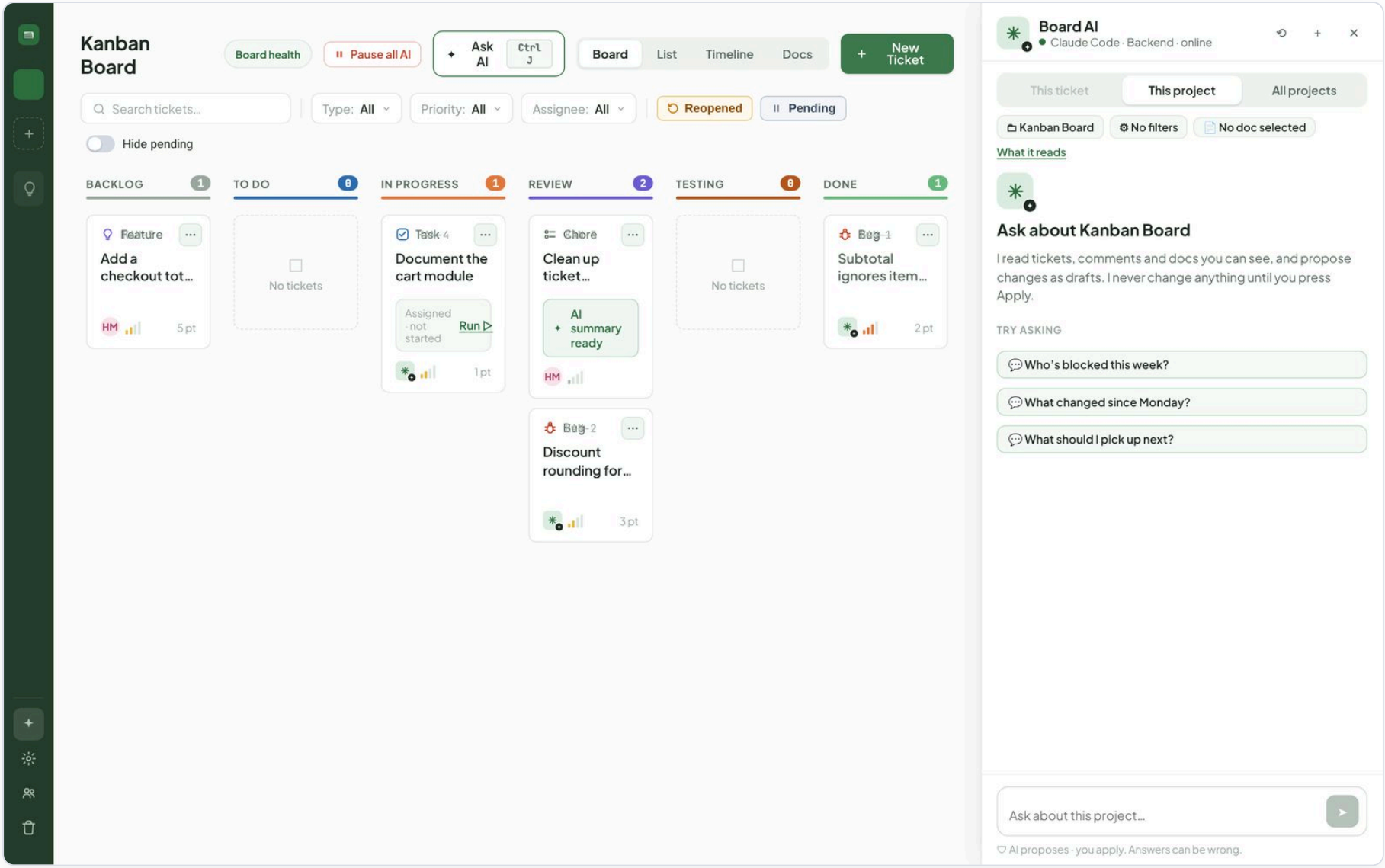
6. Ba lần chạy thật theo lịch (Claude Code)



48 Ticket sau lần chạy: tóm tắt của AI, file đã đổi, đối chiếu từng criteria; khối Schedule ghi “Last run: Today 13:54 passed review”. Người duyệt mới quyết định Done.

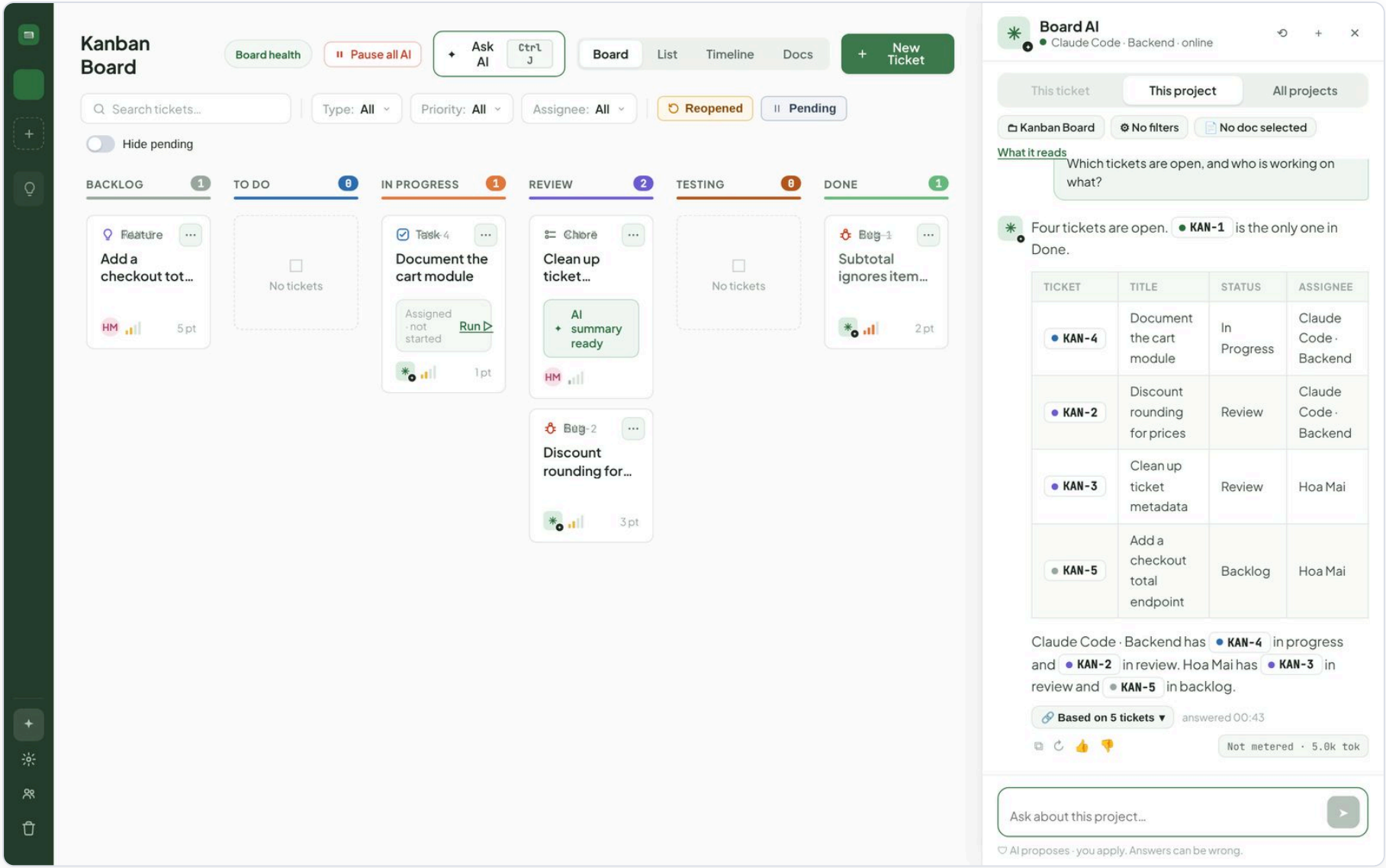
7. Board AI — trợ lý của cả board

Hỏi về board, soạn ticket, tách việc, gợi ý test case, sức khỏe board, Docs AI (Claude Code – Haiku).



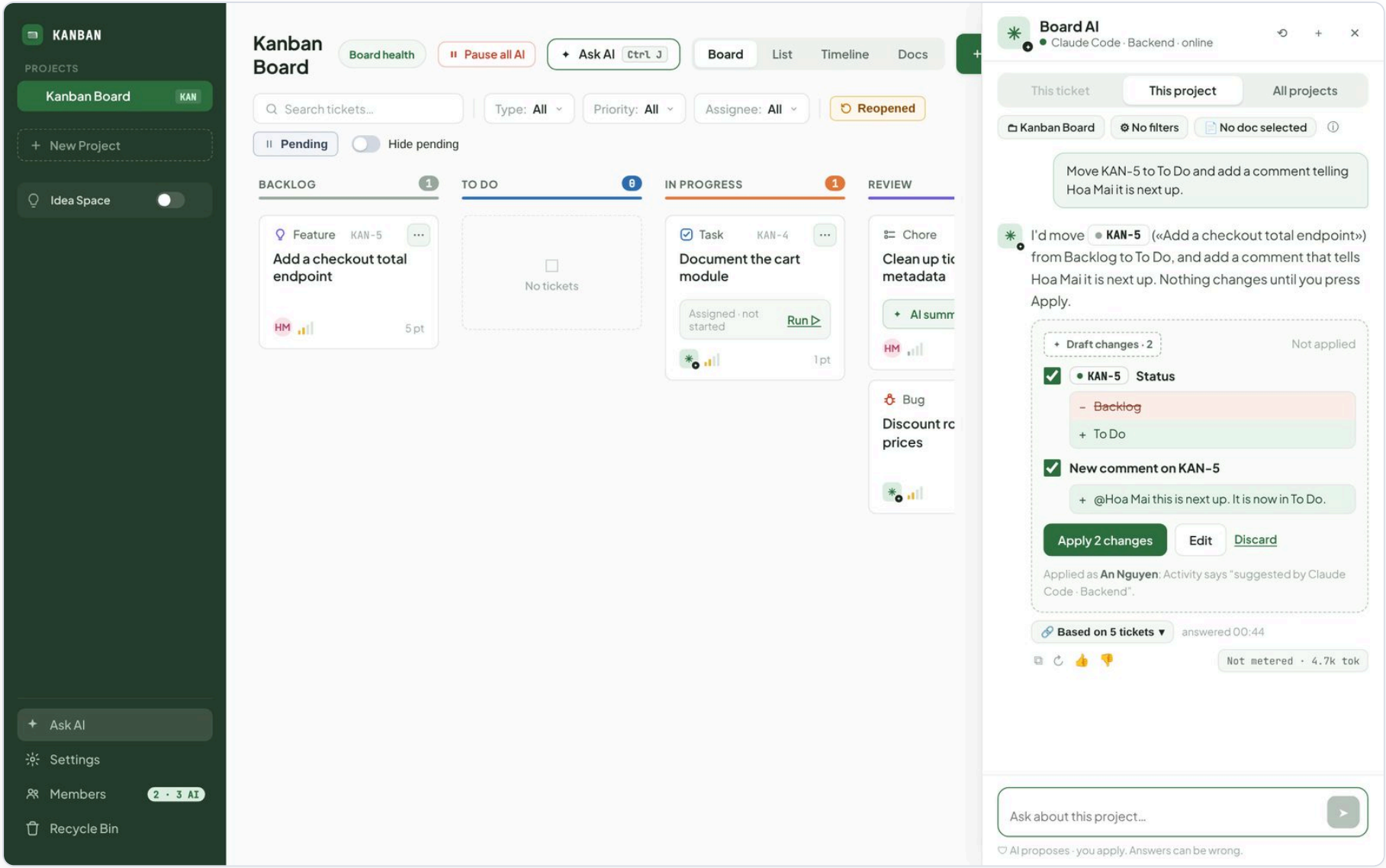
49 Ask AI (Ctrl/Cmd+J): khung 420 px bên phải, board co lại; chọn phạm vi (ticket, dự án, mọi thứ được chia sẻ) và gợi ý câu hỏi.

7. Board AI — trợ lý của cả board



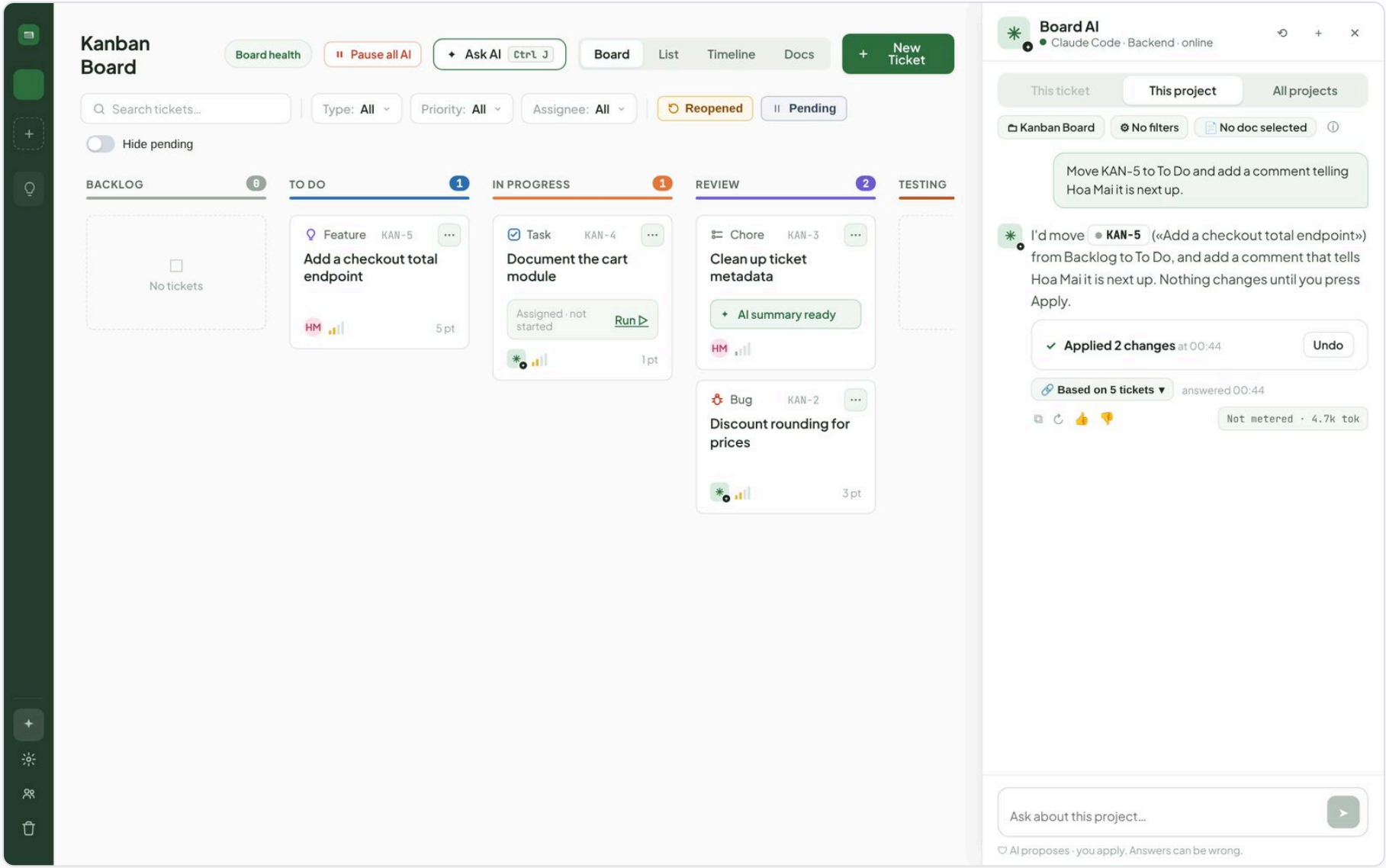
50 Câu trả lời có bảng, ticket pill, dòng ngữ cảnh (đã đọc gì) và chi phí.

7. Board AI — trợ lý của cả board



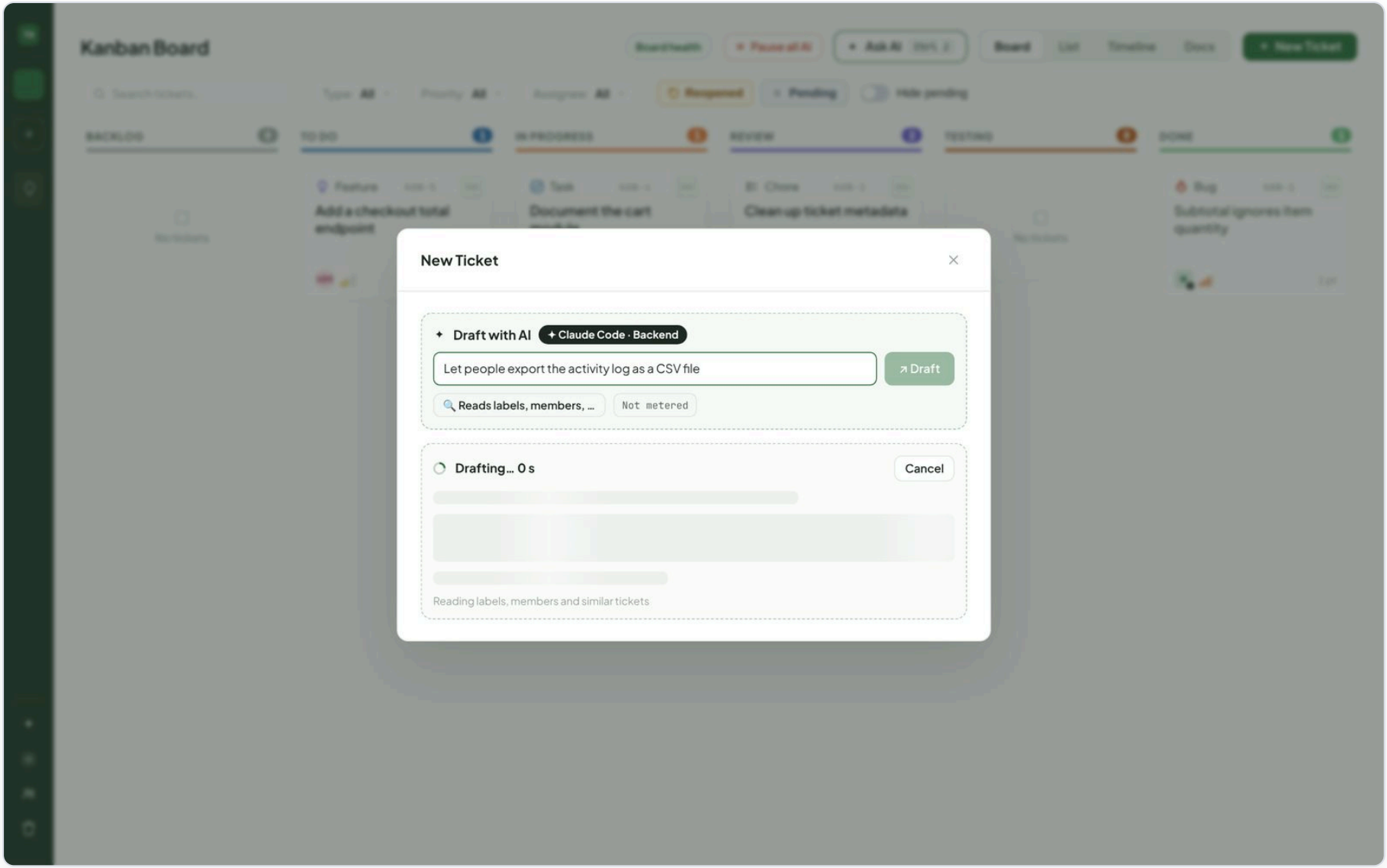
51 Hành động đề xuất là bản nháp: xem diff từng thay đổi, Apply / Edit / Discard.

7. Board AI — trợ lý của cả board



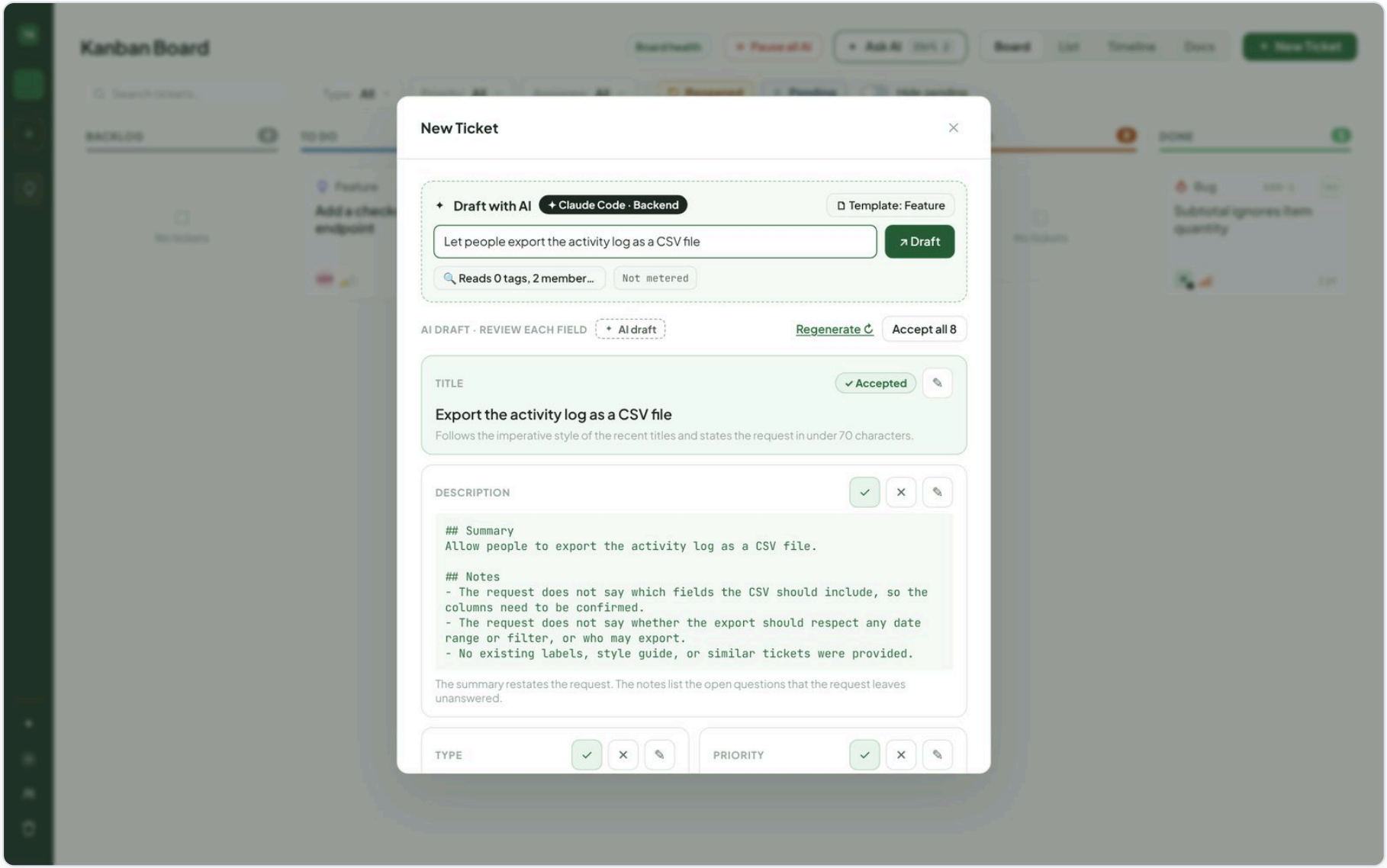
52 Áp dụng dưới tên người dùng, có Undo; Activity ghi “suggested by Board AI”.

7. Board AI — trợ lý của cả board



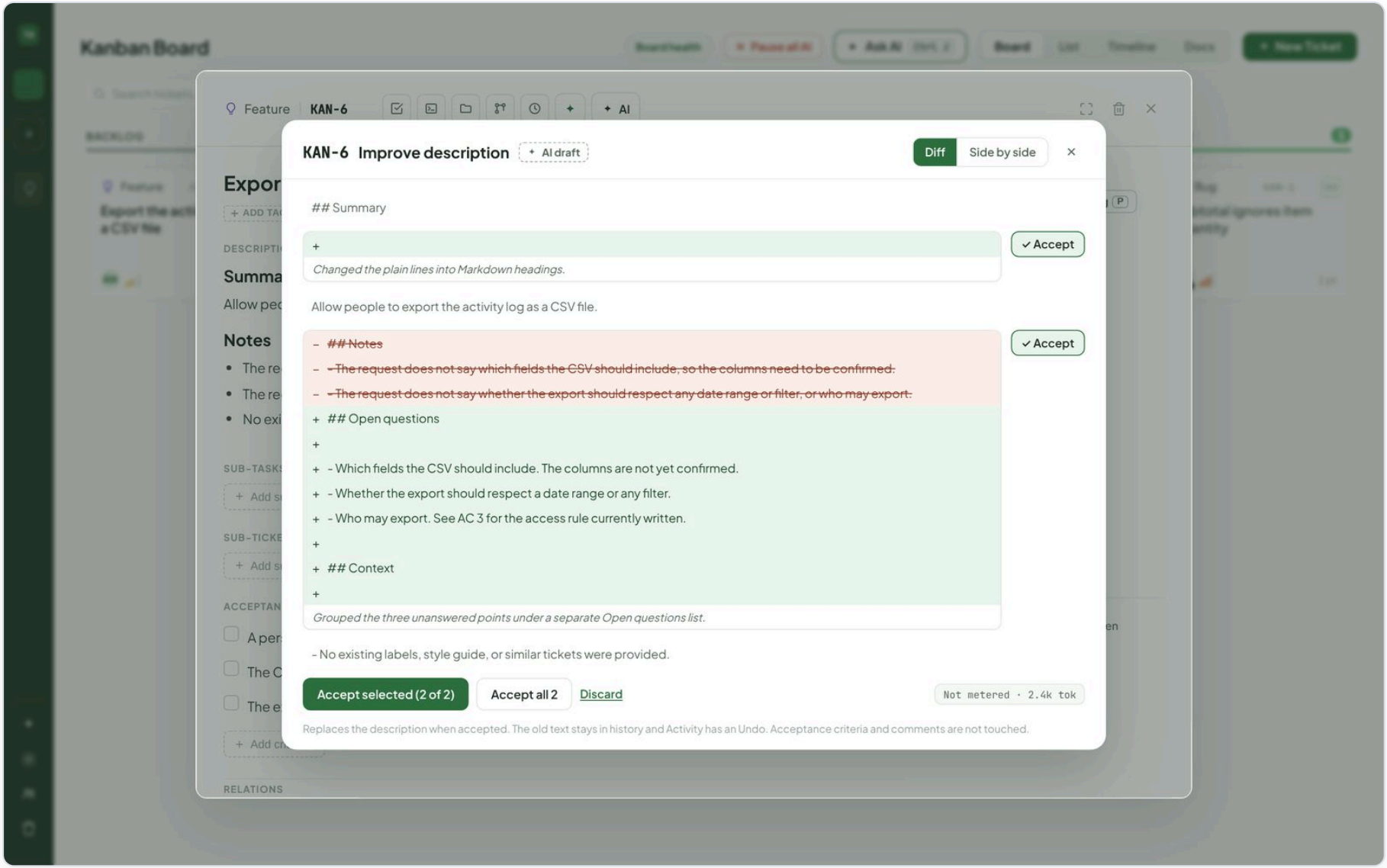
53 New Ticket → Draft with AI: AI viết tiêu đề, mô tả, criteria; hiện ticket tương tự kèm % khớp.

7. Board AI — trợ lý của cả board



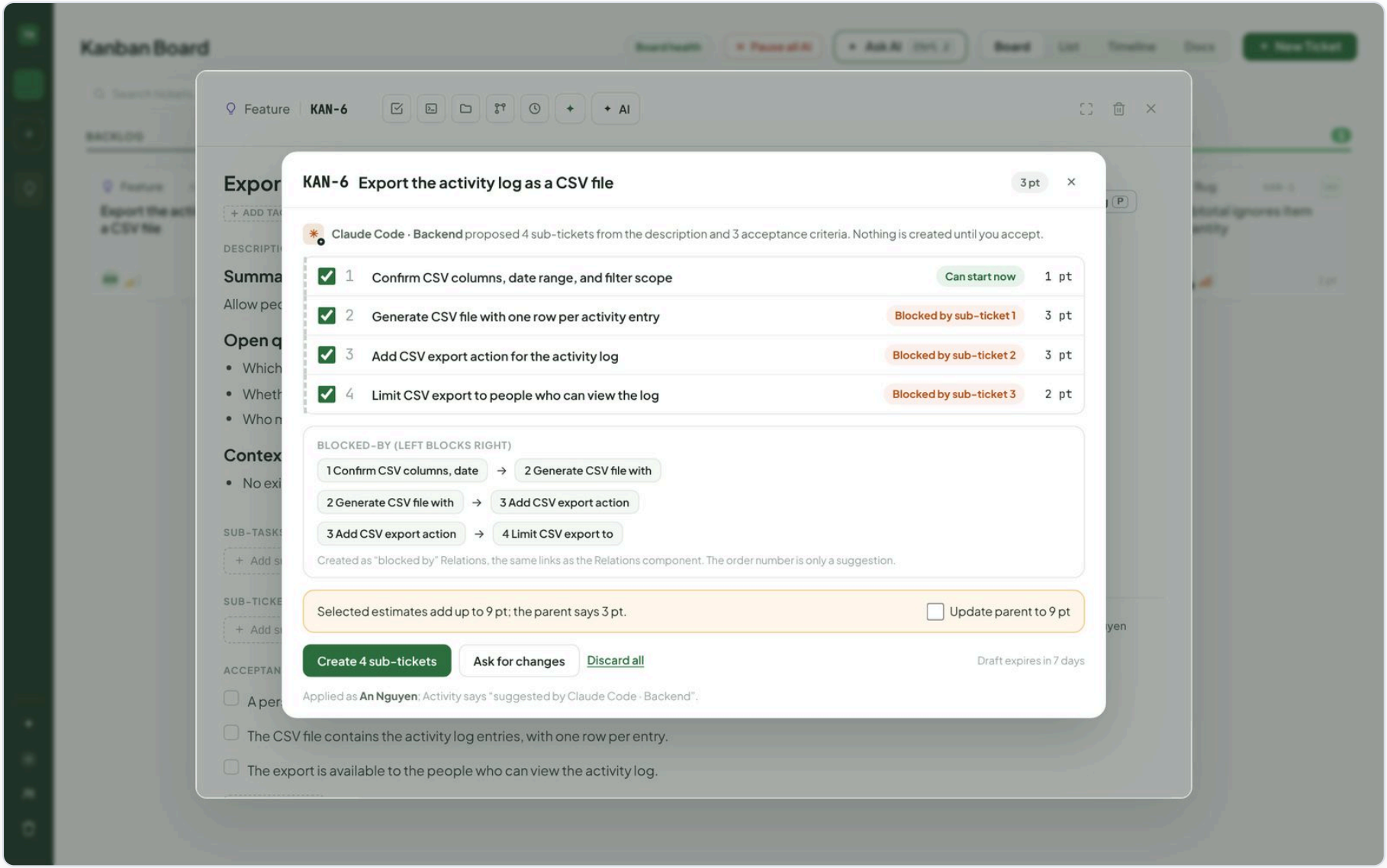
54 Nhận / từ chối từng trường, gợi ý assignee kèm lý do, nhãn mới chỉ tạo khi nhận.

7. Board AI — trợ lý của cả board



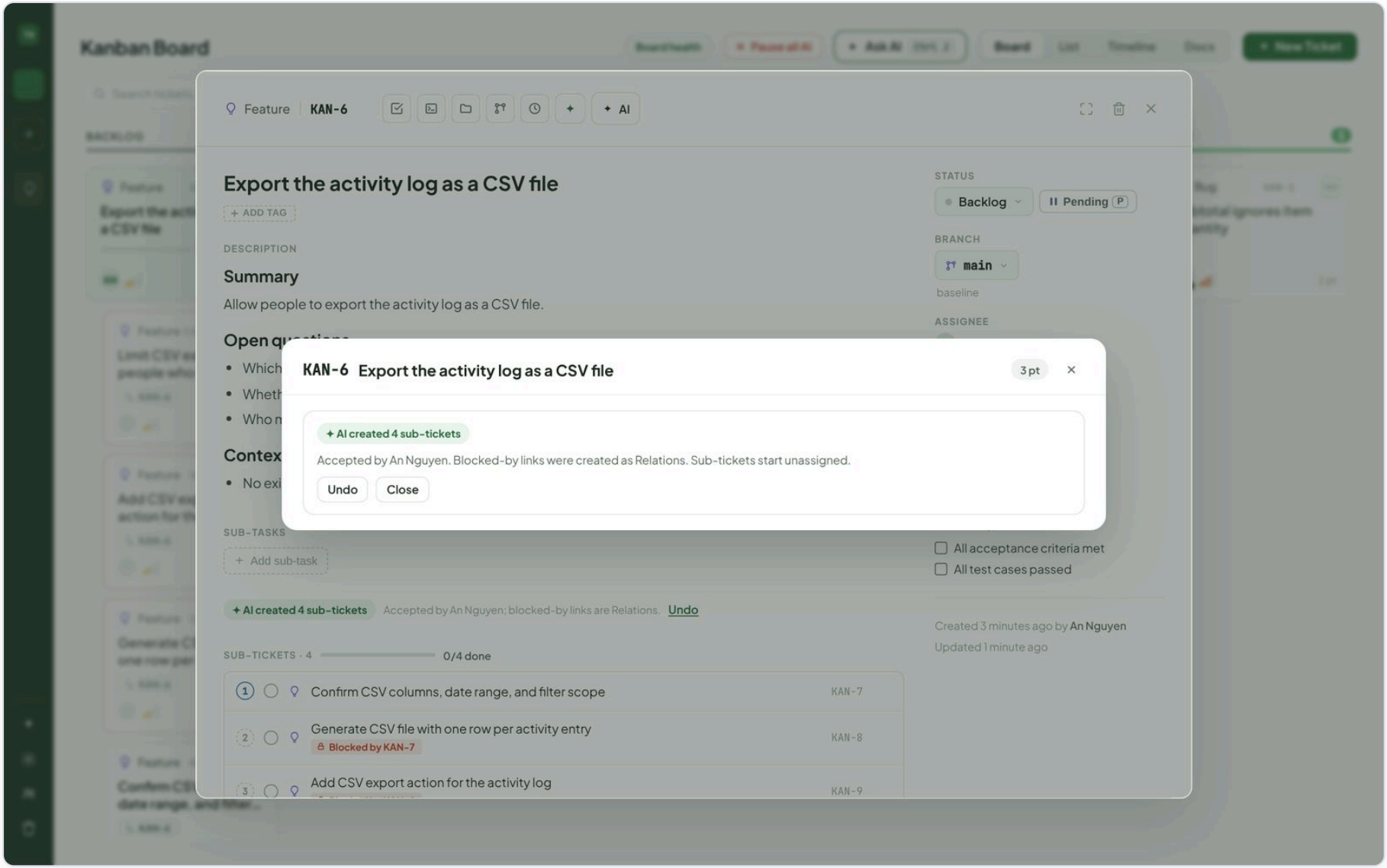
55 Improve description: diff theo đoạn, nhận từng đoạn, có Undo.

7. Board AI — trợ lý của cả board



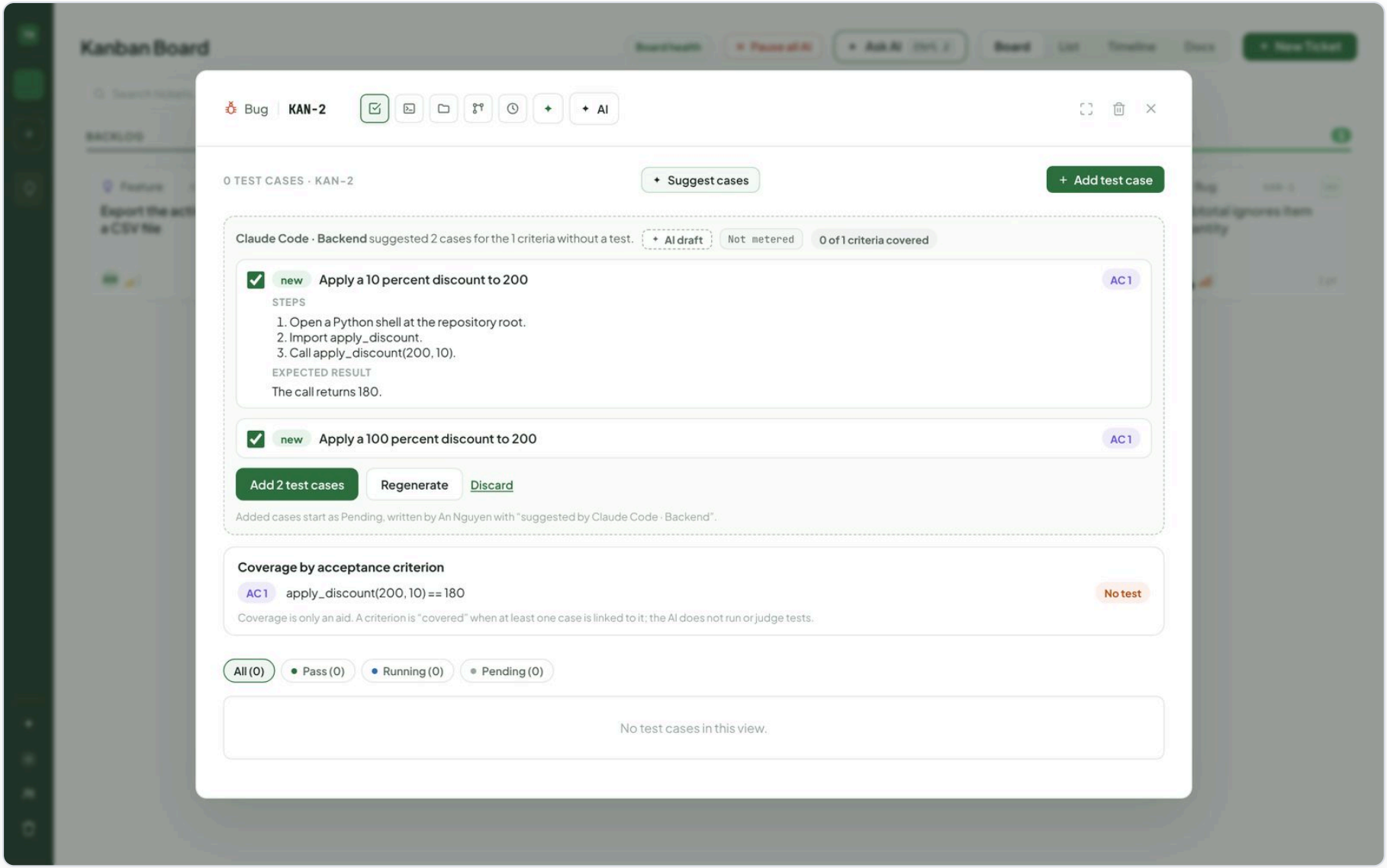
56 Split with AI: tách thành sub-ticket có thứ tự, blocked-by, ước lượng; sửa tiêu đề ngay trong danh sách.

7. Board AI — trợ lý của cả board



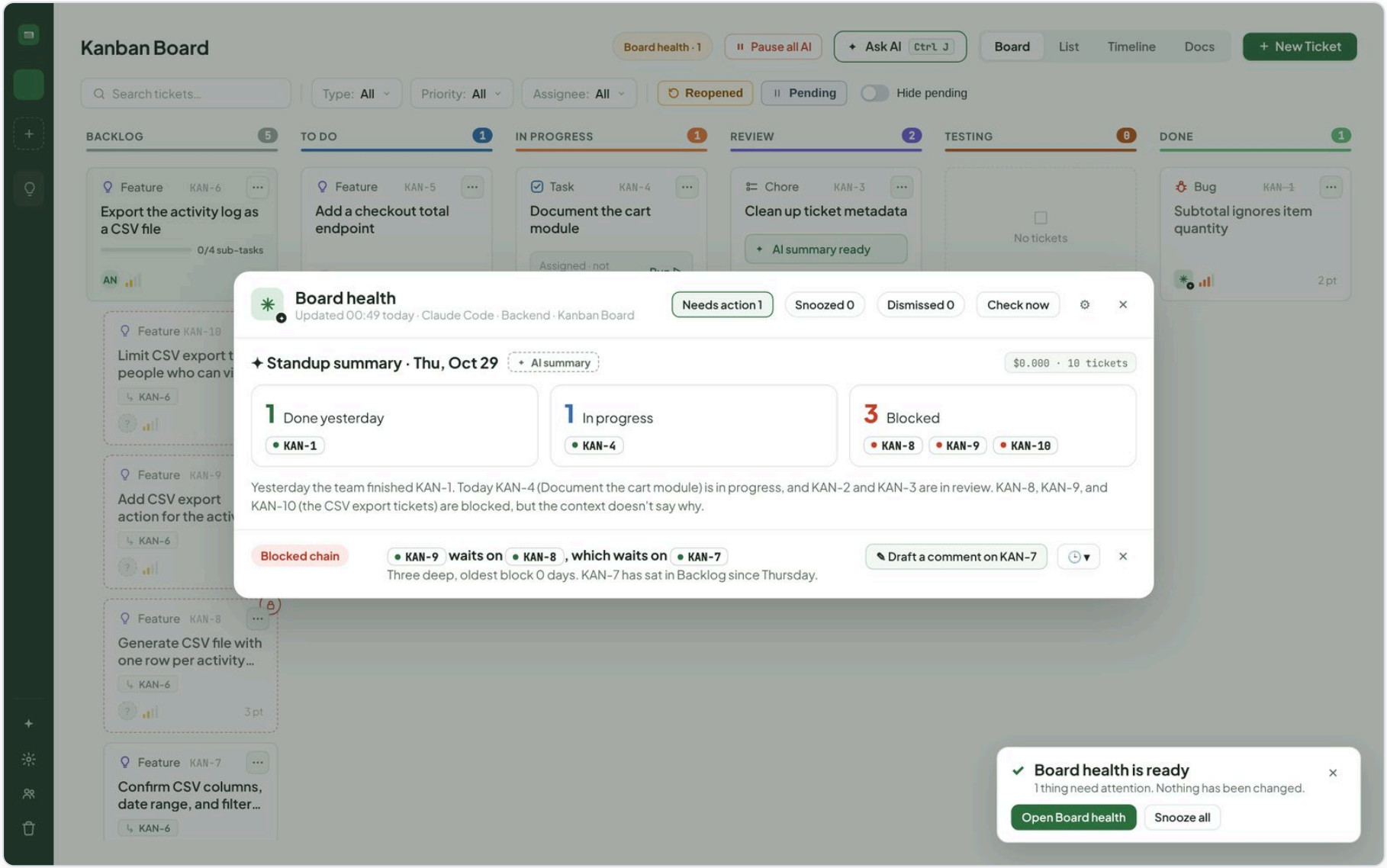
57 Tạo các sub-ticket kèm liên kết blocked-by; badge “AI split” trên ticket cha, Undo được.

7. Board AI — trợ lý của cả board



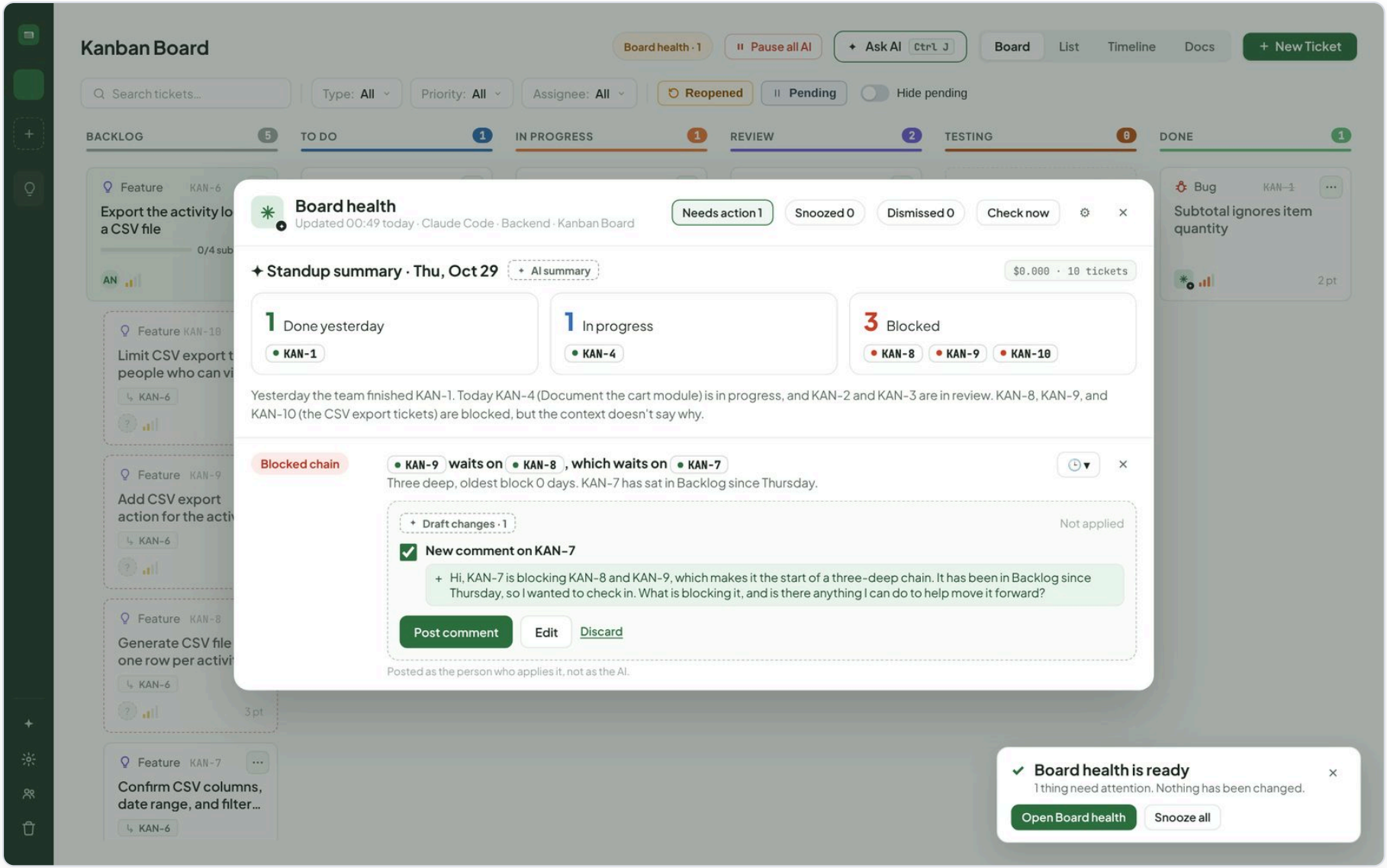
58 Suggest test cases gắn với từng acceptance criteria, có ma trận độ phủ.

7. Board AI — trợ lý của cả board



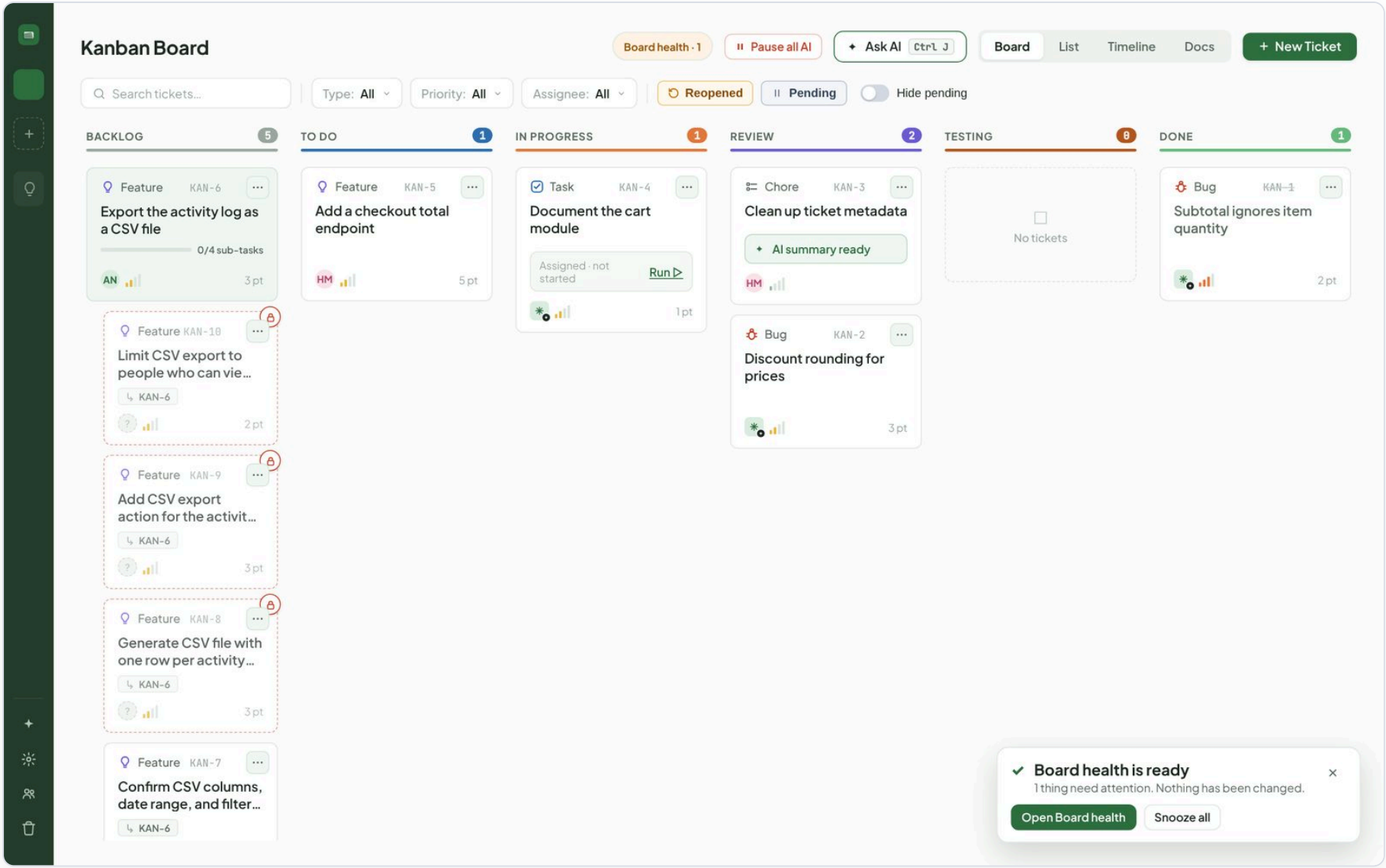
59 Board health: bản tóm tắt hằng ngày và các insight (ticket kẹt, quá WIP, chuỗi blocked, chưa giao, trễ hạn, ưu tiên).

7. Board AI — trợ lý của cả board



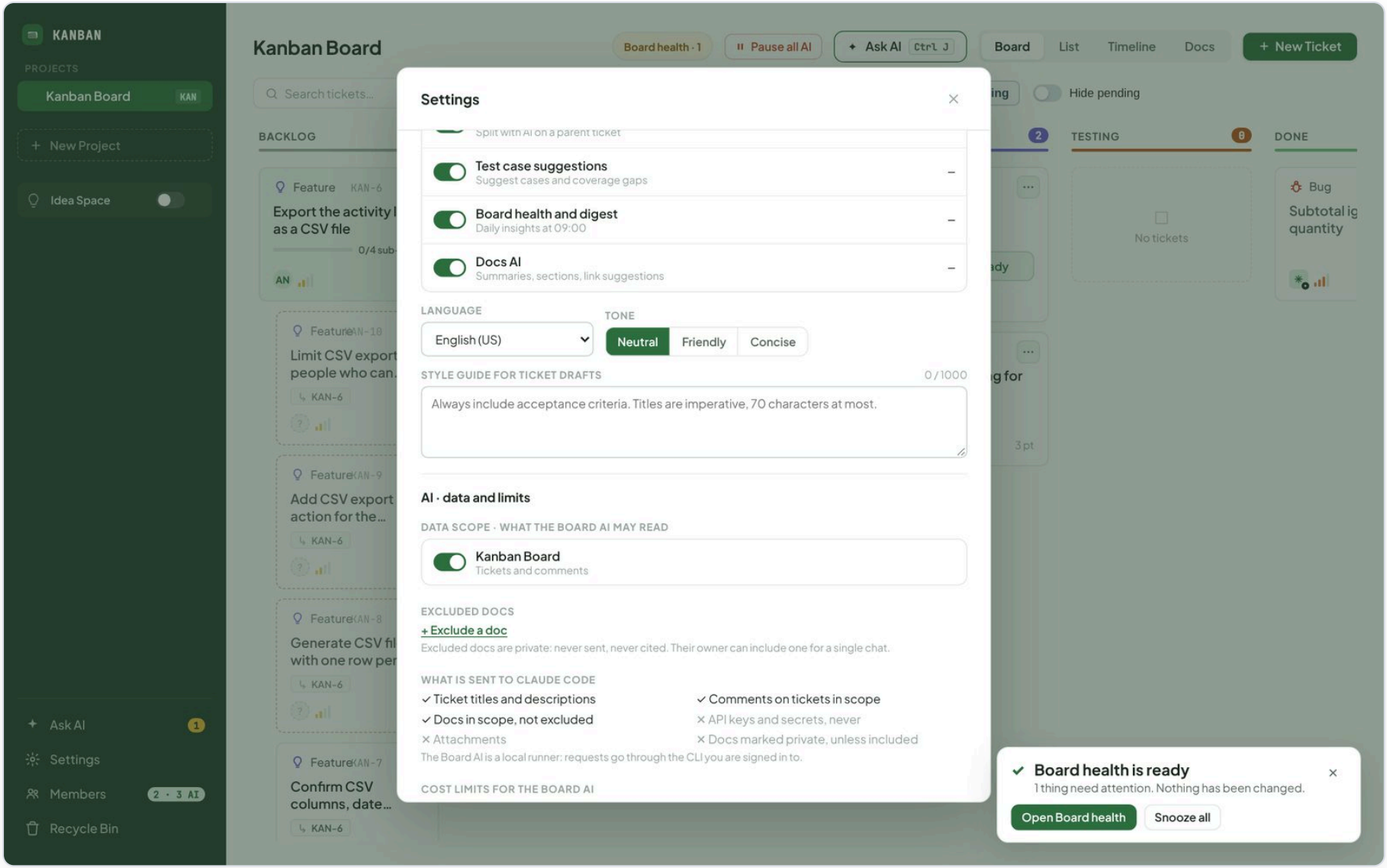
60 Act / Snooze / Dismiss từng insight; act tạo bản nháp thay đổi để người dùng áp dụng.

7. Board AI — trợ lý của cả board



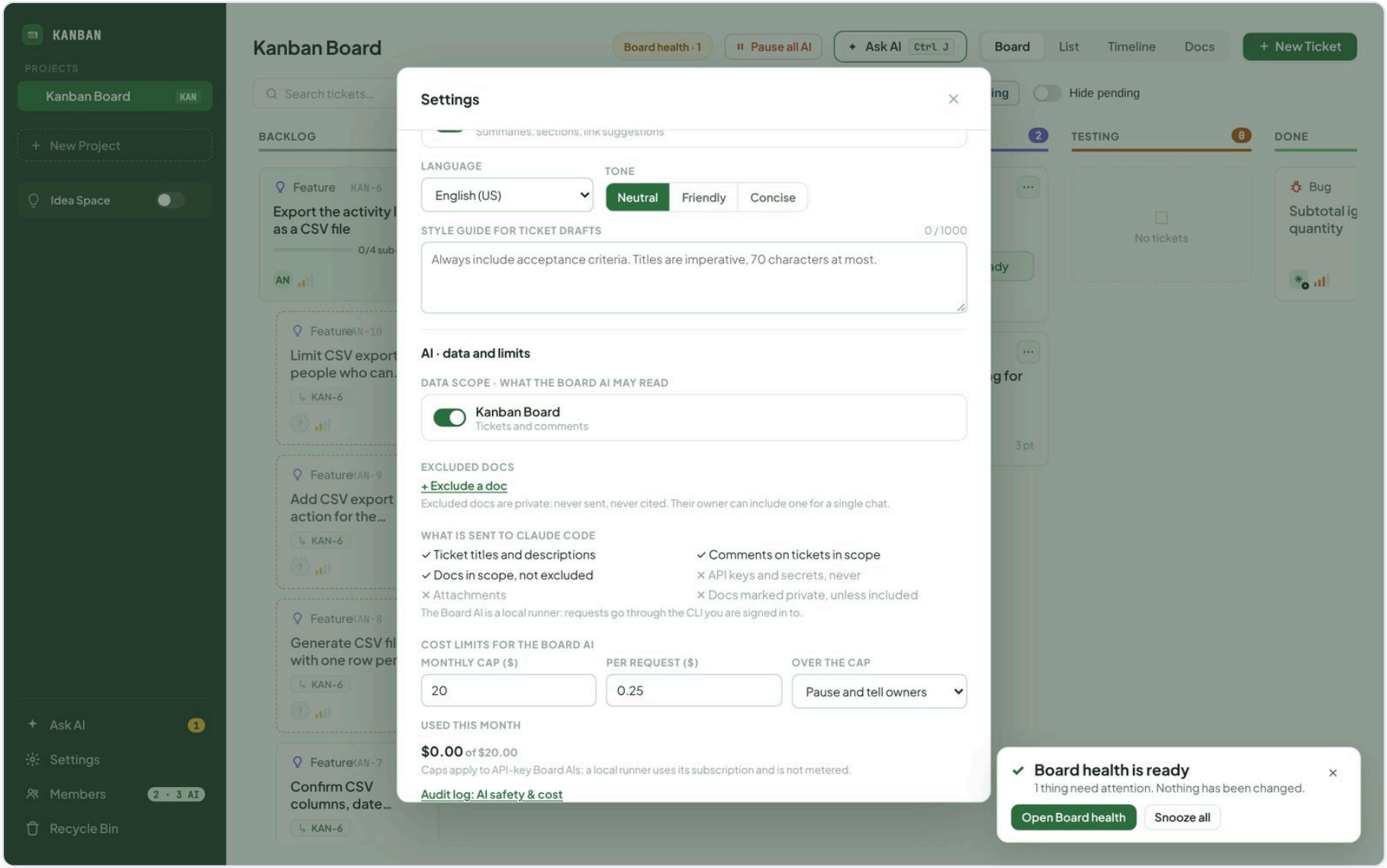
61 Chip insight hiện ngay trên thẻ ticket liên quan.

7. Board AI — trợ lý của cả board



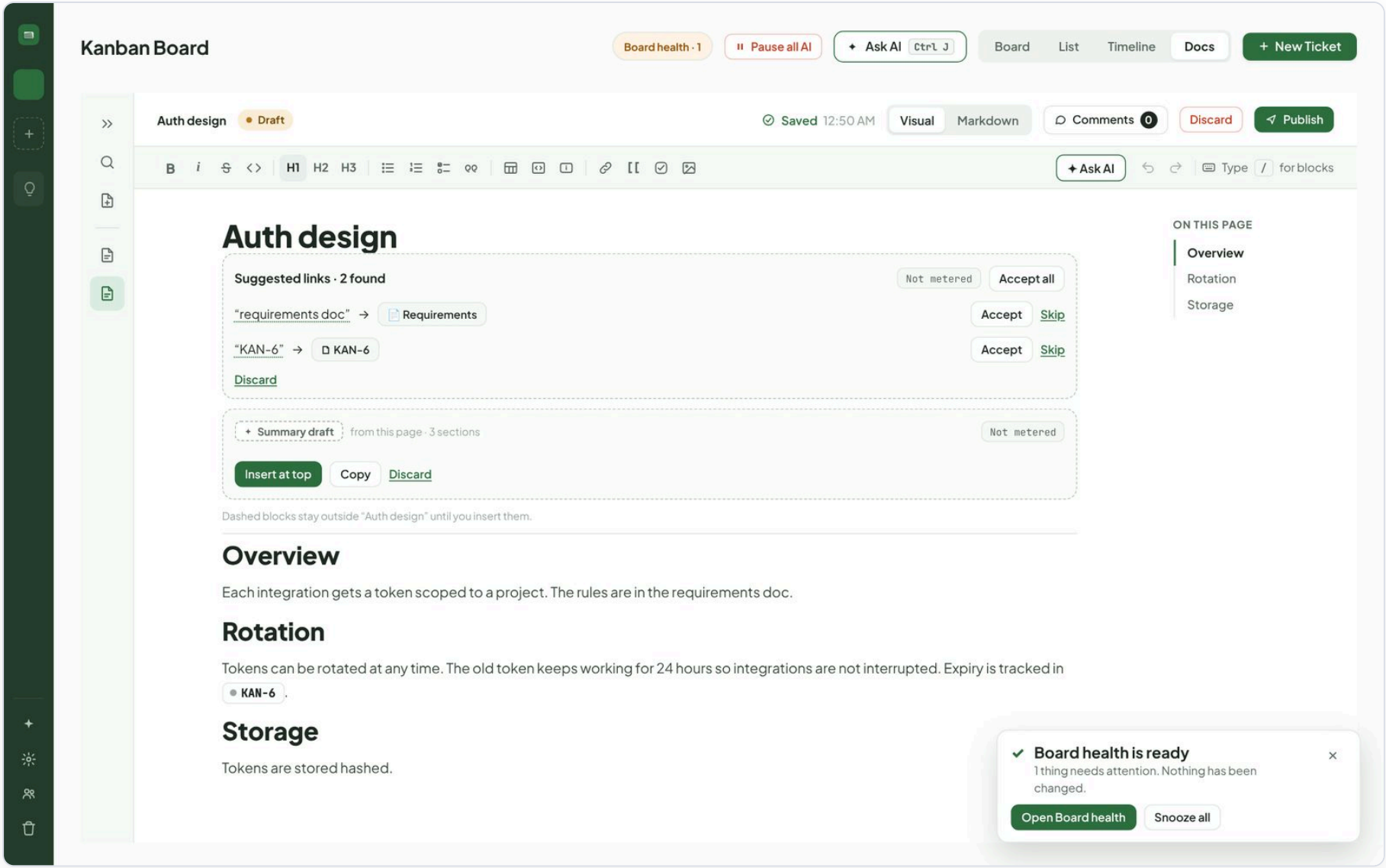
62 Settings → AI: bật/tắt từng tính năng kèm chi phí tháng, ngôn ngữ, giọng văn, style guide, giới hạn chi phí.

7. Board AI — trợ lý của cả board



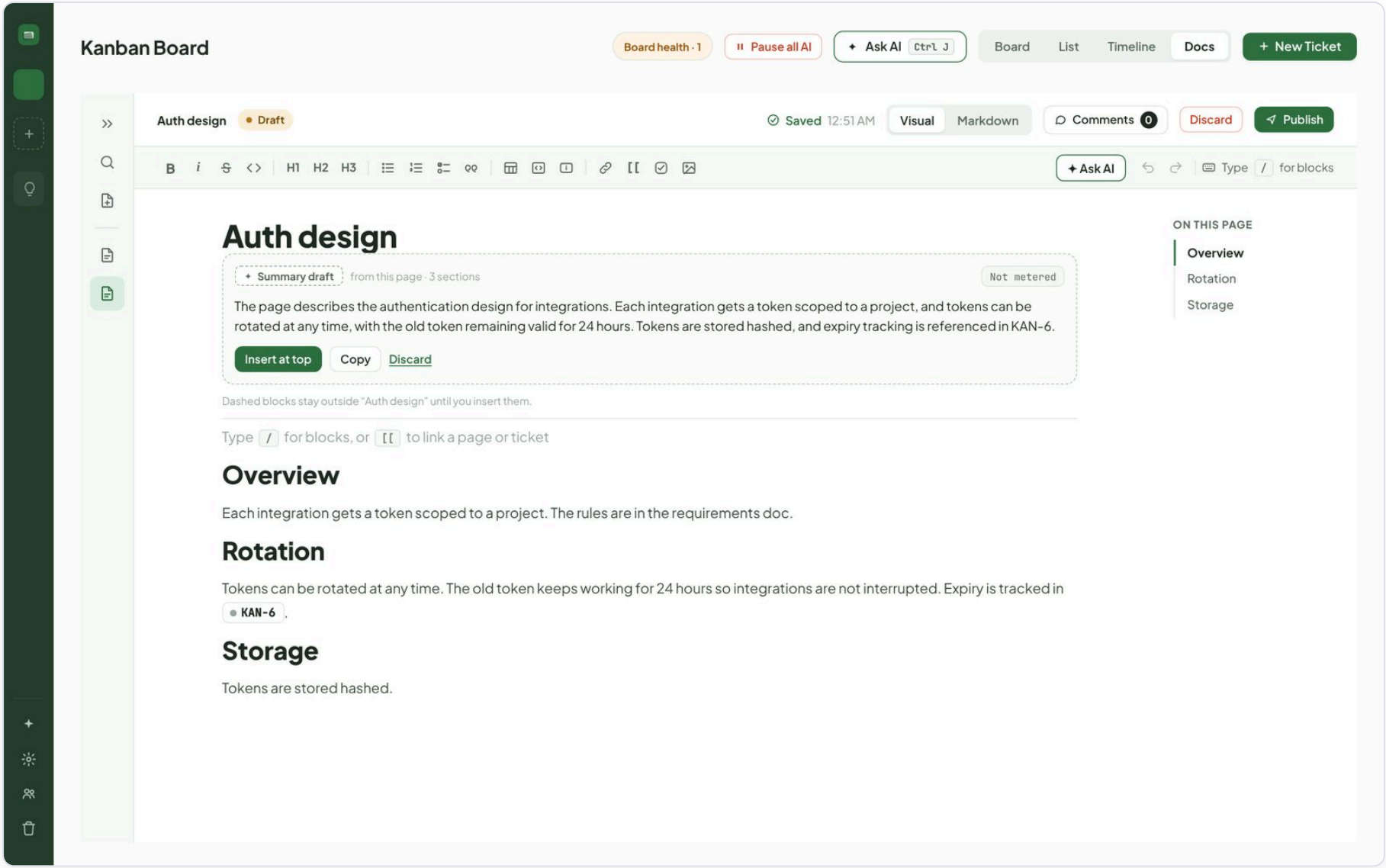
63 Phạm vi dữ liệu theo dự án và các trang Docs bị loại trừ (riêng tư).

7. Board AI — trợ lý của cả board



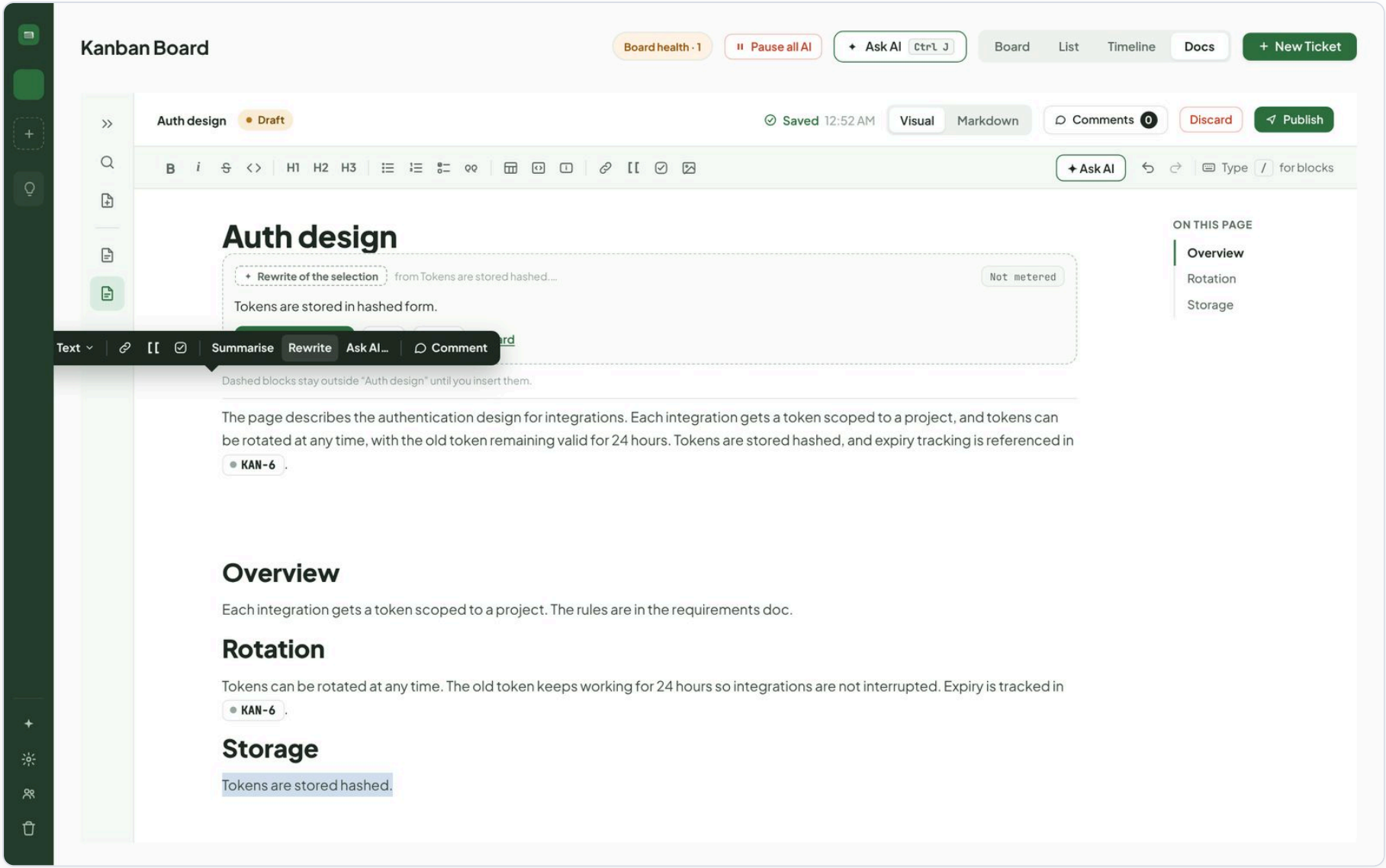
64 Docs AI: gợi ý liên kết tới ticket/trang khác, viết section từ một ticket.

7. Board AI — trợ lý của cả board



65 Tóm tắt trang thành bản nháp, chèn vào trang bằng một nút.

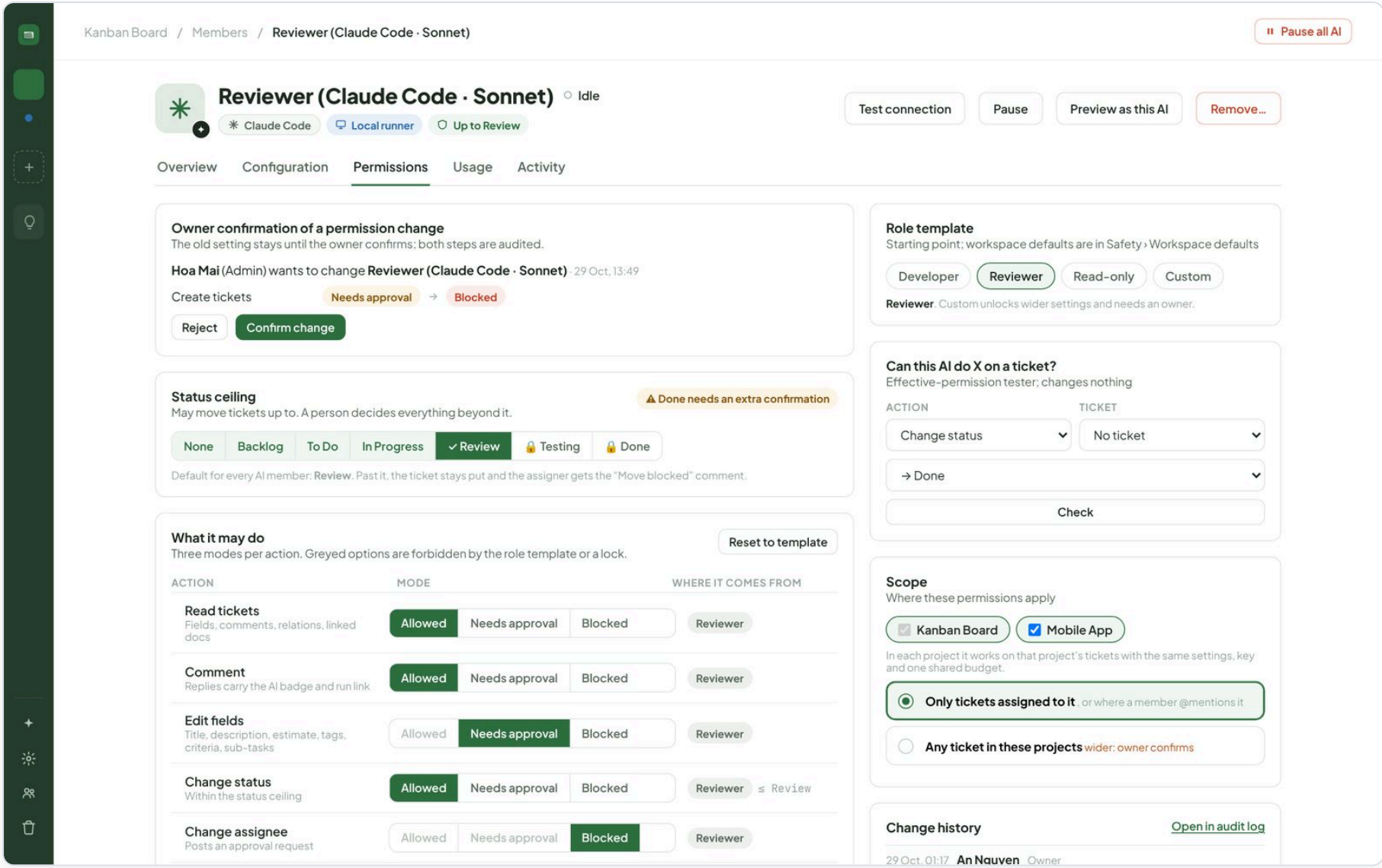
7. Board AI — trợ lý của cả board



66 Chọn đoạn văn → Rewrite / Summarise / Ask AI ngay trên thanh công cụ.

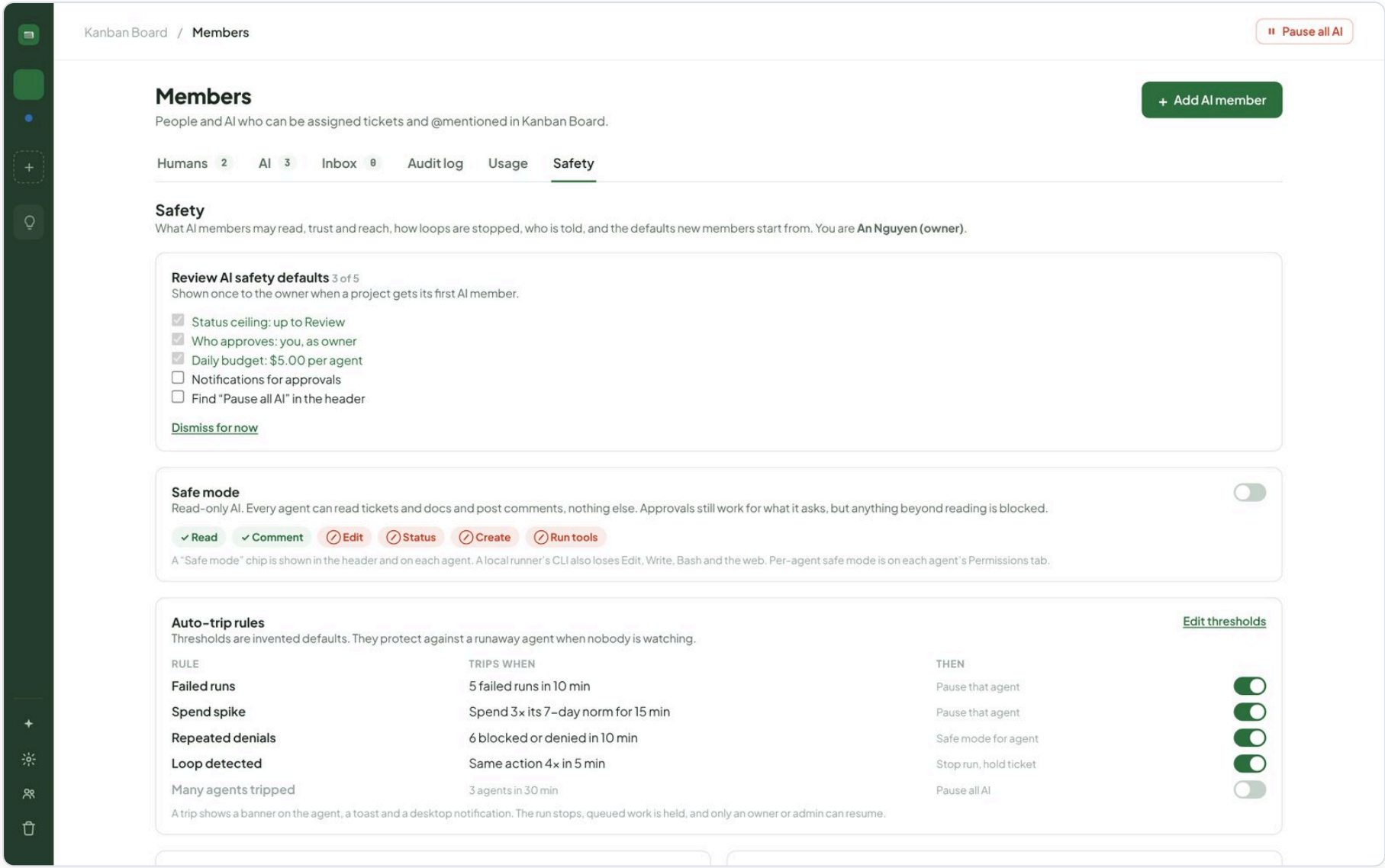
8. An toàn & chi phí

Quyền theo vai trò, xác nhận của owner, auto-trip, audit, chi tiêu.



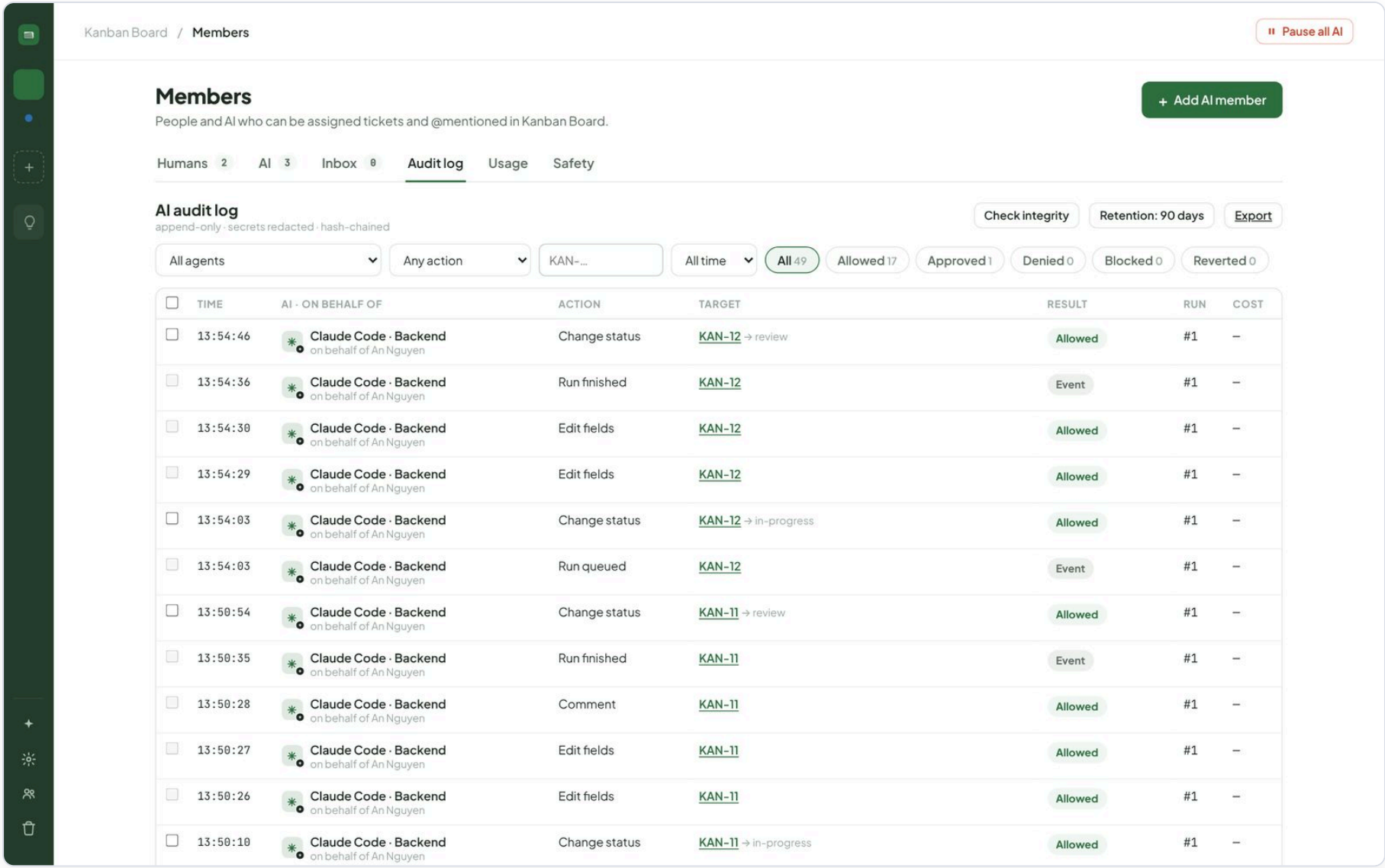
67 Permissions: admin (Hoa Mai) đổi quyền → chờ owner xác nhận (Reject / Confirm), thiết lập cũ giữ nguyên tới lúc đó. Ma trận quyền có nguồn gốc từng chế độ, tester "Can this AI do X?".

8. An toàn & chi phí



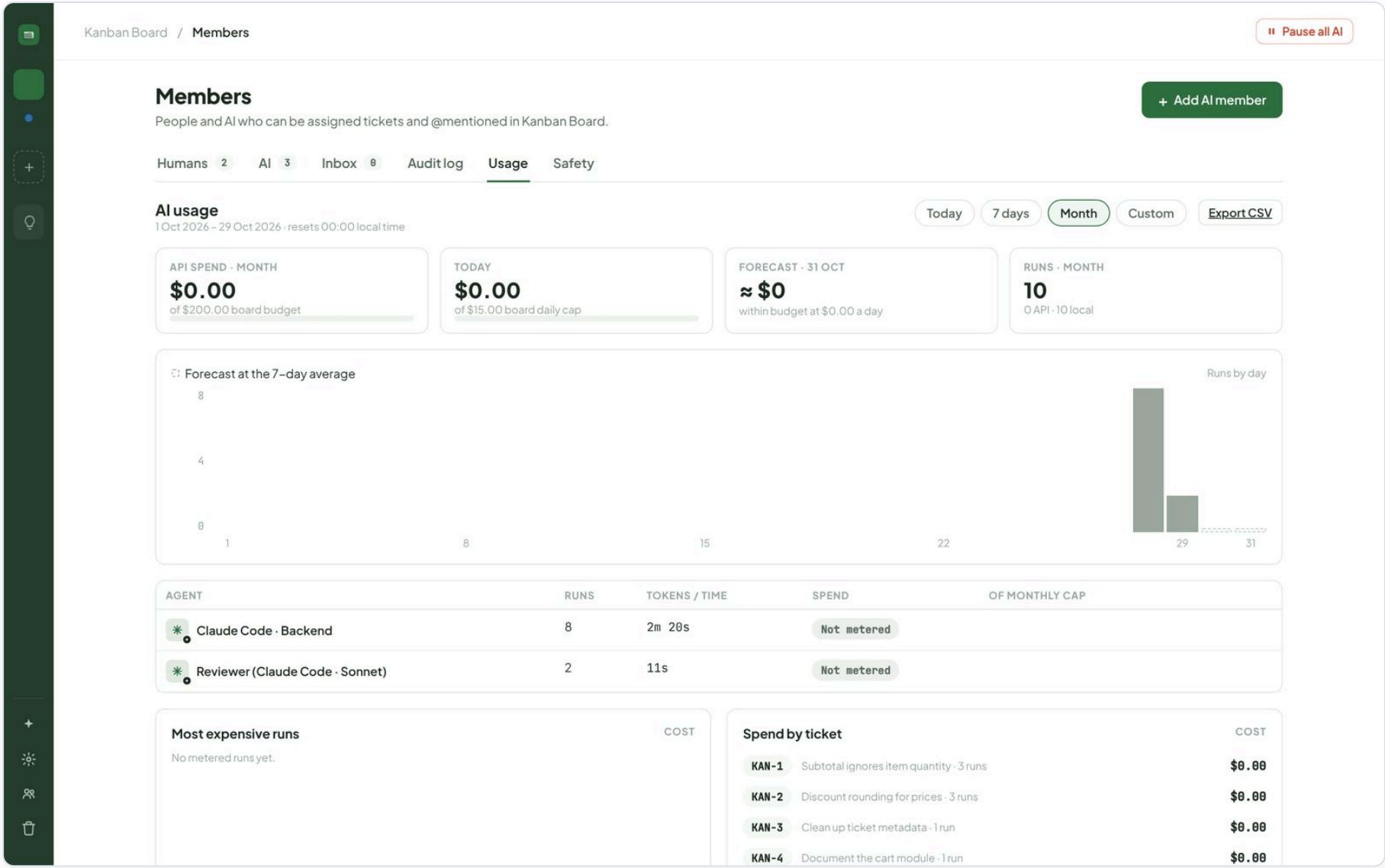
68 Safety: checklist lần đầu, Safe mode, và Auto-trip rules (5 run lỗi / chi tiêu tăng vọt / bị từ chối liên tục / vòng lặp / nhiều AI) với ngưỡng sửa được.

8. An toàn & chi phí



69 Audit log: lọc theo AI, hành động, ticket, thời gian, kết quả; cột Run và Cost; chuỗi băm, Check integrity, retention, Export. Member chỉ thấy run của mình, viewer không xem được.

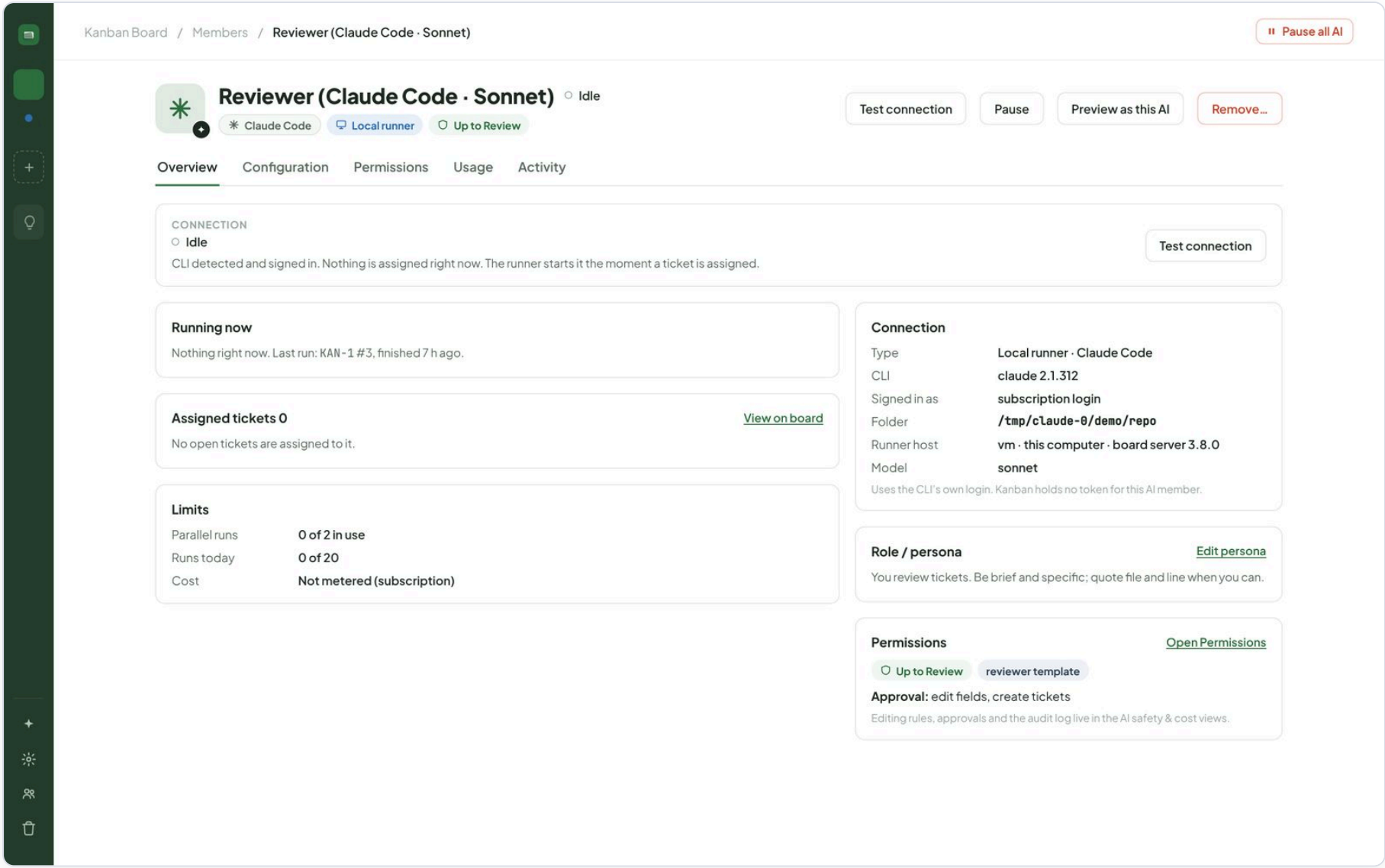
8. An toàn & chi phí



70 Usage: Today / 7 days / Month / Custom, CSV, dự báo theo trung bình 7 ngày, run theo ngày, theo từng AI, run đắt nhất và chi tiêu theo ticket.

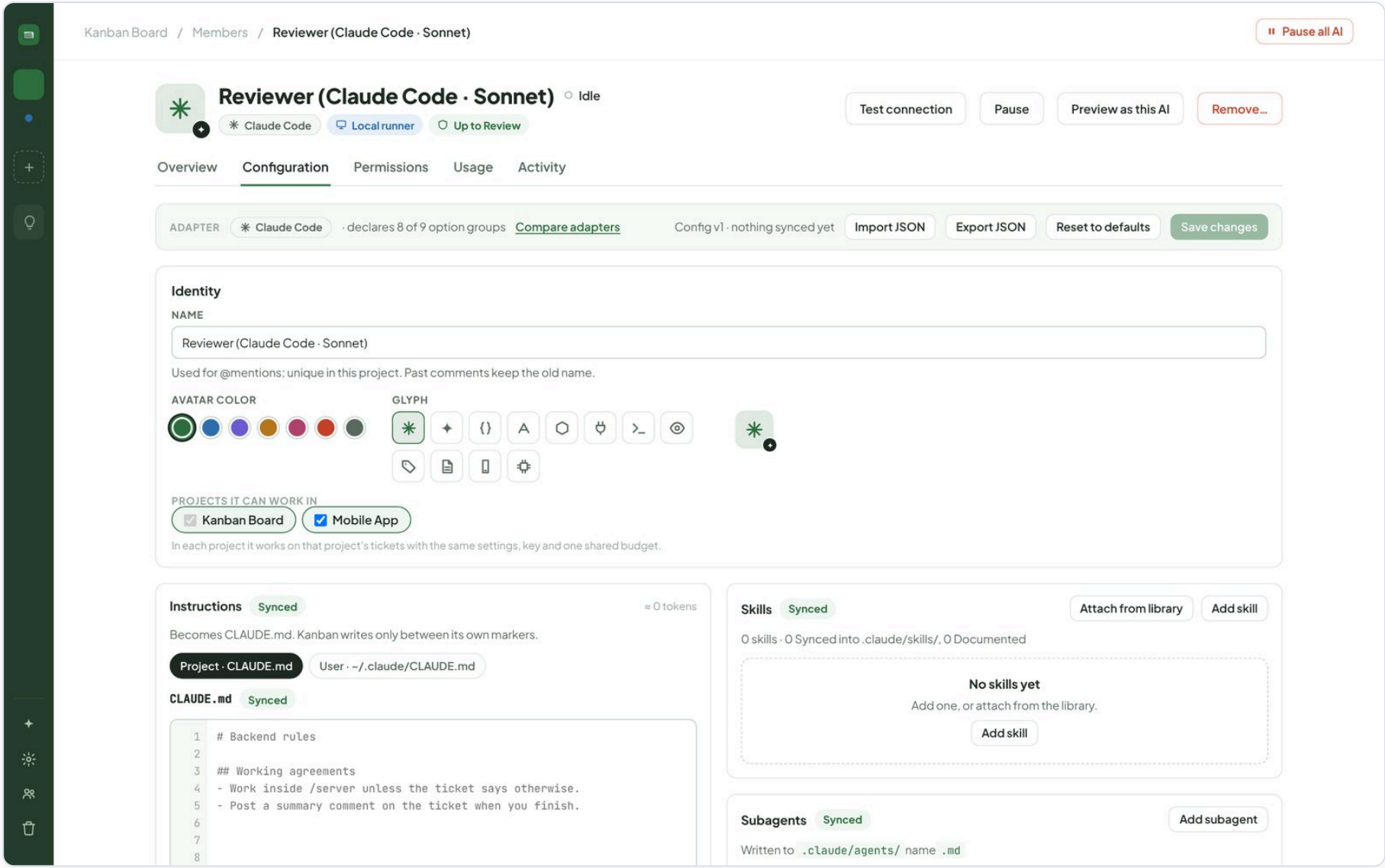
9. AI members & cấu hình

Hồ sơ AI, nhiều dự án, cấu hình Claude Code ghi ra file thật.



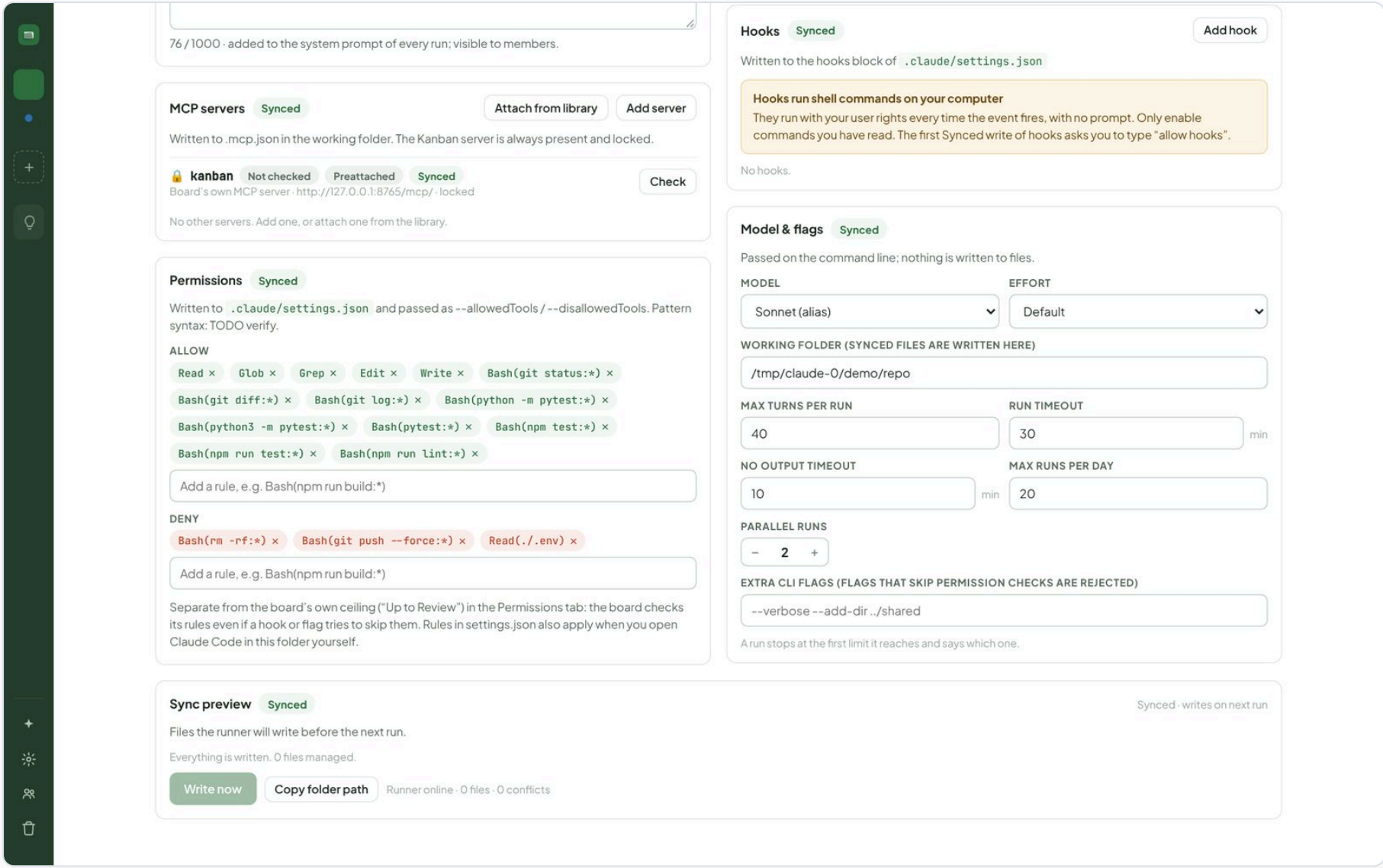
71 Overview: thẻ trạng thái kết nối với hành động phù hợp, việc đang chạy, giới hạn, máy chạy runner (“this computer · board server 3.8.0”), persona và tóm tắt quyền.

9. AI members & cấu hình



72 Configuration: chỉ hiện nhóm tuỳ chọn adapter hỗ trợ (8/9), Import/Export JSON; Identity với màu, glyph và “Projects it can work in” (một AI làm ở nhiều dự án, chung cấu hình, key và ngân sách).

9. AI members & cấu hình



73 Instructions ghi vào CLAUDE.md giữa marker của Kanban, Skills, Subagents, Hooks, MCP servers, permissions vào .claude/settings.json — có xem trước diff, xử lý xung đột và backup.